天元 EPM / 凭证与分级合并中文演示版

PRD 研发需求规格说明书

杭州天元宠物用品有限公司

全模块需求 · 字段规则 · 页面交互 · 接口与验收

文档控制项	说明
文档编号	TY-EPM-PRD-ERP-001
文档版本 / 日期	D1.0 / 2026-10-21
适配软件基线	ERP-20261021 · NC6.5 凭证、单体报表及分级合并 Demo
适用读者	产品、研发、财务、实施及测试负责人
数据说明	主公司及鸿旺相关主体名称由用户提供；其他演示主体、人员、交易和财务金额为虚构样例。

本套说明依据实际交付源码、接口与验收结果整理，明确区分可操作功能、演示计算口径及后续研发建议。

阅读导航

点击下列章节可跳转。Word/WPS 的标题样式也可用于导航及生成自动目录。

文档控制与修订记录

一、背景与目标（Why）

二、菜单结构与职责

三、单据、页面及按钮设计

四、端到端业务流转与状态机

五、字段映射、接口与数据库约定

六、组织、期间、版本与数据隔离

七、业务规则汇总

八、验收标准与演示用例

九、开放项与正式项目待确认事项

十、研发拆解、里程碑及版本交付

附录 A 字段、接口与存储数据字典

公司：杭州天元宠物用品有限公司
业务基线：ERP-20261021（凭证到单体三表、自动抵销及多层合并中文 Demo）
文档版本：D1.0；文档发布日期：2026 年 10 月 21 日
文档编号：TY-EPM-PRD-ERP-001
适用人员：产品、财务、研发、测试、实施、审计及交付负责人。

文档控制与修订记录

版本	日期	基线与修订内容	使用规则
D1.0	2026-10-21	按 ERP-20261021 源码编写 24 模块完整需求，保留原 21 模块全文并贯穿凭证账务、NC6.5 文件、自动销售/往来抵销、差异核对及追凭证	替代旧版 PRD 对当前 Demo 功能的解释；旧版仍作为历史材料保留

本 PRD 采用用户提供的《PRD_SCM 生产管理模块_v1.7.docx》的组织方式：背景与目标、菜单、单据设计、流转、字段映射、数据隔离、业务规则、验收、开放项和里程碑。附件的 SCM 生产业务内容不作为 EPM 研发需求。

本版软件压缩包为 TianyuanEPM-ERP-Demo-Windows-x64.zip，入口为“天元 EPM 凭证合并 Demo.exe”。软件产品标识 SelfDevelopedEPM-ERP-Demo、schemaVersion=3，使用独立数据目录 TianyuanEPMVoucherDemo。release.json 记录源码、HTML、EXE 与文档对应关系；最终外层 ZIP 的 SHA256 及公开提交见包外《交付版本与校验》记录，避免软件包包含自身最终哈希造成循环。旧 ML 版本及其数据保持独立。

阅读约定与实施状态

标识	含义	开发及验收处理
I／已实现	当前 Demo 有真实页面、服务端动作或可读取结果；以本文来源和验收为证	维护时应保证原行为，新增修改须回归
D／待正式研发	明确需要后续建设的生产能力	不得在本 Demo 中宣传已完成；立项后细化规则和估算
O／待确认	需企业财务或实施负责人确认的会计政策、真实组织或数据	不能用演示默认值替代正式确认

本文财务报表及抵销金额除明确说明外均为“该报表币种的万元”，最多 6 位小数，0.000001 万元＝0.01 元；原始凭证和试算余额按法人本位币元、两位十进制字符串保存。预算继续按人民币万元两位。USD 源数据为万美元；CNY 结果为人民币万元。演示法人、交易和金额属于虚构样例。用户确认的公司及两家法人名称用于界面展示，不代表已经取得企业真实账套和完整工商资料。

一、背景与目标（Why）

1.1 背景

集团同时存在境内独立法人、管理小合并单元及海外美元法人，需要先在小合并层完成抵销并签核，再由集团引用这些结果。单纯把所有法人直接求和，或用一个展示汇率处理整张报表，无法表达分级签核、历史资本、期初留存、逐月损益及现金汇率影响。

用户已经确认：鸿旺单体、鸿旺猫爬架生产事业部、杭州鸿旺宠物用品有限公司电子工厂为三家独立法人；鸿旺单体不包含另外两家报表，三份报表互不重叠。真实持股按杭州天元 100%持股示例维护。鸿旺小合并是管理范围，不能据此推导鸿旺持有另外两家股权。

企业实际测试需能从 ERP 已记账原凭证出发，经科目/年初/凭证生成单体三表，再自动匹配内部销售和往来、核差异、生成审批抵销后做小合并与集团合并；出现差异可返回原凭证，而不是只编辑末端三表。用户已指定用友 NC6.5 并提供原 48 列表头，本版按文件解释和留痕实现该链路。

海外各法人以 USD 报送，先形成 USD 小合并结果，再折算成 CNY 进入集团。集团全面预算和经营分析需使用相同范围、币种和期间口径。

1.2 本版核心模型

模型对象	职责	本版实现边界
独立法人 Entity	本位币、完整三表源、报送责任人	CNY 或 USD；用户提供的两家名称虽含事业部/工厂，仍按独立法人处理
管理合并单元 Unit	直接成员、报表币种、计算和签核	成员可为法人或下级单元；正式计算引用有效已签核子结果
真实持股 Ownership	母子法人、持股比例与方法	100%全资全额合并；与管理树分别维护
完整财务源 Source	期初、期末、累计损益/现金流、逐月发生及历史权益	按法人、年度/月份、本位币和源版本保存
分类汇率 RateSet	期初、期末、历史资本、逐月损益和现金流率	公开维护 USD→CNY，1USD 折合多少 CNY；新增版本留存历史
分层抵销 Elimination	来源交易、执行单元、逐月效果、审批和停用	手工销售/期初投资，及凭证自动销售/往来余额；有借贷分录和原行，不跨层重复
ERP 账务 Ledger	法人科目、年初余额、凭证、批次、NC 解释及补注	原账元两位，canonical 与 raw 分开；从账生成万元六位三表
ERP 匹配 Match/Difference	双方/ref/本位币/月份/最低共同层及来源	相符生成待审草稿；差异到凭证且正式合并阻断，不倒挤
合并结果 Result	三表、校验、子结果引用、输入快照、签核及血缘	每次计算新版本；旧快照不覆盖，当前有效性独立管理

模型对象	职责	本版实现边界
预算版本 BudgetVersion	四层销售目标、月分摊、业务明细、审批及调整	独立集团 CNY 演示；业务明细不自动生成完整生产/采购/现金/三表预算模型

1.3 可衡量目标

目标 ID	验收目标	本版预期
G01	三家境内独立源先小合并，再上卷集团	鸿旺收入 1500−100＝1400；集团境内 1950
G02	海外 USD 结果按分类汇率进入 CNY 集团	海外原币收入 100、净利润 20；CNY 收入 700、利润 140、CTA74、现金汇率影响 90
G03	集团完整三表勾稽及真实投资抵销	收入 2650、净利 770、资产 2370、负债 576、资本 950、留存 770、CTA74
G04	源及配置变化可追溯且影响正确祖先	源变化先重开；相关层失效并逐层重算；不相关兄弟仍有效；旧金额保留
G05	预算审批、版本和差异分析真实保存	集团 CNY 四层目标与业务明细独立保存，审批锁定后不能直接覆盖
G06	中文使用及可移植安装	完整解压双击 EXE，无需另装 Python、Docker、WSL 或邮箱登录
G07	研发可复现并判断实际范围	字段、动作、JSON 路径、校验、状态、证据和待研发项分别说明
G08	NC 凭证→单体→自动 IC→小大合并闭环	用户 NC48 列本币入账，单体勾稽、sales/ARAP 匹配及原行追溯，差异阻正式合并
G09	分位精度与历史原账保护	一分原币=0.000001 万元，金额/raw 不补注篡改；历史 ledgerSnapshot 不随现行补注变化

1.4 本期非目标与后续生产能力

本期不宣称已经实现少数股东、资本增减、分红、复杂收购、商誉、未实现利润递延及税项、非 USD 外币、高通胀折算、多会计准则、NC 在线 API 及 ERP 实时自动同步、企业正式多用户认证和组织数据隔离。按被投资法人独立维护的原始历史投资台账仍待建设，当前配对明细核子公司实报资本及母公司投资总额，不能替代原始投资明细账。

本版年度固定 2026。初始实际样例截至 9 期；10—12 期未另报送时沿用 9 期累计，不能作为企业未来实际数。预算按全年十二期编制。普通源输入不支持资本变动、分红、少数股东或自行填入折算差额补差；这些输入应被拒绝。

二、菜单结构与职责

2.1 全模块页面目录（保留原 21 模块，新增 3 个 ERP 工作台）

页面 ID	中文菜单	路由	负责对象及主要产出
P01	集团经营总览	overview	同范围/同币种结果指标、月度趋势及直接输入
P02	集团组织与持股	org	独立法人档案、管理合并树和成员
P03	科目与维度	master	科目编码与内置财务字段映射
P04	数据接入	sources	完整源 CSV 下载、导入及接入状态
P05	财务三表报送	submissions	中文源字段编辑、校验和源版本
P06	集团分类汇率	rates	本期间分类汇率及历史版本
P07	分级合并与结果	consolidation	逐层计算、签核、重开、历史和血缘
P08	持股与企业合并	ownership	真实母子法人持股与合并方法
P09	内部往来核对	intercompany	内部销售来源、最低共同层及抵销状态
P10	抵销与调整凭证	journals	分层抵销草稿、审批、停用和会计效果
P11	关账校验与签核	closing	四项财务勾稽、下级签核前置和锁定
P12	集团三张报表	statements	利润表、资产负债表、现金流量表
P13	预算周期与审批	budget-cycle	预算编制、提交、审批、锁定
P14	预算编制与分摊	budget-sheet	四层目标、量价、月分摊和业务明细
P15	预算调整与滚动预测	budget-adjust	调整申请、审批生成新版本、预测情景
P16	版本与多情景	budget-version	完整预算版本复制、切换和收入目标比较
P17	经营差异与钻取	analysis	集团 CNY 预实差异、同币种实际和经营说明
P18	管理报表中心	reports	三表、结果证据及源报送快捷入口
P19	组织权限与角色	permissions	本机演示角色矩阵及角色切换
P20	审计轨迹	audit	实际服务端操作记录及导出
P21	系统配置	settings	公司抬头、固定年度/语言及本机工具
P22	ERP 凭证与期初	erp-import	NC 适配、科目/期初/已记账凭证导入、批次和规范化补注
P23	法人凭证与三表	erp-reports	从凭证派生试算余额和单体三表、项目追溯原凭证

页面 ID	中文菜单	路由	负责对象及主要产出
P24	内部交易匹配与差异	erp-matching	同币种双方交易匹配、差异核对、自动草稿与审批

2.2 公共页面规则

FR-C01：顶部合并单元从服务端动态读取，不能硬编码只有 group/mfg 两种。初始为 TY_GROUP、HW_GROUP、OS_GROUP。期间为 1—12。币种取单元配置并锁定，不允许任意展示换币。

FR-C02：页面可显示当前已签核、已计算、历史失效或预览结果；状态、版本、期间、币种及单位应随金额一起出现。修改单元币种后，操作上下文使用新配置币种；历史快照继续按原币种和原单位显示，直至新结果计算产生。

FR-C03：写操作携带 revision 和会话 CSRF。只有服务端成功后才能提示“已保存”；失败不把表单数据标为已入库。409 版本冲突应重新读取并提示核对，业务锁定等 409 显示原原因，不静默刷新成成功。

FR-C04：所有用户输入的法人名、单元名、经营说明、文件名和错误提示在界面输出时转义。只读用户绕过按钮直接调用写接口仍应被拒绝。菜单搜索仅过滤导航，不改变业务数据。

FR-C05：导出文件写明期间、范围、币种、版本和数据口径；财务金额显示至少 2 位、最多 6 位小数；原凭证元两位、预算录入及分摊为万元两位。法人贡献表为抵销前贡献，不可相加代替已抵销合并结果。历史源钻取优先使用所选结果内的 sourceSnapshots，不应用最新版源替换历史源。

三、单据、页面及按钮设计

以下 P01—P24 为当前版本页面；P01—P21 保留既有完整业务，P22—P24 新增 ERP 凭证工作台。精确字段类型、长度、必填、默认、编辑条件、校验、接口载荷和持久化路径见本 PRD 附录 A。每页的字段摘要用于解释页面职责，不能替代附录 A 的字段约束。

3.1 P01 · 集团经营总览

用途：让财务负责人从同一结果版本查看收入、净利润、经营现金净额、外币报表折算差额、月收入趋势及各层结果状态。直接输入列表区分法人源与下级已签核结果，显示原币和源/结果版本。

按钮/交互	前置与处理	成功产出
切换合并单元/期间	GET bootstrap 按新上下文重取；币种随单元确定	全部金额、状态和趋势同时切换
分级合并与结果/进入	定位选定单元工作台	查看本层前置、计算及历史
查看版本与来源/钻取下级结果	存在所选结果 ID	打开精确历史快照，不重算当前源替代它
趋势点钻取	按图中月份展示该点数值及口径	用户识别本结果的逐月发生额

按钮/交互	前置与处理	成功产出
导出经营摘要	读取所展示结果	下载经营摘要 CSV，不执行新的计算或审批

FR-P01：默认 9 期集团收入 2650、净利润 770、经营现金净额 770、CTA74；指标卡和趋势必须出自同一结果。无正式结果时显示预览/待计算，失效结果必须有提示。

验收 AC-P01：切 OS_GROUP 后显示 USD 及收入 100、净利 20，不再把全集团 CNY 金额或 CNY 预算贴到 USD 界面；返回集团恢复相应集团结果，切换不新增业务 revision。

3.2 P02 · 集团组织与持股

用途：维护独立法人和管理合并单元，展示管理树。法人列表包含 id、CSV 编码、全称、简称、责任人、本位币；单元包含 id、名称、报表币种和直接成员。名称不是对象类型的判断依据。

按钮/交互	前置与处理	成功产出
新增/编辑独立法人	负责人；id/code 不重复；已有报送不得直接更本位币	entity_save 生成或更新档案并递增版本，受影响结果失效
新增管理合并单元	负责人；至少一个合法成员，最多 200 个直接成员	unit_save 保存动态单元，不自动把它并入集团
维护成员	全局配置变更；先处理受影响单元/祖先各已锁定期间	校验整棵管理树、现有抵销层位后保存新配置版本
源报送	选择独立法人	打开本位币源详情

FR-P02：同一最终合并树内法人只能纳入一次；不允许循环、未知成员、重复直接成员，或一个下级单元挂多个上级。仅支持同币种或 USD→CNY 输入，不允许 CNY 法人进入 USD 单元。

FR-P03：允许独立、尚未挂入集团的管理范围作为配置中间态。将 OTHER 重构成小合并时，可先新建 OTHER_SCOPE、计算签核，再用其替换集团原 OTHER 成员；集团最终树仍不能同时包含 OTHER 及 OTHER_SCOPE。

验收 AC-P02：在集团已包含 HW_GROUP 时额外勾选 HW_CAT，保存被拒绝，revision 和成员原值不变。合法新增其他小合并并替换集团原 OTHER 后，集团收入仍 2650。

3.3 P03 · 科目与维度

用途：维护集团科目编码、中文名称、类型、借贷方向与内置报表字段映射。当前报表源字段固定，不是可自由编程的维度或指标引擎。

按钮/交互	前置与处理	成功产出
新增集团科目/编辑	负责人；处理全部有关已锁定结果；编码 1—20 位字母/数字/_/-	account_save 保留字段映射及审计

按钮/交互	前置与处理	成功产出
保存科目	type 属于资产/负债/权益/收入/成本/费用/税费，normalSide 为借/贷，field 为 BS 或 PL 内置键	新增或更新同编码映射，使相关结果失效

FR-P04：映射用于规定源字段归属；不得宣称新增科目就自动生成新的报表行、公式或动态维度。P22 已实现用于内部核对的客商编码映射；完整客商主数据、产品、渠道等经营明细维度属于后续模型。

验收 AC-P03：审计角色直接调用 account_save 返回 403；无效字段映射不写入；正确科目保存后刷新仍可读取。

3.4 P04 · 数据接入

用途：统一展示本期法人源状态并提供完整财务源 CSV，适用于直接三表源；ERP 凭证由 P22 导入、P23 生成源。当前已提供 NC6.5 文件适配和通用 CSV/XLSX 导入，NC 在线 API、邮件、真实支付未连接。文件适配不等同在线实时同步。

按钮/交互	前置与处理	成功产出
下载完整源样例	读取当前期间各法人完整源	UTF-8 中文六列表头 CSV；原币金额保留
导入完整三表 CSV	选择 2MB 以内 UTF-8 文件或粘贴；确认来源名；先重开全部受影响锁定范围	source_import 整批校验后一次事务入库
查看/编辑法人源	存在独立法人	查看源版本或转完整字段编辑

FR-P05：CSV 六列顺序为法人编码、期间、数据区、项目编码、金额、月份。每法人必须提供所需六个数据区，月度区覆盖 1 至本月；累计区月份空。未知法人、错期、未知字段、重复项目/月、缺字段或三表不平衡应整批拒绝。没有"部分成功"状态。

兼容 tb_import 只供已有完整源的五列试算输入，须保留明确现金流并校验；新版主界面采用完整三表 CSV，不以期末现金差倒挤经营现金流。

验收 AC-P04：一个批次含一法人正确行和另一法人不平衡行时，全部源版本与 revision 都不变；修正后整体保存。

3.5 P05 · 财务三表报送

用途：对法人本位币财务数据进行字段级查看、编辑和保存。源字段区为期初资产负债、期末资产负债、累计损益、明确现金流、各月损益、各月现金流及历史权益。

按钮/交互	前置与处理	成功产出
查看	可读当前源或历史结果引用的源	显示法人、本位币、源版本及三表

按钮/交互	前置与处理	成功产出
编辑三表	有写权限；相关签核链需先重开	完整中文字段表单，未保存修改不影响数据库
演示平衡变更助手	选择本月现金销售或现金费用及金额	仅填写表单中的相关累计/月度/现金/留存字段，尚未写库
校验并保存三表源	全部字段齐全，累计=月合计，四项勾稽及权益限制通过	source_save 生成新源版本，相关本层/祖先失效
下载/导入完整 CSV	同 P04	原子导入，不能只传变更行当完整源

FR-P06：ERP 生成源的三表编辑入口为只读并引导回 ERP 工作台更正来源；手工源表单不能提交 sourceType/ledgerSnapshot 等元数据伪造 ERP 血缘。有 ERP 有效账务的法人即使手改同额三表，正式计算仍须检查当前 ledgerFingerprint。期末 retained 已含本期净利润，不能再次自动结转。源资本期初期末一致、capitalMovement 为 0、nci 为 0、源 cta 和 cashflow.fx 为 0，dividendsByMonth 为空；USD 期初留存非零时必须提供已确认期初 CNY 留存。

验收 AC-P05：全新 9 期重开 HW_GROUP，给 HW_CAT 新增本月现金销售 10 并同步源表后保存；HW 收入由 1400 变 1410，重新签核并上卷后集团收入 2660、净利 780。旧集团快照中 HW_CAT 源收入仍 300，当前源为 310。

3.6 P06 · 集团分类汇率

用途：维护当前累计期间适用的唯一激活 USD→CNY 汇率版本，并展示历史。报价方向固定 1 美元等于多少人民币。

按钮/交互	前置与处理	成功产出
发布新汇率版本	负责人；期初、期末、历史资本及 1 至本月每月平均/现金流率齐全	rate_set_save 新增已审批版本并激活；旧率保留
查看历史	当前月份所有版本	可核对旧值，不可覆盖旧快照中的汇率
重算受影响层	新率启用后有外币转换依赖失效	在合并工作台重新计算、签核

FR-P07：汇率必须有限、>0、≤1000000 且最多 6 位小数。发布动作由负责人直接生成已审批版本，本版没有独立汇率申请—复核单据。仅实际发生 USD→CNY 转换的相关层与祖先失效；原币 USD 小合并不因上卷 CNY 汇率变化而失效。

验收 AC-P06：只改期末 7.2→7.3，平均/现金流 7、期初/资本历史 6.5 不动。集团净利仍 770、CTA86、现金汇率影响 110；海外 USD 结果仍有效，历史 CTA74/现金汇率影响 90 保留。

3.7 P07 · 分级合并与结果

用途：统一查看全部单元状态、本层直接输入、计算前置、会计校验、结果历史和血缘。它是本版正式合并工作流的主要入口。

按钮/交互	前置与处理	成功产出
进入本层/维护成员	单元存在	切换上下文或按 P02 配置
计算本层新版本	有写权限；本层未锁；源通过校验；本层无待审批草稿；ERP 源/匹配/差异/auto 审批前置满足；所有直接子单元有效且已签核	consolidation_run 新建 RES 结果，不能覆盖原版本
签核当前结果	负责人；active 有效且已计算；输入指纹未变；检查全部通过	result_approve 标已签核并锁当前单元
重新开启及祖先	负责人；原因必填；cascade=true	unit_reopen 解锁当前层与祖先并将原结果标失效，保留历史
查看完整结果与钻取	指定结果 ID	直接输入、去重叶子、源/子版本、抵销、分类汇率、三表和校验
导出此结果完整证据	存在所选结果	JSON 中保存结果与输入快照；不得改为导出最新源混充旧源

FR-P08：严格正式计算使用子结果 report 及 resultId/version，不在后台悄悄重算未审批子源。缺失、预览、未签核、失效、过期、错期、错币、内容指纹不符或财务校验未通过的子结果必须拒绝。

FR-P09：结果内容、审批和有效性分开。旧已签核结果可处于“已失效”；保留其批准事实、原金额和原输入，但不能再作为有效上卷输入。新计算生成新编号与递增版本。

验收 AC-P07：重开鸿旺后直接计算集团被拒绝；鸿旺重新计算签核后集团引用其新 ID，不仍引用旧版。输入中只出现 HW_GROUP 一个结果，不重复纳入 HW/HW_CAT/HW_ELEC。

3.8 P08 · 持股与企业合并

用途：记录实际母子法人和合并方法，为投资权益抵销提供真实持股依据。管理树与法定股权树分别维护。

按钮/交互	前置与处理	成功产出
维护真实持股	负责人；相关全局锁定依赖处理完成；母子为现有不同法人，无循环	ownership_save 保存 parentId/percent/method 并递增实体版本
查看管理树	只导航	不改变真实持股

FR-P10：当前 percent 必须 100，method 为全额合并；其他比例和方法准确拒绝。初始 TY 持有六家子法人，不能自动改成 HW 持有 HW_CAT/HW_ELEC。

FR-P11：投资权益抵销必须保留投资配对。对子源期初/期末资本、币种、真实全资关系、母源投资合计和历史资本汇率进行核对；本版不以利润或 CTA 承接投资差额。独立原始投资分户台账及收购政策仍待建设。

验收 AC-P08：把 HW_CAT 持股比例改 90 或伪造 HW 作为其投资抵销母公司，拒绝相应不支持输入/计算，不改原签核结果。

3.9 P09 · 内部往来核对

用途：按本期交易来源及所属层展示内部销售和投资权益事项，确保最低共同层处理、唯一来源及继承一次。它不等同已有完整应收应付对账平台。

按钮/交互	前置与处理	成功产出
新增内部交易抵销	有写权限；本层/祖先未锁；双方不同且存在共同管理范围	打开 P10 抵销表单
明细	记录存在	显示来源、双方、币种、金额、逐月分配和会计效果
审批/停用	按 P10 负责人权限和状态规则	改变凭证状态，结果仍须另行重算

FR-P12：HW 与 HW_CAT 的交易在 HW_GROUP 抵销；HW 与 OTHER 的交易在 TY_GROUP 抵销。sourceId 按期间全局唯一，不能在下层已处理后于上层再次录同来源。P24 已提供同币种/ref 销售与往来核对及差异原凭证追溯；账龄、双方认领审批、跨币对账及复杂未实现利润仍为后续能力。

验收 AC-P09：将 HW→OTHER 事项配置到 HW_GROUP，保存失败；集团重复使用既有下级来源编号，保存或计算拒绝，不再扣一次收入。

3.10 P10 · 抵销与调整凭证

用途：维护手工内部销售、期初全资投资权益抵销，并查看/审批 P24 生成的销售及应收应付余额自动抵销。技术路由名 journals 沿用历史命名，当前不提供任意借贷调整凭证。

按钮/交互	前置与处理	成功产出
新增/编辑分层抵销草稿	有写权限；本层/祖先未锁；sourceId 唯一；金额>0；币种等于本层币种	elimination_save 由服务端生成 effects，状态草稿
选择逐月发生/本月全部发生	内部销售累计金额=完整逐月合计	保存 monthlyAmounts 及 monthlyEffects；未传明细明确认定全部本月发生
确认审批抵销	负责人；仅草稿；期间相符且试算三表通过	elimination_approve 变已审批并使依赖失效
停用	负责人；先重开相关锁定链；原因必填	elimination_cancel 变已停用，后续不纳入计算，历史仍有原凭证
明细	可读权限	展示月度效果、投资配对及状态

FR-P13：内部销售为收入和成本等额减少，净利润不变；不能混入任意资产、税项或现金流调整。美元内部销售必须在正确月份抵销后再按各月平均率折算，不能把年累计抵销全记最后月或按收入比例平均分摊。

FR-P14：期初全资投资权益抵销在期初和期末等额冲投资与资本；按真实所有权生成配对，并核对子资本/母投资总额。本版不支持商誉、取得日评估、投资收益/股利等通用权益抵销事项。P24 自动应收应付余额抵销是独立 balances 类型，不向本手工类型下拉框假添加任意余额调整。

验收 AC-P10：在独立手工源账套停用旧鸿旺销售抵销 100，以新 sourceId 新建 110 草稿；草稿使计算被前置阻止，审批后鸿旺收入 1390、集团 2640、净利 770 不变。不能将已审批事项当作可直接编辑草稿。USD 两月专项须先在 2 期源中额外报送 1 月内部销售收入/对应成本 4、2 月 5，再按两月 4/5 抵销；抵销后月收入 11.12/11.10，平均率 8/6，海外折算收入 155.56。停用相关抵销后集团失效，原快照不变。

3.11 P11 · 关账校验与签核

用途：集中展示当前结果四项勾稽、树/源/抵销/下级签核以及 ERP 当前源、匹配、差异、自动审批前置及签核锁定。计算和签核动作与 P07 共用同一服务端命令。

按钮/交互	前置与处理	成功产出
计算本层新版本	同 P07	真实结果及四项勾稽差额
签核当前结果	负责人；当前有效已计算且依赖未变	锁本层结果；集团可引用
重新开启及祖先	负责人；原因必填	解锁并级联失效，保留历史

FR-P15：四项校验为期初资产=负债+权益、期末资产=负债+权益、期末现金=期初现金+经营/投资/筹资+现金汇率影响、权益滚动=净利润+资本变动+CTA 变动。差额严格为 0 才通过。

FR-P16：本版签核不再要求调用旧 submission_confirm、ic_confirm 或 commentary_save 作为强制前置。经营说明可独立保存；不能套用旧版四个勾选状态宣称已完成当前合并。

验收 AC-P11：无经营说明但计算及依赖均有效时允许负责人签核；审计或法人会计调用 result_approve 返回 403。重复签核返回状态错误，不新增重复批准。

3.12 P12 · 集团三张报表

用途：以所选单元的结果报表币种查看利润、资产负债和现金流，展示 CTA 和现金汇率影响的不同位置，并可追溯来源。

按钮/交互	前置与处理	成功产出
合并利润表/资产负债表/现金流量表标签	读取同一当前结果	切换展示，不改计算版本
查看来源/结果与来源	指定所选结果	打开对应结果证据
检查三表勾稽	读取所展示结果 checks	显示原校验差额，不靠前端重新配平
导出当前报表	按当前标签和结果口径	CSV 报表；不代表重新审批

FR-P17：ERP 源可以从结果→法人源→报表项目追到当时原凭证；合并报表本身还包含本层/下层抵销及外币转换，不能把某法人原凭证总和直接当集团净额。净利=收入−成本−费用−财务费用−所得税，CTA 在权益单列；现金 fx 在现金流表单列。资本不按期末率重算，期初已确认人民币留存加逐月折算利润形成期末留存。没有 sourceId/结果 ID 的前端静态数字不得冒充正式报表。

验收 AC-P12：初始集团 2370=576+950+770+74，现金 950+770+560+90=2370；两处差额 74 与 90 不混用，净利润仍 770。

3.13 P13 · 预算周期与审批

用途：在集团 CNY 范围维护预算编制、提交、负责人审批、锁定和审批轨迹。预算状态与财务结果签核是两条独立流程。

按钮/交互	前置与处理	成功产出
提交本版审批	当前预算编制中/可编辑草稿；有写权限	budget_submit 变审核中
集团审核通过	负责人；仅审核中	budget_approve 变已审批
锁定已审批版本	负责人；仅已审批	budget_lock 变已锁定
复制为新编制版本	有写权限；新名唯一	budget_copy 生成完整独立草稿并切换
查看审批记录	读取审计预算动作	展示真实已提交业务记录

FR-P18：预算只允许 TY_GROUP/CNY/entity=all 操作。锁定版不可直接改分层、分摊、驱动和业务明细；复制或调整生成独立版本。本版不强制制单审批不同账号；角色切换为单机演示，不具备生产职责分离证据。

验收 AC-P13：法人会计提交后负责人审批锁定；锁定后直接 budget_layer_save 返回 budget_locked 且 revision 不变；复制新版本可编辑且原锁定版本金额不变。

3.14 P14 · 预算编制与分摊

用途：覆盖销售目标、生产/采购/库存/人工/费用/资本/资金七类明细及三表预算口径标签。当前实现为集团 CNY 目标与独立预算明细，不自动生成供应链订单或完整财务预算联动。

按钮/交互	前置与处理	成功产出
调整基础/挑战/管理/董事会层	草稿可编辑；层索引 0—3；金额非负两位小数	budget_layer_save 更新目标并同步当前版本
销售量价驱动	销量非负整数、单价非负两位小数；总目标≥前三层合计	budget_driver 以销量×单价调整董事会层
分摊方案/预览月份分摊	草稿；even 或 seasonal	budget_spread 保存方案；按累计分分配，全年总额不变
新增/编辑业务预算明细	草稿；所属七类之一；每类≤200行	budget_plan_save 整类行保存，金额必须=数量×单价四舍五入两位

按钮/交互	前置与处理	成功产出
导出当前预算	读取当前类型	下载销售目标、独立明细或三表口径 CSV

FR-P19：四层初始 3400+300+200+100=4000 万元。均匀分摊按累计分取整再差分，全年无尾差；季节权重 5/5/7/8/8/9/9/9/10/10/10/10，总和 100%。

FR-P20：业务明细行有 id、名称、数量、单价、金额、说明。生产等明细不改变 comparisonAnnual 的成本 2600/费用 200 基准；三表标签只显示收入、成本、费用、净利演示口径，不是完整资产负债预算/现金预算引擎。

验收 AC-P14：年度量 1000、价 4 形成 4000；输入量 1000、价 3 小于前三层 3900，应被拒绝。生产明细数量 2、单价 10 保存金额 20；金额 21 整批拒绝。切版本后各自明细独立。

3.15 P15 · 预算调整与滚动预测

用途：记录调整来源快照，审批后创建独立版本；创建可独立编制的预测情景。当前不读取订单自动预测，也不自动滚动结转未来实际。

按钮/交互	前置与处理	成功产出
发起预算调整	有写权限；层 0—3；增量非零；调整后层金额≥0；原因必填	budget_adjust_create 保存来源版本/分层/分摊/驱动/明细快照，待审批；原版本不变
批准并生成新版本	负责人；仅待审批	budget_adjust_approve 以申请来源快照生成已审批新版本并切换
退回申请	负责人；仅待审批	budget_adjust_reject 记已退回和原因，不改原版本
创建滚动预测版本	新名唯一，情景选择滚动预测	budget_copy 复制完整快照为可编辑新情景

FR-P21：申请待批期间即便当前活跃预算切换，批准仍使用申请保存的 sourceLayers/sourcePlans 等来源快照，不能从后来的活跃版本拷贝造成混版。批准同一申请第二次必须拒绝。

验收 AC-P15：原 4000 预算申请董事会层+200，待批时原版仍 4000；批准后新版本 4200、原版仍 4000。复制预测后调整其金额不覆盖年度原版，不声称自动生成未来订单预测。

3.16 P16 · 版本与多情景

用途：在完整预算快照之间复制和切换，对比年度收入目标及状态。

按钮/交互	前置与处理	成功产出
复制当前版本	新名称 1—40 字且唯一，情景文字 1—30 字	预算分层、状态、分摊、驱动及业务明细复制为独立编制中版本
切换本版	目标版本存在；先同步当前版本	budget_switch 装载完整目标快照并持久化活跃指针

按钮/交互	前置与处理	成功产出
比较版本	可读	年度收入目标/情景/状态比较，不宣称已有全维度差异引擎

FR-P22：切换不是前端数组过滤；关闭重启后活跃版本和各版内容保持。初始 V1 基准预算 3800、V2 年度目标 4000；不能使用旧版 18000/18400 案例作为本版金样。

验收 AC-P16：V2 录生产行后复制到 V3，修改 V3 该行，再切 V2 恢复原行；两版的数量、金额及审批状态不串。

3.17 P17 · 经营差异与钻取

用途：展示同一财务结果版本的实际指标、集团 CNY 预算累计比较、直接输入来源及经营说明。

按钮/交互	前置与处理	成功产出
切集团人民币	当前小合并或 USD 口径时提供范围提示	恢复可比集团 CNY，不做跨币种硬比
结果来源/钻取	选定结果	下级、法人、抵销及汇率证据
编辑经营说明	有写权限；text 非空≤3000 字	commentary_save 按单元/月份保存说明及时间/角色
导出经营分析	读取所展示口径	实际/可比预算摘要，不触发财务重算

FR-P23：budgetComparable 仅 TY_GROUP/CNY/all 为 true。预算收入按当前预算销售月分摊累计；成本、费用、财税基准按 month/12 取累计；净预算为收入减成本费用财税。实际减预算为本版差异方向。小合并和 USD 视图只展示同币种实际及明确口径提示。

验收 AC-P17：初始 V2 均匀分摊至 9 期收入预算 3000、成本 1950、费用 150、净利预算 900；集团实际 2650/770，对应收入差异−350、净利差异−130。切 OS 不得出现把 100 美元原币收入与 3000 人民币预算直接相减的结果。

3.18 P18 · 管理报表中心

用途：提供三表、结果血缘、经营分析和财务源入口，并导出所选结果完整证据。当前报表中心不是自由拖拽报表设计器。

按钮/交互	前置与处理	成功产出
打开集团三张报表/经营分析/财务源	按当前范围导航	进入对应已实现页面
导出全部结果证据	存在当前或选定结果	下载该结果 JSON，含来源快照、子版本、抵销及汇率

FR-P24：导出中的 sourceInfo 说明 product/schema/engine/model/codeDigest；sourceSnapshots 等用于历史复现，不能把下载时间当批准时间。本机演示文件不包含会话 Cookie、启动 token 或私有数据库。

验收 AC-P18：真实浏览器下载 JSON 后，resultId 等于当前结果，海外 sourceReport 收入 100；历史结果下载保留当时源及汇率，不随新率 7.3 改成新值。

3.19 P19 · 组织权限与角色

用途：展示集团财务负责人、法人会计、审计只读三个演示角色，并可切换体验流程权限。它不代表生产账号、密码、组织授权或审批人员设置。

按钮/交互	前置与处理	成功产出
切换演示角色	本机会话；role 为三个内置值之一	role_switch 更新会话，不增加业务 revision
读取矩阵	可读	说明各职责；真正写入仍由服务端校验

FR-P25：法人会计可以保存源、建立抵销草稿、运行合并、保存说明及编制/提交预算；不能配置法人/单元/股权/汇率/科目/系统，不可审批抵销、签核、重开或预算审批锁定。审计只读不能直接写入，即便修改请求也返回 403。负责人可操作全部本版业务。

验收 AC-P19：审计角色直接调用 source_save、预算保存等返回 403；法人会计可 consolidation_run 但 result_approve/unit_reopen 返回 403。本版角色切换入口本身用于演示，不能证明外部身份不可伪造。

3.20 P20 · 审计轨迹

用途：展示服务端提交事务产生的真实操作记录，而非前端成功提示拼成的假日志。

按钮/交互	前置与处理	成功产出
查看记录	读取 bootstrap.activities	按 id 倒序显示最近 200 条，含时间/角色/动作/明细/revision
导出审计记录	读取已取回的记录	CSV 实际记录，不等于全库无限量审计导出

FR-P26：业务状态与 audit 记录同一事务提交，失败动作不得增加 revision 或成功审计；role_switch 只切会话，本版不保存成业务 audit。首次种子初始化单独记系统初始化记录。

验收 AC-P20：保存源一次后出现对应源动作及新 revision；不平源被拒绝后没有新成功审计。关闭完整服务后重开，原记录仍存在。

3.21 P21 · 系统配置与本机工具

用途：维护公司显示抬头、查看固定中文/年度/币种策略和本机数据位置，并安全退出。

按钮/交互	前置与处理	成功产出
保存配置	负责人；companyName 非空≤100 字；fiscalYear 固定 2026	settings_save 更新公司抬头，不重标历史年度
本机环境工具/刷新状态	本机会话	GET runtime 返回真实 dataDir/logDir；重新读取服务端状态
打开数据目录	合法同源、CSRF 及会话	Windows 打开实际目录；其他开发环境仅返回路径说明
安全退出/确认安全退出	合法本机会话与 CSRF	POST shutdown 停止服务，保留数据；关闭浏览器本身不停止服务

FR-P27：默认数据目录为 %LOCALAPPDATA%\TianyuanEPMVoucherDemo，独立于旧 TianyuanEPMGroupDemo、TianyuanEPMDemo 与 SelfDevelopedEPM。旧版或未知数据库应先只读识别并拒绝改写；不自动迁移、删除或重置原数据。

验收 AC-P21：修改公司抬头后重启保持；将 fiscalYear 改 2027 接口拒绝。通过本机工具安全退出再双击 EXE，源、结果版本、预算和配置保持；指定旧库后其字节不变。

3.22 P22 · ERP 凭证与期初

用途：接收企业从 ERP 导出的已记账凭证，配置 NC6.5 文件解释规则、按法人科目映射和年初余额，保留批次、原始 48 列、凭证号及源文件行号。此页是真实文件导入工作台，NC 在线 API 连接状态始终显示未连接；没有写回 NC、自动读取 ERP 数据库或实时增量同步。

3.22.1 接入文件、映射及来源结构

对象	输入结构与粒度	校验/保存规则
NC48 列导出	用户确认的核算账簿、类别、号、制单日、科目、币种、本币/原币/集团/全局金额、结算/核销号、辅助核算 1—9 等	原 48 列兼容前导星号、BOM 及空格规范化；原值保存在 rawFields，不能因核对补注覆盖
账簿映射	bookCode→entityId/functionalCurrency	账簿编码唯一；本位币等于法人档案；未映射账簿阻断导入
客商映射	辅助列可限定 column，code→entityId 或 EXTERNAL	选择辅助核算 1—9 单/多列；未知非空客商不能默认外部，多列相冲突列差异
共同交易关联号	referenceColumn 选结算号、核销号或空	不同法人双方应使用相同业务编号；缺失/不同列差异，不按金额/摘要猜
法人科目映射	法人编码、ERP 科目编码/名称、内置报表字段、正常方向	按法人/科目唯一；新版本停用旧映射值，保留批次历史
2026 年初余额	法人、科目、本位币、期初借/贷、可选内部对方/ref 及确认 CNY 留存	逐法人完整借贷平衡；损益科目期初须零；往来可按对方/ref 多行拆分

对象	输入结构与粒度	校验/保存规则
通用凭证	法人、日期、类别、号、行、科目、借/贷、币种、摘要、对方/ref/IC 类型、现金分类、业务或结转类型	逐凭证平衡；每行不能同时非零借和贷；同原分录不得重复入账
导入批次	batchId、类型、文件名、时间、行数、法人、active、记账确认	成功整批生成来源；取消只停用保留，不删除原始或历史快照

NC 法人账只用“本币借方金额/本币贷方金额”。“币种”是交易币，不能据此改变记账本位币；“原币金额、集团本币金额、全局本币金额及汇率”只保留核对，不重复入法人账、不再与本币混加。数量、税务和其他辅助原列保留，不代表当前已实现生产数量账或税务计算。

NC 无记账状态字段。用户须确认文件只包含已记账业务凭证，postedConfirmed=true 记录的是用户确认；系统没有在线向 NC 验证。制单日期用于账务期间，业务日期原样保留，不能无提示改用业务日期跨月。

3.22.2 按钮及前置

按钮/交互	前置/服务端动作	成功产出或保护
准备测试数据说明	可读	提示三套独立账、完整科目、年初余额和 1 月至测试月已记账凭证，以及内外部客商/ref 准备
维护 NC6.5 适配	负责人；erp_adapter_save	保存账簿、辅助多选、客商和关联号配置；仅解释后续导入，旧批次不自动重解释
下载科目/期初/通用/NC 原表头样例	读取后端 templates	下载实际虚构模板；NC48 列由运行包后端自包含，无 research 目录依赖
导入科目映射	负责人；erp_mapping_save；先重开相关锁定范围	映射新批次，旧映射留档；源/匹配/auto/结果失效
导入期初余额	有写权限；erp_opening_import	元两位或万元 6 位明确选择，逐法人完整平衡后整批保存
导入通用/NC 凭证	有写权限；erp_voucher_import；NC 已记账确认	CSV 或 XLSX；按实际本币借贷保存 canonical 行及 rawFields；错误整批回滚
查看批次/原始凭证	指定批次或法人	显示日期/类别/凭证号/分录序号/科目/元借贷/对方/ref/源行；可看完整 NC 原列
取消批次	负责人；原因；先重开相关锁定链；erp_batch_cancel	批次及其行 active=false，原数据留存，相关派生源及自动事项失效
补充核对信息	有写权限；当前范围有效行、日期不晚于本期；已重开依赖	erp_voucher_annotations_save 仅改规范化客商/ref/现金分类，逐行 before/after 及原因审计
载入鸿旺完整凭证样例	负责人；replace=true 及原因/明确替换确认；erp_sample_load	载入全 7 家虚构映射/期初/396 分录，旧 ERP 输入归档、旧结果保留；不自动生成报表或签核

3.22.3 NC 唯一键、客商承接及金额精度

FR-ERP01：唯一凭证键至少包含法人/核算账簿、年度月份、凭证类别、原号；唯一分录再加 lineNo。NC 没有原分录序号时，按同一凭证在原文件的行序生成，sourceRow 始终保存原文件行号。不同账簿、月份或类别同号不能误判为同凭证；同活动分录重复导入整批拒绝。修改错误原账金额应取消错误批次、在 ERP 修正并重新导出，不允许直接篡改已入 rawFields 或金额。

FR-ERP02：同一凭证（同账簿、年月、类别、号）只有一个明确映射客商、没有任何未知/冲突辅助值时，可向原辅助为空的收入、成本、应收、应付行承接该唯一客商；同凭证只有一个非空共同关联号时，可向这些空 ref 行承接。存在多个客商或多个不同 ref 时不任取；不跨凭证、月份、账簿推断。保留 counterpartyBasis/referenceBasis 和 derivedFromVoucherRows。期初余额不适用凭证承接，须提供明确辅助余额。

FR-ERP03：账务 canonical 金额为法人本位币元、两位十进制字符串；允许合法红字负借/负贷，但每凭证仍须平衡。生成报表时除以 10000 转万元 6 位，保留分。财务内核和 JSON 转换核验 round-trip，极大金额无法无损保持分位时准确拒绝；不能先转浮点丢分再验证。预算仍用万元两位。

FR-ERP04：CSV 可用 UTF-8 文本/文件，XLSX 由本地 ZIP/XML 读取选定 sheet，公式单元格拒绝并要求粘贴为值，不执行公式、宏、外链；旧 XLS 需要在 Excel/WPS 另存 XLSX 或 CSV。文件类型、字节限制、重复表头/行和缺列均准确中文拒绝，失败不能出现部分入账。当前以文件导入为接入方式，不承诺任何 NC 在线接口。

3.22.4 规范化补注约束

补注 action 允许 rowIds、counterpartyId、reference、cashflow、reason；至少一项规范化字段变化且原因非空≤500 字。行必须为当前范围/本期截至的有效 canonical 凭证行且 ID 不重复。counterpartyId 只能实际不同法人或 EXTERNAL；EXTERNAL 表示明确外部，原 NC 客商代码和 rawFields 不变。cashflow 只允许经营/投资/筹资或清除，且只能写映射为 cash 的行；混入一条非现金行整批拒绝。

日期、科目、借贷金额、批次、sourceRow 及 rawFields 不是可改字段，payload 夹带这些键直接 400。每行记录 annotations 中的 id/at/by/reason/rowId/before/after，ERP 全局 annotations 与业务 audit 同时留痕。补注后更新输入版本，当前源、匹配、自动抵销及相关结果失效；须重生单体、重跑匹配、重生成/审批、逐层合并。历史 ledgerSnapshot 不跟随当前补注改值。

验收 AC-P22：导入用户 NC 原 48 列文件，账簿映射决定法人本位币，仅本币借贷入账；一个凭证应收行有明确客商/ref、收入行两者为空时安全承接并可追依据。多客商或多 ref 不猜。补 ref 或现金分类保存后 raw/date/account/amount 前后一致，旧快照不变；夹带金额修改或现金分类混非现金行全部拒绝。

3.23 P23 · 法人凭证与三表

用途：从完整年初余额和截至当前期的有效已记账凭证，按法人 ERP 科目映射生成试算余额、利润表、资产负债表、现金流量表及原行血缘，形成供分级合并使用的 sourceType=erp 财务源。

3.23.1 生成和项目追溯

按钮/交互	前置/服务端动作	成功产出
独立法人选择	读取当前 ERP 法人报告，不改变顶部管理范围	本法人本位币、累计期间及有效性明确显示
生成当前法人三表源	有写权限；erp_report_generate 指定 entityIds；先重开依赖	由当前有效映射、年初余额及 1 月至本月凭证计算，保存源新版本及 ledgerFingerprint
生成全部已导入法人	有写权限；收集有有效期初或凭证的法人	整批生成，任一法人失败整批不提交；不对缺账的其他法人伪造零表
试算余额/利润/资产负债/现金流标签	已有派生报告	试算元两位，报表万元 6 位；每项可查看实际归因原凭证
查看该法人原凭证/按科目原始行	读取规范化行及原始来源	显示元借贷、batchId/sourceRow 和 rawFields；可按允许范围补注
项目追到原始凭证	GET /api/erp/trace 含 entityId/month/area/field，可带 resultId	当前源或精确历史源项目归因、原行、期初及完整同凭证相关行
导出当前凭证证据/字段来源	读取已展示结果	真实下载筛选行或追溯 JSON，不写回 ERP

FR-ERP05：逐法人先检查年初余额存在且借贷平衡，损益期初必须零；中途启用也需年初余额和 1 月起完整凭证，不把某月余额误当年初。所有科目须有本法人映射；金额币种等于法人本位币；凭证借贷平衡，方向按财务字段而非仅取借方正数相加。

FR-ERP06：利润由凭证损益字段累计，期末留存在期初基础上计入本期净利一次。损益结转凭证仅在整张平衡且只含损益/留存时从管理报表发生口径排除，原凭证及 excludedClosingVouchers 证据保留；夹带其他资产负债的异常"结转"不得静默略过。

FR-ERP07：现金流来自现金行明确分类，或同凭证对方科目无歧义的规则分类，保存 classificationBasis。混合经营/投资/筹资的复合凭证无法唯一分类时拒绝生成，要求补注现金行或修 ERP 来源；不能拿现金净变动全倒挤到经营现金流。期初留存、资本事件/NCI/分红等仍受财务源模型约束。

FR-ERP08：source 保存 ledgerTrace、ledgerSnapshot、sourceType=erp、ledgerFingerprint。ledgerSnapshot 冻结实际映射、期初、原凭证、批次、适配解释、已排除结转和当时补注；Result.sourceSnapshots 继续带该源。合并要求当前 ledgerFingerprint 一致，手工改三表不能冒充已从最新凭证生成；无 ERP 账务的法人仍可走原完整三表源。

FR-ERP09：trace.rows 只含所点字段实际归因分录，relatedVoucherRows 另列同凭证完整借贷，openingRows 是期初归因，不把全部同凭证行都算作所点收入。支持净利/毛利/资产/权益/现金变动等派生指标，列明 contributingFields。传 resultId 时严格使用历史 ledgerSnapshot；手工源无血缘返回 no_erp_lineage，不能假显示零行作为已核验。

验收 AC-P23：科目期初和凭证生成的单体三表通过四项勾稽；一分原币金额转换 0.000001 万元并保持到报表/trace。现行 ERP 源新增凭证后旧报告变失效，正式合并被阻断，重生成才恢复。原结果追溯仍显示原分录/补注，不跳到最新账务；变更原币金额应修 ERP 重导，不在追溯面板修改账。

3.24 P24 · 内部交易匹配与差异

用途：使用 P22 原凭证/期初和 P23 当前单体源，在双方最低共同合并层按对方、共同 ref、本位币、交易类型和月份核对，生成可审阅的自动销售/应收应付抵销；差异始终追到原行，未核清不能正式合并。

3.24.1 事项结构和匹配规则

事项	分组和相符条件	自动会计效果
内部销售 sales	卖方收入与买方成本，双方/ref/本位币/发生月/最低共同层一致，金额等额	借收入、贷成本；逐月 effects revenue/cost 各减少同额，净利不变
内部往来 balances	应收方与应付方，双方/ref/同一本位币/最低共同层一致；期初和截至本期余额分别等额	借应付、贷应收；期末 receivable/payable 各冲 amount，期初各冲 openingAmount；不改损益现金流
差异 difference	未知/冲突客商、缺共同号、单边、错期、金额或币种差、未映射/类型不符、负净额等	不生成补差凭证，保留 voucherRefs、双方金额及原始行供核对

匹配结果只属于当前最低共同层。鸿旺层的事项在集团层不再返回为集团新事项；集团引用已签核鸿旺结果继承其抵销。跨法人不同本位币抵销不在本轮自动支持范围，不能使用集团显示币种掩盖账务币种差异。净红字交易或反向余额为负时列待人工核对差异，不强转正金额。

3.24.2 按钮及状态控制

按钮/交互	前置/服务端动作	成功产出与保护
扫描本层内部交易	有写权限；erp_match_run	保存当前 ERP 输入指纹、matches/differences 及 valid；任何差异不自动平账
准确匹配/差异明细	指定 match 或 difference	展示双方原凭证和期初来源；可转允许的规范化补注
确认停用本层预置交易抵销	负责人；先重开本层/祖先；原因；erp_demo_eliminations_replace	仅当前层/期间 seedOrigin 初始化销售 100/50 停用，保留投资 950、用户手工、历史
准确匹配项生成抵销草稿	勾选未生成准确项；匹配版本有效、预置冲突已显式转换；erp_elimination_generate	生成有 journalLines、effects、match 来源和 voucherRefs 的草稿；同版本重复点击幂等
单张审批	负责人；正式 elimination_approve 校验	批准该张，仍需本层计算签核
审批本层自动抵销草稿	负责人；原因；erp_eliminations_approve	逐张执行正式校验，任何失败整批回滚，不审批手工事项

按钮/交互	前置/服务端动作	成功产出与保护
计算与签核本层	源/匹配/差异/抵销 ERP 前置及原子签核前置全部通过	先鸿旺/海外，后集团，保留完整自动抵销及原凭证血缘

FR-ERP10：生成草稿不等于已审批或已合并。journalLines 明确借贷及单位，销售借收入贷成本，往来借应付贷应收；effects 与账务分录一致。当前系统不把这些分录写回 NC。

FR-ERP11：ERP 输入（科目、期初、凭证、有效批次或规范化补注）变化后，源报告、相关匹配、结果和旧自动抵销失效；旧 auto 变“来源失效”，不能再审批/正式使用。重跑匹配后旧签名记录停用，再从新输入签名生成新草稿。sourceId 包含匹配及输入签名，防止重复或旧来源继续生效。

FR-ERP12：本层存在未解决 differences，即使有若干准确事项已生成，也必须阻断正式合并；相符事项全部生成并审批、预置模式转换完成、所有 ERP 法人源为当前账务派生后，才允许进入原逐层签核流程。不能“忽略差异”“按金额补齐”或以手工源覆盖绕过。

FR-ERP13：普通真实 NC 文件导入后也须明确由负责人从本层初始化示例抵销切到凭证模式，防原 100/50 与自动匹配双扣。仅载入内置样例动作在明确替换确认下停用相关示例；配置或导入不应静默删除用户手工抵销、投资权益和历史结果。

验收 AC-P24：内置 396 分录样例在鸿旺产生 18 项（9 月度 sales 合计 100、9 项余额合计 100），集团仅 9 项月度 sales 合计 50；逐张或批审后 HW1400/450、集团 2650/770/资产 2370/CTA74/现金 fx90。实际 NC48 分录文件另有现金销售 80、未收销售 20 及 AR/AP20、集团销售 50，按它自身来源形成匹配，不能套 396 样例的事项数。缺 ref 可补注并重生/重配；金额差须修 ERP 重导，始终不倒挤。

四、端到端业务流转与状态机

4.1 初始组织与计算顺序

层级	管理范围	直接输入	报表币种	真实持股说明
法人	TY、HW、HW_CAT、HW_ELEC、OTHER、OS_A、OS_B	各自完整本位币三表源	境内 CNY、海外 USD	TY 按 100%持有其他六家示例维护
小合并	HW_GROUP 鸿旺小合并	HW、HW_CAT、HW_ELEC	CNY	管理归属不新造 HW 持股
小合并	OS_GROUP 海外小合并	OS_A、OS_B	USD	先在原币合并
集团	TY_GROUP 杭州天元集团合并	TY、HW_GROUP 结果、OS_GROUP 结果、OTHER	CNY	引用子结果后不再重复纳入对应叶子

流程 F01：负责人核法人/管理范围/真实股权 → 法人会计完成本位币源 → 必要抵销建立草稿 → 负责人审批抵销 → 鸿旺/海外分别计算 → 分别签核 → 集团验证子结果 → 折算 USD 结果并合入集团本层输入 → 执行集团本层抵销 → 集团四项勾稽 → 集团签核 → 报表/分析/结果证据导出。

初始 9 期的三层结果已由与用户相同的计算和签核函数生成，origin 标记“系统初始化演示”；可直接看报表。其他期间未生成结果时显示预览，不能自动成为正式上卷输入。

4.2 合并结果状态机

当前状态	命令/触发	校验	新状态与保留规则
未计算	consolidation_run	树、源、草稿和子签核前置全部通过，本层未锁	新增 V1，已计算/有效/未锁
已计算/有效	result_approve	负责人；active 匹配，输入指纹未变，勾稽通过	同结果变已签核、锁当前单元，允许父层引用
已签核/有效	直接改源或配置	存在签核保护	拒绝，负责人应先重开
已签核或已计算	unit_reopen	负责人；原因；cascade=true	本层及祖先解锁，原结果有效性变失效；原报告和批准事实保留
已有结果	合法源/抵销/成员变化	写入前锁定检查通过	对应层和祖先失效，兄弟不受无关变更影响
已有转换结果	发布新分类汇率	负责人；完整正数分类率	实际转换依赖结果及祖先失效/解锁，原币兄弟不变
已计算或失效/未锁	consolidation_run	重新满足本层正式计算前置	新增 Vn+1，active 指向新 ID；旧结果留存
失效	result_approve 或作为子输入	不允许	拒绝，不把旧批准当新数据批准
预览	result_approve 或作为子输入	不允许	拒绝，先建立正式结果

审批状态与有效性为两个轴。例如“approvalStatus=已签核、valid=false”表示曾批准但现在失效，不能展示成当前有效批准。历史快照不能因源编辑、汇率发布或重算而替换原金额。

4.3 抵销状态机

状态	允许命令	前置	结果
新建/可编辑事项	elimination_save	相关链未锁，金额/层级/来源/月度校验通过	新版本草稿，生成会计效果
草稿	elimination_approve	负责人，试算通过	已审批并影响后续本层计算
草稿	elimination_cancel	负责人，原因必填，先重开相关锁定链	已停用，后续不参加计算
已审批	elimination_save	先重开相关链再修改	形成新草稿，须重新审批和重算

状态	允许命令	前置	结果
已审批	elimination_cancel	负责人，原因，先重开	已停用，历史结果中原效果保留
已停用	再次停用或直接审批	状态不合法	拒绝；界面不显示审批入口

停用不是物理删除，也不释放同期间交易来源编号用于另一层重复录入。需要更正时应保留明确来源和历史处理痕迹。

4.4 预算状态机与独立调整

主版本流转：编制中 → 提交 → 审核中 → 集团审核通过 → 已审批 → 锁定 → 已锁定。编制中可修改分层、分摊、驱动、业务明细；其他状态需复制新草稿或创建独立调整。源代码兼容已退回草稿的编辑判定，但本版主预算没有独立"退回主版本"页面动作，不应宣传通用审批流。

调整流转：待审批 → 已批准/已退回。待批记录保存来源版本及完整快照；批准生成独立已审批预算版本，原版保留；退回不改变原版。创建滚动预测调用同一完整复制机制，仅情景标识不同。

4.5 修改、失效、重算顺序

变更	写入前控制	应失效对象	不应被改写内容
HW_CAT 本月源	先重开包含该源的锁定层及祖先	本期 HW_GROUP、TY_GROUP	OS_GROUP 有效 USD 结果；全部旧报告快照
鸿旺本期抵销金额或审批	先重开本层及祖先	本期 HW_GROUP、TY_GROUP	其他期间、无关兄弟及历史金额
TY_GROUP 跨范围销售抵销	先重开集团	本期 TY_GROUP	已签核 HW/OS 子结果内容
USD→CNY 新汇率版本	负责人显式发布，自动使适用转换结果失效	当前期间有转换证据的结果及其祖先	原币 USD 结果、历史率和历史转换值
全局单元成员/币种	先处理受影响单元/祖先所有锁定期间	该单元相关期间及祖先	历史结果里的 unitSnapshots 和原币种
全局法人/真实持股/科目	先处理相关已锁定依赖；不允许已有源法人直接改本位币	实际受影响范围；科目配置按全局控制	旧 sourceSnapshots 及批准事实
预算分层或情景	须预算草稿；只集团 CNY	更新预算比较投影，不重算实际财务	已签核合并财务金额；其他预算版本
经营说明	有写权限，按单元/期间保存	不自动重算财务金额	源报表与历史批准金额

4.6 计算及外币折算处理顺序

计算器应严格依次执行：验证管理树 → 读取直接法人源或有效签核子结果 → 核期/月/币种/叶子/依赖/内容指纹 → 如输入 USD 而本层 CNY 则按分类率折算该结果 → 合并直接输入并继承抵销来源 → 检查本层交易最低共同层和唯一 sourceId → 应用已审批本层逐月抵销及期初投资资本抵销 → 生成三表 → 四项勾稽 → 保存输入快照及版本 → 由负责人另行签核。

项目	折算规则	校验与证据
期初资产/负债及现金	期初率	保存 openingRate 和原币期初金额
期末资产/负债及现金	期末率	逐项乘率并按目标本位币分舍入（万元 6 位），不能用平均率代替
各月收入/成本/费用/财税	每月发生额×当月平均率，逐月按目标币分舍入（万元 6 位）再累计	monthlyAverageRates、sourceReport 及 translatedReport 留存
各月经营/投资/筹资现金流	每月发生额×当月现金流率	monthlyFlowRates 留存，明确现金流源不能倒挤
资本	历史资本率×可追溯法人资本	历史资本明细总额应与资本一致
期初留存	已确认期初 CNY 留存	USD 期初留存非零时不得缺失
期末留存	已确认期初 CNY 留存＋各月折算本期净利润	不按期末率重算整行留存
CTA	折算后资产−负债−资本−留存−少数股东	作为财务报表折算产生的权益差额，不能填平原币源或投资错误
现金汇率影响	折算期末现金−折算期初现金−三类折算现金流	在现金流量表单列，与 CTA 分开；当前累计影响列于本累计期间

当前资本、少数股东、分红等输入限制先校验，再折算。不得通过为不支持的权益事件填 CTA 或现金 fx 绕过模型。

4.7 ERP 文件到集团结果的完整业务链

流程 F02：用户在 NC 导出 2026 年年初余额、科目及 1 月至测试月已记账凭证 → 负责人配置账簿/本位币、辅助客商和共同 ref 并保存科目映射 → 会计导入完整期初/NC48 凭证 → 核对批次、原始本币金额和来源 → 生成各法人试算及单体三表 → 鸿旺层扫描内部交易 → 按差异追原凭证 → 仅补允许规范化信息或修 ERP 重导 → 重新生成/匹配至差异为 0 → 负责人明确停用本层初始化示例 100 → 生成销售/往来抵销草稿 → 逐张或批量审批 → HW 计算/签核 → OS 保持 USD 并计算/签核 → 集团层扫描和核对本层交易 → 明确停用集团初始化示例 50 → 集团本层自动抵销审批 → 集团引用新 HW/OS 结果计算 → 三表/折算校验 → 集团签核 → 差异、报表项目和历史结果逐级追到原始凭证。

新安装首屏仍有初始化三层虚构报表，方便查看既有功能；它们本身不代表已导入 NC。必须显式载入 396 分录样例或自己导入 ERP 文件，生成 ERP 源之后才有凭证血缘。只有三家鸿旺文件时可先验鸿旺

小合并；企业真实集团验收还须提供其他主体本期真实源，不能把其他公司的初始化演示数当真实集团源。

4.8 ERP 输入、派生源及匹配的状态

对象	当前状态	事件	结果与不可变部分
导入批次	无	合法完整文件导入	已导入/active=true；保存原行、来源文件和记账确认
导入批次	无	缺列、不平衡、重复等导入错误	整笔回滚，界面报错；不产生部分成功批次
导入批次	已导入	负责人取消并说明	active=false、status=已停用；界面动作称取消批次，原行及历史 snapshot 保留
NC 解释规则	当前配置	更新账簿/客商/辅助/ref 规则	只用于以后导入；已导入 canonical 行不重解释
有效凭证行	原规范化信息	合法补注 cp/ref/现金分类	原账金额/raw 不变，规范化值及 before/after 审计更新；相关派生物失效
ERP 法人报告	不存在/失效	erp_report_generate	新 sourceVersion、current ledgerFingerprint、valid=true 和 ledgerSnapshot
ERP 报告/匹配/auto	有效	期初/凭证/映射/批次/补注变化	报告及匹配 valid=false；旧 auto 来源失效；相关结果失效
匹配	不存在/失效	erp_match_run	新输入指纹下 matches/differences；旧签名 auto 停用
相符事项	未生成	erp_elimination_generate	草稿+原行+实际借贷分录；同签名再次生成幂等
ERP 草稿	草稿且来源当前	负责人单批审批	已审批；任一批内失败全部回滚
合并单元	ERP 前置满足且原分级前置通过	计算/签核	新结果精确保存源/auto/子结果/ledgerSnapshot

批次取消不代表自动恢复被覆盖的旧科目映射。更正后需要明确导入完整适用新映射/期初/凭证并重生，不能把"已取消"解释成恢复以前任意业务版本。

4.9 差异处理闭环与边界

差异	允许处理	明确禁止
已知内部客商未映射/多辅助冲突	核实 NC 来源，改未来导入规则后停批重导；或有证据地补注该行规范化对方并留原因	未知客商默认为外部；按摘要或金额乱猜
共同 ref 缺失或双方不同	取得双方共同业务编号，补注当前有效行后重生/重配；原 NC 字段仍保留	跨凭证传播；单凭相同金额配对

差异	允许处理	明确禁止
复合现金流无法唯一分类	补注明确现金行经营/投资/筹资，保留依据再生成	全倒挤经营现金流；给非现金行强写分类
双方金额/期初余额不同、日期月份不符	追双方完整原行，在 ERP 更正后取消错误批次重导	直接修改本系统原凭证金额；生成差额利润/CTA 抵平
双方本位币不同	保留差异；另行定义跨币内部交易会计政策	按显示币种硬凑相等自动抵销
单边或缺期初辅助余额	补齐真实对方凭证或期初明细再导入	用法人应收总额与应付总额粗略强配
红字内部净额为负/反向余额	保留原账并人工核对/重分类，必要时修 ERP	取绝对值擅自生成正向抵销
源指纹已变化	重新生成法人源、重新匹配并审批新 auto	沿用旧已审批 auto 或旧 sourceType 手填值

没有"忽略差异即通过"动作。差异消失来自合法输入修正后重跑匹配；同层同月的当前差异清单随重跑替换，本版没有独立保存每次差异运行的全版本档案。原导入批次及原行继续留存，已保存合并结果可按其当时的源、原凭证和抵销快照追溯；不能将页面少显示一行当成差异解决，也不能声称旧未核清差异随已签核结果完整归档。

4.10 样例、真实导入和旧数据模式隔离

模式	数据来源	用途及保护
初始化展示	首次 seed 财务源+预置销售 100/50+投资 950	观看原 21 模块和默认金额；不声称已有原凭证
内置 396 凭证全量样例	显式 replace 确认载入七法人映射、期初和 396 分录	按步骤真正生成/匹配/审批；样例载入会归档旧 ERP 输入，不能覆盖要保留的真实账套
普通 NC48/通用文件	用户实际文件或独立测试文件	配置清楚账簿、单位、客商/ref；保留原字段；必须明确转换本层初始化抵销模式
历史结果	所选 resultId 的 sourceSnapshots/ ledgerSnapshot	不可用当前新凭证或新补注重写；始终按当时账务复现

普通 NC 文件路径不自动停掉初始化 100/50。负责人逐层确认模式转换后，只停用本层本期系统示例销售，不取消用户手工或投资权益 950。来源重复或初始化冲突应阻止生成/正式计算，而不是事后看数字碰巧相同就认为没有双扣。

五、字段映射、接口与数据库约定

5.1 标识、期间及粒度

对象	业务粒度	标识/关联规则	精确字段位置
法人	一条独立法人档案	id 稳定；code 为 CSV 识别编码；源按 entityId 关联	state.document.entities[]
管理单元	一个配置版本与直接成员清单	id 稳定，version 递增；members.type 决定引用法人还是单元	state.document.units[]
财务源	法人×累计月份×源版本	当前源替换时 version 递增；历史输入保存在结果快照	state.document.sources[月份][entityId]
汇率	USD/CNY×累计期间×版本	同期间唯一激活；id/version 留存，旧记录不覆盖值	state.document.fxRates[]
抵销	期间×唯一来源交易编号	id 为事项 ID，sourceId 按期间防重复；单元和期间不可原地迁移	state.document.eliminations[]
合并结果	合并单元×期间×计算版本	RES-{unitId}-2026{MM}-V{n}；子引用精确 id/version	state.document.results[]
结果有效性	resultId	金额/批准事实与当前 valid 独立存放	state.document.resultValidity[resultId]
单元期间状态	单元×月份	activeResultId/locked/staleReason	state.document.unitPeriods[单元:月份]
ERP 账务	法人/科目及原凭证唯一键	映射、期初、凭证、批次、规则及补注，元两位	state.document.erp
ERP 报告	法人×累计月份	ledgerFingerprint 与 sourceVersion 绑定，报表万元 6 位	state.document.erp.reports[法人:月份]
ERP 匹配	管理单元×月份×输入版本	matches/differences 及 erpInputFingerprint	state.document.erp.matchingByScope[单元:月份]
经营说明	单元×月份	说明及修改角色/时间独立于财务计算	state.document.commentaries[单元:月份]
预算	固定 2026 集团 CNY×命名版本	budget.version 为活跃名；versions[]存完整快照	state.document.budget

源年度在本版由固定 2026 政策确定；state.sources 外层 key 为月份字符串。不得在现有库仅改 fiscalYear，把历史源自动解释成新年度。

5.2 实际物理存储

物理表	主键及关键列	实际职责	不得混淆的设计边界
state	id INTEGER PRIMARY KEY 且固定 1；revision INTEGER NOT NULL；document TEXT NOT NULL	一个完整 JSON 业务状态及乐观版本	当前不是按每个逻辑对象建立独立 SQL 表
audit	id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT；time/role/action/detail TEXT NOT NULL；revision INTEGER NOT NULL	真实成功提交的操作审计	不是不可篡改外部日志系统，也不是无限量审计页面

所有对象映射到 state.document JSON 路径。保存应使用 SQLite 事务读取 revision、校验预期版本、执行领域命令、更新 document 及 revision、插入 audit，统一 commit。任一步失败 rollback。当前 SQLite 采用 WAL 和 busy_timeout，本地并发写受数据库串行事务约束。

D：正式生产可设计 entity、unit、member、source_header/line、rate_set/line、elimination_header/line、result/dependency、budget_version/line 等规范化表。该结构是后续数据库分解建议，尚未在当前 Demo 建表；迁移须保留历史快照和审计的一致性，不可把建议 ER 模型写成当前实装。

5.3 公共 HTTP 协议

接口	方法	会话及请求	返回和业务效果
/api/health	GET	本机指定 Host	ready/instanceId/product；不暴露启动密钥
/api/session	POST	同源 Origin；启动器私有 token	建立 epm_erp_session Cookie 和 CSRF，进入默认演示角色
/api/bootstrap	GET	有效会话；group/month/currency/entity	完整页面投影、结果状态及当前数据版本
/api/action	POST	有效会话、Origin、X-CSRF-Token、JSON action/payload/revision/context	成功返回新 bootstrap；业务写入真实持久化
/api/erp/trace	GET	有效会话；entityId/month/area/field/resultId?	当前或历史 ERP 源的实际项目原行、期初及相关完整凭证
/api/runtime	GET	有效会话	返回实际数据/日志目录及平台
/api/open-data-dir	POST	合法同源、会话、CSRF 及 JSON	Windows 打开数据目录；开发环境返回说明
/api/shutdown	POST	合法会话/CSRF，或合法启动器控制凭据	停止本机服务，保留持久化数据

上下文示例：group=TY_GROUP、month=9、currency=CNY、entity=all。界面主流程 entity 始终 all；法人源通过专门详情进入。接口可读成员法人，但单元配置保存成功后返回 entity=all 及当前单元新币种，避免已经提交后因旧上下文再报错。

金额输入不得是布尔、NaN、Infinity、空对象或超范围值；精度及上限详见附录 A。本版请求 JSON 正文上限 12,000,000 字节；ERP 上传原文件最大 8,000,000 字节，ERP CSV 文本 UTF-8 最大 9,000,000 字节。文件 Base64 编码还会增加请求体大小。原直接三表 source_import 仍有 2,000,000 字符限制及原表单文件限制，不应把 ERP 上传上限套给旧三表入口。UTF-8 中文多字节文本同时受 HTTP 字节限制。

5.4 领域动作与页面映射

领域	实际动作	主要页面	关键产出
档案/范围	entity_save、unit_save、ownership_save、account_save	P02/P03/P08	配置新版本、相关结果失效
源报送	source_save、source_import、tb_import	P04/P05	完整源新版本；整批原子校验
汇率	rate_set_save	P06	新激活分类汇率版本
抵销	elimination_save、elimination_approve、elimination_cancel	P09/P10	草稿/已审批/已停用事项及逐月会计效果
合并	consolidation_run、result_approve、unit_reopen	P07/P11	新结果、签核、级联失效与解锁
说明/配置	commentary_save、settings_save	P17/P21	独立经营说明和抬头设置
ERP 文件/账务/差异	本章 5.4.1 全部十二动作	P22/P23/P24 及原来源钻取	NC48 原账、单体派生、自动匹配/草稿审批、规范化补注与历史追溯
预算编制	budget_layer_save、budget_spread、budget_driver、budget_plan_save	P14	四层/分摊/驱动/七类明细
预算审批	budget_submit、budget_approve、budget_lock	P13	主版本状态变化
预算情景/调整	budget_copy、budget_switch、budget_adjust_create、budget_adjust_approve、budget_adjust_reject	P15/P16	完整独立版本及申请来源快照
会话	role_switch	P19	演示角色切换，不写业务 revision

旧 journal_create、journal_save、journal_approve、rate_save、checks_run、submission_confirm、ic_confirm、signoff、period_reopen 不允许成为本版旁路。新版应返回准确不支持错误，不得"成功"但只改旧 state 字段。

5.4.1 ERP 十二项领域动作（与原动作并行，不是旧旁路）

以下动作同样 POST /api/action，必须携带 revision/context、会话和 CSRF；字段完整类型/精度/必填及错误见附录 A。每个导入/生成/批审失败统一事务回滚。

action	payload 关键字段	角色与前置	产出
erp_adapter_save	adapter、bookMappings、counterpartyMappings、importOptions	负责人；generic/nc65，账簿/客商/aux/ref 合法	只解释未来导入的新适配配置
erp_mapping_save	csv 或 rows、sourceName、columnMap?	负责人；先重开相关锁定期	按法人科目新版本/批次；旧映射留档
erp_opening_import	csv 或 fileBase64/fileName/sheetName?、amountUnit、sourceName	有写权限；完整年初平衡、同科目辅助明细不重	期初原行及批次
erp_voucher_import	csv 或 file、format、amountUnit、postedConfirmed、sourceName	有写权限；NC 需已记账确认，凭证及唯一键合法	canonical 本币原账和 NC rawFields
erp_batch_cancel	batchId、reason	负责人；当前有效批次，先重开依赖	停用批次/行，派生源/匹配/auto/结果失效
erp_voucher_annotations_save	rowIds、counterpartyId?、reference?、cashflow?、reason	有写权限；当前范围截至本月有效行；至少一项规范化字段	不改 raw/金额/日期/科目，逐行 before/after 审计及失效
erp_report_generate	entityIds?、unitId?	有写权限；默认当前单元叶子，源账完整且相关链未锁	试算、完整单体源、ledgerFingerprint 和 ledgerSnapshot
erp_match_run	unitId?	有写权限；本层最低共同层扫描	当前指纹 matches/differences、原凭证引用
erp_demo_eliminations_replace	unitId?、reason	负责人；重开依赖、明确确认	仅本层本期初始化销售 100/50 停用，防双扣
erp_elimination_generate	unitId?、matchIds?	有写权限；匹配有效、示例已转换、相符项可用	幂等 auto 草稿、journalLines、effects 及来源
erp_eliminations_approve	unitId?、ids?、reason	负责人；仅本层本期当前 auto 草稿	逐张正式校验，整批提交或全回滚
erp_sample_load	replace:true、reason	负责人；明确替换虚构演示数据	七法人 396 分录样例，旧 ERP 归档，旧历史快照保留

5.5 错误与原子一致性

情形/代码	HTTP	前端及事务要求
validation	400	准确中文字段/业务原因；不保存，不新增成功审计
unauthorized	401	提示从 EXE 重新打开，不要求谷歌邮箱

情形/代码	HTTP	前端及事务要求
forbidden/csrf/invalid_origin/invalid_host	403	服务端拒绝；不得只依赖按钮隐藏
not_found/unsupported_action	404	无此动作或旧动作不适用；不能假保存
revision_conflict	409	刷新最新版并提示用户核对后重试，不能自动重放修改
period_locked/budget_locked/invalid_state	409	提示准确锁定/状态原因；不能以普通刷新代替业务处理
stale_result/incomplete_workflow/financial_check	409	要求修复依赖、逐层重算或财务错误后再签核
incompatible_database	409	旧库/未知库只读识别后拒绝改写
erp_validation/erp_duplicate	400/409	输入/重复原分录或期初，整批拒绝，必须停错批更正再导入
erp_stale_match/erp_demo_elimination_conflict	409	匹配输入已变或初始化抵销未转换，禁止继续生成/审批
no_erp_lineage/invalid_trace_field	409/400	无 ERP 血缘或项目非法，不显示伪造空凭证
body_too_large/content_type	413/415	文件及 JSON 协议错误；不进入业务写入
internal	500	通用中文故障，私有日志保留诊断；不得向界面泄露启动凭据

同一次动作修改业务状态后，成功响应必须能返回合法新上下文。对于变更当前单元币种/移出当前法人筛选等情况，不能出现状态已提交但响应又因旧上下文 400 的伪失败。

5.6 NC6.5 原 48 列到规范化账务的映射总表

NC 原列/来源	规范化落点	业务用途与禁止混用
核算账簿	bookCode，并查 bookMappings 取得 entityId/currency	法人和记账本位币唯一依据；不能按业务单元或交易币猜
凭证类别编码、凭证号	category/rawVoucherNo/voucherId	与账簿、年月、同凭证行序形成唯一键
制单日期	date 及累计期间	默认账务日期；业务日期单独保留，不静默替换

NC 原列/来源	规范化落点	业务用途与禁止混用
摘要、科目编码	summary/accountCode	科目按本法人映射到 BS/PL；摘要不作跨凭证配对依据
本币借方金额/本币贷方金额	debit/credit，元两位字符串	仅这两列进入法人账；完整凭证借贷守恒
币种、原币借方金额/原币贷方金额	transactionCurrency/originalDebit/originalCredit 及 rawFields	交易币核对，不按交易币重标法人本位币
集团本币/全局本币借贷、组织/集团/全局本币汇率	rawFields	原样供核对，不再次入账、不直接当集团合并结果
辅助核算 1—9	counterpartyAuxiliaries/code/status 及可解析 counterpartyId	按配置选一或多列/代码映射；EXTERNAL 明确外部；未知/冲突不猜
结算号或核销号	reference，按 referenceColumn 配置	双方共同业务标识；未选或缺失内部 ref 进入差异
原导出没有分录序号	lineNo 由同凭证源行顺序生成	同时保存 sourceRow，不能因列表排序改变入账键
同凭证唯一已解析客商/关联号	counterpartyBasis/referenceBasis/derivedFromVoucherRows	只承接原空 PL/往来行，同凭证无歧义；不跨凭证猜测
附单据数、制单人编码、业务单元编码、单价、借/贷数量、结算日期、业务日期、银行账户、票据类型、结算方式、税务/VAT 等其他原列	rawFields	保存字段文本供核对，未实现完整数量、银行结算或税务计算
导入文件及解析行	batchId/sourceRow、批次 sourceName	来源追溯与取消重导依据；原文件行与凭证内行不是同一字段

精确 48 个原始表头见附录 A 及 research-erp/NC65-HEADERS.json；运行包后端自含 NC65_HEADERS，不能依赖开发机器 research 路径。rawFields 保存表头规范化后的原字段文本，是原数据证据，不等于保留整个原 Excel 文件二进制副本。规范化补注只改允许 canonical 字段和注记录，rawFields 不随之改动。

六、组织、期间、版本与数据隔离

6.1 本机角色权限矩阵

操作	集团财务负责人	法人会计	审计只读
读取报表/历史/审计/导出	允许	允许	允许

操作	集团财务负责人	法人会计	审计只读
保存完整源/CSV	允许	允许	禁止
导入 ERP 期初/凭证、生成单体、匹配/生成 auto 草稿、补规范化注	允许	允许	禁止
ERP 适配/科目映射、取消批次、载入样例、示例模式转换、批审 auto	允许	禁止	禁止
建立/编辑抵销草稿	允许	允许	禁止
运行合并计算	允许	允许	禁止
抵销审批/停用	允许	禁止	禁止
结果签核/重开	允许	禁止	禁止
法人/单元/持股/汇率/科目/系统配置	允许	禁止	禁止
预算编制/提交/复制/切换/发起调整	允许	允许	禁止
预算审批/锁定/批准或退回调整	允许	禁止	禁止
保存经营说明	允许	允许	禁止

以上为本机演示流程检查，不是企业 SSO 和真实账号职责分离。role_switch 可让操作者体验不同身份；法人会计也没有被限定只能读取/编辑其一家公司。D：生产环境必须引入人员身份、所属组织、范围授权、行级数据隔离、审批职责分离、会话撤销和导出权限。

6.2 组织及期间边界

管理树决定合并范围，不决定账号权限。当前单元报表不跨范围混加；源按法人和累计月份保存；结果按单元/月份版本保存；预算固定集团 CNY。全局档案/成员/持股配置修改需考虑全部已有锁定期间，不能仅按当前画面月份判断可编辑。

独立未挂入集团的管理范围可作为配置中间态或单独观察范围；只有正式根树内的去重叶子参与该根计算。不能把所有未挂接单元的结果也自动加到集团。

6.3 当前源与历史来源隔离

来源	用于当前源编辑	用于历史结果钻取	允许随当前更新变化
sources 当前记录	是	只有结果没有历史快照且明确提示时才可作当前参考	是，必须递增源版本并失效依赖
result.sourceSnapshots	否	是，精确原法人源	否
result.rateSnapshots 及 trace.fx	否	是，原率及原币转换证据	否
result.unitSnapshots/ eliminationSnapshots/ownershipSnapshot	否	是，计算时配置	否

来源	用于当前源编辑	用于历史结果钻取	允许随当前更新变化
source.ledgerSnapshot/ledgerTrace	否	是，当时映射/期初/原凭证/批次/补注及项目归因	否
当前 ERP 规范化行/annotations	是，仅 cp/ref/现金分类有约束补注	仅作为当前来源，不替代历史 ledgerSnapshot	规范化可变但原 raw/金额/日期/科目不变
resultValidity	否	控制当前是否可引用	可变，但不覆盖原 report 和批准事实

6.4 安装、旧库与私有运行文件

新版 EXE 自动选择本机空闲端口，只监听 127.0.0.1。新数据目录独立，旧数据库不自动迁移；只读检查产品标识及 schemaVersion 后才允许写本版库。默认产品标识为 SelfDevelopedEPM-ERP-Demo，schemaVersion=3。

启动 token、Cookie、CSRF、本机 instance 文件和私有数据库不能纳入公开文档、截图、验收 JSON 或交付源码包。业务结果证据只包含虚构演示账套。关闭浏览器不结束进程；备份前应安全退出并复制完整数据目录，以覆盖 WAL 相关状态。

七、业务规则汇总

7.1 关键控制规则

规则 ID	规则	触发点与拒绝/处理
BR01	独立法人、管理单元、真实持股分别维护	不能按名称或管理树自动推导法定股权
BR02	同一最终树的底层法人只纳入一次	配置/计算均检查重复，避免子结果和单体双算
BR03	下级单元只有一个父单元，管理树无环	unit_save 整树校验，失败原子回滚
BR04	只有同币种或 USD→CNY 输入	禁止 CNY→USD、其他币种或任意展示换币
BR05	正式上卷引用有效已签核子快照	缺失/失效/预览/错期/错币/过期/内容不符均拒绝
BR06	下级抵销来源随结果继承一次	sourceId 去重，上层不能再录同来源抵销
BR07	内部销售放双方最低共同合并层	保存及计算都检查，不以当前用户选层为准
BR08	内部销售等额抵收入和成本	不影响净利润，不夹带自由调整
BR09	逐月抵销与逐月折算同口径	月分配完整且合计等累计，禁止累计错期影响外币损益
BR10	投资资本抵销来自真实全资关系	核子源资本、母投资总额、历史资本率及期初期末效果

规则 ID	规则	触发点与拒绝/处理
BR11	报送是完整三表而非收入快照	缺字段、月累计不符、四项勾稽不平则拒绝
BR12	源期末留存已含本期净利	不重复自动结转，分红/资本事件不支持时准确拒绝
BR13	原币源 CTA/fx/NCI 及资本变动限制	本轮源 cta/fx/nci/资本变动须 0；折算结果再生成 CTA/fx
BR14	分类汇率唯一激活且逐月齐全	正数≤1000000、≤6 位；缺率不静默设 1
BR15	期初留存使用确认 CNY 余额	非零 USD 期初留存缺确认余额则拒绝
BR16	CTA 与现金汇率影响单列且不进经营净利	净利不随仅期末汇率改动而变化
BR17	计算产生新结果版本，签核不覆盖旧结果	active 切换；历史金额和原输入快照保留
BR18	重开级联祖先、不误伤兄弟	原因留痕，本层及依赖祖先失效；相关链重算签核
BR19	成员/股权等全局配置考虑所有锁定期	不能只解锁当前月份就改写其他期依赖
BR20	写入有 revision、事务及真实 audit	失败不改业务状态，不增长 revision、不写成功审计
BR21	预算固定集团人民币全体法人口径	小合并/USD 不写预算，也不跨币种预实比较
BR22	预算四层目标、驱动及月分摊守恒	董事会差额非负；全年月金额精确等于年目标
BR23	七类业务预算行金额=数量×单价	每类≤200 行、id 不重；不自动联动完整三表
BR24	预算审批/锁定不可直接覆盖	通过复制或独立调整形成新版本
BR25	调整批准使用申请来源快照	来源和当下活跃版不混淆，重复审批拒绝
BR26	历史钻取使用历史输入	当前源 310 时，旧结果里的源仍 300；ERP 源则进一步冻结原分录、补注、映射及批次
BR27	操作上下文币种与历史结果币种分离	当前 OS 改 CNY 后旧 USD 仍标万美元；新计算按 CNY
BR28	同源会话与 CSRF 为本机请求边界	拒绝无会话、错 Origin/Host/CSRF，避免网页旁路写库
BR29	旧库只读识别后拒绝改写	旧软件/数据目录保留，不以删库修复普通错误
BR30	未来每版交付完整四件套	完整 PRD/系统说明/产品说明/用户手册与版本、范围、字段、案例、验收一起交付
BR31	NC 只用本币借贷进入法人账	交易币/原币/集团/全局金额保留核对，不混加

规则 ID	规则	触发点与拒绝/处理
BR32	同凭证客商/ref 仅无歧义承接空行	多客商/多 ref 不取首项，不跨账簿/月/凭证传播
BR33	原账与补注分离	只补规范化 cp/ref/cashflow+原因审计；原 raw/date/account/amount 不改
BR34	当前账务指纹驱动报表/匹配/auto	输入变更使旧源和 auto 失效，不能沿用旧批准
BR35	自动销售及余额抵销须同本位币且准确相符	销售按月，AR/AP 期初期末分别相符，负净额/差额不倒挤
BR36	显式初始化模式转换防双扣	本层 100/50 示例与新 auto 不能并行；投资 950/手工/历史保留
BR37	自动抵销幂等、审批逐张校验	同输入签名重复生成不加记录；批审任一失败全回滚
BR38	所有未解差异阻止正式合并	相符部分可生成草稿但不代表整个范围通过
BR39	追溯项目实际归因与同凭证相关行分开	rows/relatedVoucherRows/openingRows 不得混称收入来源
BR40	ERP 金额转换保分且可逆	元两位→万元六位，JSON 无损校验；巨额不可逆明确拒绝

7.2 金额及预算公式

指标	本版公式	注意
毛利	收入−成本	同结果报表币种
营业利润（财务费用前）	毛利−期间费用	界面明确该口径，未减财务费用
利润总额	营业利润（财务费用前）−财务费用	所得税另减
净利润	收入−成本−期间费用−财务费用−所得税	不加入 CTA 或现金汇率影响
期末权益	资本＋留存＋NCI＋CTA	当前 NCI 仅 0
四层年度收入目标	基础层＋挑战层＋管理层＋董事会层	本版初始 4000
量价驱动目标	年度整数销量×单价	董事会层=目标−前三层合计，不能为负
年收入月分摊	按累计权重累计取分，再与前月累计差分	12 月作为余数封口，全年守恒
截至 m 月收入预算	当年 1 至 m 月收入分摊之和	尊重当前版本分摊方案
截至 m 月成本/费用/财税预算	comparisonAnnual 各基准×m/12	独立比较基准，不从业务预算行汇总
净利润预算	累计收入预算−累计成本费用财税基准	当前 9 期 900
预实金额差异	实际−预算	初始收入−350、净利−130

本版计算使用 Decimal 按输入文字转换，原始账务元两位、财务万元六位、预算万元两位，使用 ROUND_HALF_UP。逐月折算先逐项目/月份舍入再累计；不得先用二进制浮点求和后才四舍五入，或用统一累计率替换月率。

7.3 变更影响及幂等约定

所有写动作原则上新增业务 revision；role_switch 除外。前端不得因响应超时自动重复提交新增调整、抵销或新版本。重复审批/签核/停用按状态拒绝。ERP 同输入版本重复生成自动抵销不会新增重复草稿；即使生成条数为 0，成功调用仍可形成一次业务 revision/audit，不将“无重复抵销”误写成“revision 不增长”。预算版本名称和同期间交易 sourceId 有唯一性约束；结果 ID 由服务端递增生成，客户端不能指定覆盖旧结果内容。

本版 revision 用于整个本机状态，两个窗口修改无关模块也可能产生版本冲突；这是当前整体 JSON 事务模型的可见行为。正式多用户细粒度并发控制属于后续设计，不得把本版整体版本当对象级锁。

八、验收标准与演示用例

8.1 验收环境与准备

基准账套使用新的私有数据目录、2026 年 09 期、集团财务负责人角色。除特别说明，各案例以初始账套为前提，不能在已做“新增收入 10”的同账套继续使用原始 2650 金样。承接案例必须写明前序变更和当前结果 ID。

验收接口通过真实 127.0.0.1 服务，不导入纯函数替代 HTTP 证明；界面验收通过真实 Chromium 点击、文件上传和下载；Windows 链路须执行原生 EXE→包内 Windows 解释器→Windows HTTP/SQLite。Wine 记录独立标明，不能写成实体 Windows 真机验收。

8.2 完整三表基准案例（初始化及 396 凭证样例完成链路后相同）

检查点	预期
鸿旺原始收入	HW1000＋HW_CAT300＋HW_ELEC200＝1500
鸿旺内部销售抵销	100，已审批，正确 HW_GROUP 层
鸿旺小合并	收入 1400、净利 450、资产 650
其他境内源	收入 600、净利 180
集团跨范围内部销售抵销	50，在 TY_GROUP 层，继承下层 100 不重复扣
集团境内收入	1400＋600−50＝1950
海外 USD 源合计	期初现金/资本 100；收入 100、费用 80、净利 20；期末现金/资产 200、负债 80、资本 100、留存 20
分类汇率	期初 6.5、期末 7.2、资本历史 6.5、逐月损益/现金流 7

检查点	预期
海外 CNY 折算	收入 700、费用 560、净利 140、资产 1440、负债 576、资本 650、留存 140、CTA74
海外现金流	期初 650＋经营 140＋筹资 560＋现金汇率影响 90＝期末 1440
集团投资抵销	TY 母投资 950；境内子资本 300＋海外历史资本 650，期初期末等额冲投资/资本
集团期末三表	收入 2650、成本 1110、费用 770、净利 770；资产 2370、负债 576、资本 950、留存 770、CTA74
集团现金流	期初 950＋经营 770＋投资 0＋筹资 560＋现金汇率影响 90＝期末 2370
批准和来源	初始化由同函数计算签核；396 凭证样例须生成/匹配/审批后再逐层签核；集团含精确 HW/OS 结果引用及去重七法人

8.3 全模块原有能力回归矩阵

用例 ID	步骤/输入	预期及拒绝条件	覆盖页面
AC01	逐一打开 24 项中文菜单	全部正常加载、无页面 JS 异常，中文标题与范围/币种明确	P01—P24
AC02	新目录启动并看三层 9 期结果	符合 8.2，三层均显示系统初始化演示签核，初始不是静态硬编码报表	P01/P07/P12
AC03	重开 HW 后直接运行集团	集团被 incomplete_workflow 拒绝，revision 不增长	P07/P11
AC04	HW_CAT 现金销售+10，完整源保存并逐层计算签核	HW1410/460；集团 2660/780；OS 兄弟有效	P05/P07/P12
AC05	给 HW_CAT 现金费用+10，同步月累计、现金和留存	HW 净利 440，集团净利 760，收入原 2650；旧快照不变	P05/P07/P17
AC06	期末率 7.2→7.3，其他率不变并重算集团	集团净利 770，资产 2390，负债 584，CTA86，现金汇率影响 110；OS 有效	P06/P07/P12
AC07	坏 CSV 缺字段/重复行/错期间/未知法人/不平衡	整个批次源、revision 和成功 audit 保持原值	P04/P05/P20
AC08	正确 9 期全套 CSV 导入	每法人 126 数据行；完整区/月校验后生成新源版本并失效相关结果	P04/P05
AC09	美元 CSV 现金销售+1 后逐层签核	OS 收入 101/净利 21/资产 201；集团收入 2657/净利 777/资产 2377.2/CTA74.2/现金 fx90.2	P04/P05/P07
AC10	根已含 HW_GROUP 再勾 HW_CAT	重复叶子拒绝，原成员不变	P02/P07
AC11	自指/环/未知成员/重复直接成员	配置拒绝；CNY 法人进 USD 单元也拒绝	P02

用例 ID	步骤/输入	预期及拒绝条件	覆盖页面
AC12	新建 OTHER_SCOPE 并签核后替换根 OTHER 成员	合法重构，根收入 2650 不变；不是仍硬编码原三层	P02/P07
AC13	HW 与 OTHER 交易放 HW_GROUP	最低共同层错误拒绝	P09/P10
AC14	同期间跨层重复 sourceId	保存或计算拒绝，继承来源只一次	P09/P10/P07
AC15	停用旧鸿旺 100，以新 sourceId 建 110 草稿/审批/重算	草稿阻计算；审批后 HW1390、集团 2640、净利 770，旧金额不变	P09/P10/P07
AC16	独立 USD2 期源先含额外内部销售/对应成本 1 月 4、2 月 5，再按 4/5 抵销；平均率 8/6	抵销后月收入 11.12/11.10，折算 155.56；不把 9 全记 2 月；非直接在未加交易的基线上减 9	P06/P10/P07
AC17	重开后填写原因停用已审批抵销	状态已停用，后续不纳入，祖先失效，历史原效果仍可见	P10/P07
AC18	改子源资本、母投资或历史资本率却仍沿用 950 配对	正式计算拒绝来源不符，不倒挤利润或 CTA	P08/P10/P07
AC19	源给非零 NCI/资本变化/分红/cta/fx	准确不支持或源校验拒绝，不形成正式结果	P05
AC20	选旧集团结果钻 HW_CAT 源	新源 310 时旧 sourceSnapshots 显示 300，不冒充最新源	P01/P07/P18
AC21	当前 OS 单元 USD→CNY 配置保存	响应 200/new context CNY，旧结果仍 USD 标万美元，新 OS 收入 700CNY 可签核，上卷根仍 2650/74/90	P02/P07
AC22	法人筛选读某源后将其移出单元	成功响应回 entity=all，不能已保存却 400；后续可计算	P02/API
AC23	预算初始四层和 9 期预实	年度 4000；9 期预算收入 3000/净利 900；实际差−350/−130	P13/P14/P17
AC24	量价目标低于前三层；业务金额≠数量×单价	整笔拒绝；正确驱动/明细保存并刷新保持	P14
AC25	预算提交→审批→锁定后直接修改	锁定拒绝；复制新草稿可改且原版保留	P13/P14/P16
AC26	4000 版申请+200，待批及批准	待批原 4000；批准新 4200；原版不变且批准第二次拒绝	P15/P16
AC27	复制滚动预测并修改明细，切回原版	新旧完整快照独立；不宣传自动未来预测	P15/P16
AC28	切 USD/小合并调用预算或看预实	写入拒绝、界面提示范围不比；不直接混币种相减	P13—P17
AC29	只读直接写、会计审批、缺 Cookie/CSRF/错 Origin、过期 revision	对应 403/401/409；事务零写入；会计计算允许但签核禁止	P19/API
AC30	真实浏览器导出结果 JSON 及 CSV	下载文件真实可读，resultId/源/率/抵销/币种一致，无私有启动凭据	P12/P18/P20

用例 ID	步骤/输入	预期及拒绝条件	覆盖页面
AC31	完整安全退出，再启动同目录	源、单元、结果 ID/批准/有效性、预算及审计保持；不是 localStorage 缓存	P21/Windows
AC32	以旧版/未知库路径启动	拒绝改写，旧库前后 SHA 相同，不删除原数据	P21/Windows
AC33	发布包逐文件和公开下载校验	CRC 及 manifest 通过；下载 ZIP/Word/PDF 字节匹配本地；运行源码与证据 SHA 一致	交付

8.3.1 ERP 新增闭环验收矩阵

本表使用新的 ERP 版私有账套。AC34—AC36 区分“内置 396 分录样例”和“独立 NC 原 48 列 48 分录文件”；两者交易拆分和匹配数量不同，不能混用预期。原 AC04/AC05/AC07—AC09/AC15 等直接三表或手工示例回归，应在尚未载入 ERP 账务的初始化模式单独执行，不在 ERP 只读派生源上操作手工助手。

用例 ID	步骤/输入	预期与阻断	覆盖
AC34	明确确认载入七法人 396 凭证样例，再生成全部单体源	不是只改报表数字；有效凭证 396 条；HW 单体等完整三表勾稽；三家源互不重叠	P22/P23
AC35	内置样例鸿旺、集团分别匹配/生成/逐张或批审/小大合并	HW18 项=9sales 合计 100+9balances 合计 100；集团 9sales 合计 50；结果 HW1400/450，集团 2650/770/2370/CTA74/现金 fx90	P24/P07/P12
AC36	不用 sample_load，真实导入科目/期初/用户 NC48 列表头文件	独立 48 分录文件为 80 现金销售+20 未结算销售/ARAP20，集团销售 50；HW 为 3 匹配、根 1 匹配，最终同 2650/770/2370/74/90	P22—P24
AC37	同 NC 文件交易币 USD、原币/集团/全局金额与本币不同	仅本币入法人账，本位币由账簿映射；其他金额保留 raw 核对，不重复换算/入账	P22/P23
AC38	不同账簿、月份、类别凭证号相同；同键分录再导	合法不同凭证不串，完全重复分录整批 erp_duplicate，不重复入账	P22
AC39	缺账簿/必需 NC 列/科目映射、重复表头或不平凭证	导入或生成明确原行原因，整笔无部分成功源/批次	P22/P23
AC40	同一 NC 凭证应收行有唯一已映射客商/ref，收入行原 aux/ref 空	仅同凭证空 PL/往来行承接，derivedFromVoucherRows 可核对，raw 保持空原值	P22/P24
AC41	同凭证多个客商/ref 或跨凭证仅金额相同	不取首项、不跨凭证猜；进入差异并阻正式合并	P24/P07
AC42	aux1/aux2 映出不同内部或内外部冲突；未知非空辅助	status 冲突/未映射，不能默认为外部，原多辅助值可见	P22/P24
AC43	规范化明确 EXTERNAL；原 NC 编码仍存在	不当作内部交易要求 ref，原字段保留；不能只清空内部对方当解决差异	P22/P24

用例 ID	步骤/输入	预期与阻断	覆盖
AC44	内部销售或往来缺共同号；从差异原行补同一 ref+原因	只规范化补注，raw/date/account/amount 逐字段不变，source/match/auto 失效；重生/重配后才能正式合并	P22/P23/P24
AC45	补注混金额/date/account/rawFields，或重复/无效/越范围/未来月份 rowIds	400 且整批不改、无新增成功 audit，不允许改原账金额	API/P22
AC46	现金流复合凭证无法分类，补明确 cash 行类别	未补时生成拒绝；补经营/投资/筹资且留原因后重新生成；非现金行混入全批拒绝	P22/P23
AC47	往来期初总额平衡但缺对方/ref 辅助，或两边期初不同	保留差异，不用期末总额强配；补足真实期初明细再重导	P22/P24
AC48	卖方 100、买方 99 或月份错位；双方账均平衡	amount_mismatch/unpaired 等差异，原行双方可追，不能自动生成 1 补差；正式合并阻断	P24/P07
AC49	金额差返回 ERP 修正→经理取消错批→重导正确完整 NC	旧批行 active=false 留存，新匹配准确，再审批/合并；历史旧 snapshot 及来源不变	P22—P24
AC50	未显式停止初始化 100/50，直接生成 auto 或计算	erp_demo_elimination_conflict 或前置拒绝；确认模式转换只停本层本期示例，不动投资 950、用户手工或历史	P24/P07
AC51	同有效匹配重复点击生成草稿	不重复新增同来源草稿/journalLines，不再次扣金额；后续审批仍独立	P24/P10
AC52	auto 生成/审批后新增凭证、改映射、取消批次或补注	当前源/匹配/相关结果失效，旧 auto 来源失效不能使用；新匹配/新草稿/审批后恢复	P22—P24/P07
AC53	经理批审含一张旧来源或不合法草稿	全部回滚，无一半批准；每张成功批准时保留 by/time/reason	P24/P20
AC54	损益结转整凭证平衡且仅 PL/留存；另构造含资产异常结转	合法结转管理发生口径排除但原行/excludedClosingVouchers 保留，异常不得静默略过	P23
AC55	红字负借/负贷平衡凭证及内部净额为负	原账保留红字正确单体，负内部净交易/反向余额列差异不自动取绝对值抵销	P22—P24
AC56	一分凭证及极大金额 JSON 转换	0.01 元＝0.000001 万元保留；无法无损 round-trip 的巨大数准确拒绝，不吞分	P22/P23/P12
AC57	XLSX 原生数值/日期/前导零编号/指定 sheet，以及公式/XLS	合法 XLSX 与 CSV 同账，公式要求粘贴值，XLS 要求另存；不执行公式/宏/外链	P22
AC58	点击收入/净利/资产/现金流项目 trace	rows 仅实际归因，relatedVoucherRows 单列完整凭证，派生字段有 contributingFields；无 ERP 源 409，不伪造零明细	P23/P12/P18
AC59	历史 resultId 追项目，现行凭证/注信息再变化	历史 ledgerSnapshot 仍当时分录/补注；不跳当前 ledger；错期/不存在法人或字段准确拒绝	P23/P07/P18

用例 ID	步骤/输入	预期与阻断	覆盖
AC60	跨层同一 ref，HW 低层 sales/ARAP 再扫集团	本层只返回最低共同层事项，根继承下层一次，不再重复生成 HW 事项	P24/P07
AC61	只读导入/补注，法人会计尝试适配/批审/停批	只读所有写入 403；会计导入/生成/匹配/补注允许，经理专属动作 403	P19/P22/P24
AC62	全部 ERP/自动抵销结果安全退出后重启	映射、期初、原行、注记录、匹配、批准、结果、预算仍存在；非浏览器缓存	P21/Windows
AC63	新 EXE 在旧 ML 库路径或旧运行健康身份上启动	独立 schema3/产品/数据目录，旧库只读拒绝改写，旧 EXE/数据保留	Windows

ERP 期初凭证不完整只影响实际依赖它的单体/合并层，不应阻断不相干兄弟。只有鸿旺三家数据时可以验鸿旺；缺集团 OTHER 本期合法源时集团不得给出"真实全集团完成"。验收需说明使用其他演示源还是企业真实源，避免把示例集团成功当所有企业数据已就绪。

8.4 当前已执行证据与后续验收区分

最终 ERP 版测试数量、执行时间、源码 SHA 和已执行场景以本版 release.json、独立验收报告及 Windows 运行证据为准；旧 ML 版的测试及运行记录只在历史材料中保留，不作为本版 ERP 完成证明。本 PRD 中的 ERP 回归要求应由对应新证据覆盖，不能以文字写入代替实际执行。

本文列出的 AC 矩阵既包含已执行交付证据，也作为后续维护/重做的完整回归基线。不能仅以矩阵存在就认为每一种组合都经过性能、生产并发、真机或企业账套验收。执行时间、输入、失败/通过和源 SHA 以验收记录为准。

8.5 每版完整交付门槛

每次软件版本升级应同时交付：①本 PRD 全模块完整更新版；②系统研发与交互说明；③产品说明书（含可照做案例）；④用户操作手册（全模块）。均提供中文可编辑 Word，配 PDF 及可维护原稿，不以 Excel 代替文档，也不只发本次新增功能的增量补丁。

每份文档标明软件基线、文档版本、发布日期、修订记录、模块状态和适用范围。交付包同时包含版本变更清单、字段/API 变化、数据升级/兼容/回退说明、演示数据及预期、验收证据、源码/制品校验值和下载说明。未变化的模块也应保留全文并确认仍适用。

九、开放项与正式项目待确认事项

9.1 企业信息和会计政策

开放项	需要确认的问题	默认/当前 Demo	确认责任及后续产物
O01	鸿旺单体实际工商全称、六家及其他法人完整编码/有效期	用"鸿旺单体"和虚构海外/其他名称	财务/法务确认真实法人及组织清单

开放项	需要确认的问题	默认/当前 Demo	确认责任及后续产物
O02	实际持股取得路径、取得日、增减持和合并方法	全资 100%，固定期初资本结构	财务确认股权台账与会计政策
O03	母公司按被投资法人的原始投资明细、历史资本及留存	当前核子源资本及母总投资 950	财务提供投资分户台账、币种、历史金额与汇率来源
O04	境外经营功能币、结算币、财报币和汇率来源/审批	USD 功能币，先 USD 小合并，集团 CNY	财务确认功能币判定及分类率政策
O05	分红、其他权益、资本变动、少数股东及收购差额	不支持并拒绝绕过	财务/产品定义事件模型及对照验收账套
O06	复杂内部往来、存货/资产未实现利润、税项及现金流重分类	已提供销售/同币种应收应付匹配及明确现金分类；未实现利润及税项仍无	财务明确场景、科目、规则顺序及金样
O07	预算业务明细如何驱动成本、存货、资本、资金和三表	当前明细独立，比较基准独立	预算负责人定义完整预算模型及勾稽
O08	新年度、期末结转、追溯重述与重关账政策	固定 2026，9 期示例为主	财务确认年度切换及历史可比规则

9.2 生产能力待研发清单

项目	当前边界	正式研发要求
真实账号及组织隔离	本机会话/三角色切换	企业身份源、密码/SSO、组织数据授权、审批分离、授权审计
NC 在线同步	本版已支持 NC6.5 原 48 列及通用 CSV/XLSX 文件导入；无在线连接	在线 API 身份/授权、增量/重传、幂等、对账及失败队列另行研发
财务规则引擎	手工销售/投资及凭证自动销售/往来抵销，固定三表字段	有版本规则、科目维度映射、规则审核、事件/权益/税项和回放
完整预算联动	四层收入、七类独立明细和固定基准	业务驱动、维度、期间、分摊、汇总、预算三表及约束校验
生产数据库与并发	本机 SQLite 整体 JSON/revision	规范化模型、迁移、事务边界、对象并发、容量与故障恢复
备份恢复和容灾	安全退出复制目录	自动备份、恢复演练、保留策略、加密、RPO/RTO 及异地容灾
企业终端交付	Win 原生链 Wine 验证，未真机验收	目标 Windows/安全软件/中文路径/权限/断网/升级回退专项及签名
报表与分析扩展	固定三表及结果证据	真实管理维度、指标定义、报表设计、权限、分发及口径治理

以上为后续需求边界，不是当前已实现功能。正式需求进入迭代时，应为每项增加负责人、优先级、字段、准则、接口、迁移、验收用例和可确认样例，不能仅将“待实现”文字改为“已实现”。

十、研发拆解、里程碑及版本交付

10.1 当前基线模块依赖与开发顺序

阶段	研发包	输入	产出及完成标准
M1	身份/本机运行、存储及基础字段	本 PRD/附录 A/交付标准	产品隔离、只读旧库保护、会话、revision 事务、真实 audit
M2	法人/真实股权/管理范围/完整源	组织样例和源字典	动态树校验、完整 CSV/字段表单、四项源勾稽
M3	凭证账务、分级计算、抵销、分类率	科目/期初/原凭证、合法源及签核输入契约	单体三表/原行追溯、自动匹配/差异阻断、严格子快照、USD 折算和血缘
M4	版本、签核、重开及历史	计算结果/依赖	输入快照、active/valid/locked、级联失效与历史钻取
M5	预算和经营分析	独立集团 CNY 预算及结果	完整版本/调整/审批、同口径预实、说明/导出
M6	中文页面及原生 Windows 交付	各真实 API	24 模块、Word/PDF 四件套、真实验收及公开下载核验

本表为可复现本版的研发拆解，不承诺尚未评估的生产项目工期。后续每版须先确认范围和会计样例，再拆任务及排期；金额准则不能由技术人员自行猜测。

10.2 版本变更必须同步更新的内容

变更类型	PRD	系统说明	产品说明	用户手册及验收
新增/删改页面或按钮	页面、动作、权限、状态、异常、字段	路由/接口/服务端映射	能力、模块关系及演示案例	完整操作、截图、预期与回归
财务算法/汇率/抵销规则	公式、规则顺序、约束、字段及金样	计算入口、精度、依赖和快照	可解释示例及会计边界	修改/重算/对账步骤及原新金额
数据/API/schema 变化	精确字段、映射、兼容性	迁移、接口版本、事务及回退	用户影响	升级、备份、恢复、错误处理
预算/分析口径	版本、公式、驱动、可比范围	数据投影和模型来源	新案例与差异说明	全模块操作和禁止误用提示
发布/构建方式变化	运行环境及交付验收	EXE/依赖/源码/构建步骤	安装能力和限制	安装、退出、路径、升级回退和真机记录

10.3 需求到源码与证据追踪

需求域	当前源码	主要证据
组织/源/签核/配置及依赖	backend/multilevel_domain.py、engine.py 及 erp_domain.precondition_rows	test_multilevel_domain.py、test_multilevel_http.py、ERP 真实 HTTP 记录
ERP 账务/NC/补注/匹配/追溯	backend/ledger.py、ledger_seed.py、erp_domain.py	本版 test_ledger/test_erp_domain 及真实 NC/API/UI/历史/差异验收
三表/树/折算/抵销	backend/consolidation.py、multilevel_seed.py	test_consolidation.py、API 金样、独立复核
SQLite/本机 HTTP	backend/store.py、server.py	事务/旧库/请求权限/重启验收
预算状态/快照	backend/legacy_engine.py 中的 budget 分支	真实预算审批/锁定/调整/切换验收；旧财务分支不计入新功能
24 页及交互	frontend/src/app.js、ml-pages.js、ml-actions.js、budget.js、erp-pages.js、erp-actions.js	run_erp_browser.py 及原模块回归、截图/真实下载
Windows 运行及包	windows/launcher.c、windows/app/demo_launcher.py、构建打包脚本	wine-windows-integration.json 及 native-build.json；非真机证明
公开制品及文档	发布分支和 manifest	公开 HTTPS 下载 SHA/CRC 核验记录

10.4 本 PRD 使用与附录

本 PRD 与同基线的《系统研发与交互说明书》《产品说明书（含演示案例）》《用户操作手册》配套使用。本文解释为何做、要做什么、字段/状态/规则/权限和如何验收；系统说明解释实现结构与交互；产品说明解释模块价值和可照做案例；用户手册给实际操作及排错。

附录 A《字段与接口数据字典》为本 PRD 组成部分，涵盖实体字段、完整三表数据区、结果/依赖/快照、预算字段、NC48 原列与映射、ERP 期初/凭证/批次/补注、匹配/自动抵销/追溯、全部动作载荷、错误及 state/audit JSON 路径。附录字段约束与正文不一致时，应先按对应软件基线源码核对，修订四件套并记录版本，不能直接修改用户数据来迎合旧文档。

正文最后核对来源：ERP-20261021 运行源码、backend/API-CONTRACT.md、backend/CALCULATION-CONTRACT.md、backend/LEDGER-CONTRACT.md、acceptance/NC65 凭证合并独立验收清单.md、本版 ERP 独立验收报告及 erp-api/erp-browser 真实记录、Windows 运行链记录及公开下载核验。附件 SCM 文档仅用于版式与章节参考。

附录 A 字段、接口与存储数据字典

公司：杭州天元宠物用品有限公司。软件基线：ERP-20261021（NC6.5 凭证、单体三表及自动内部抵销版）。文档版本：D1.0，2026-10-21。本附录对应 ERP-20261021 独立中文 Demo 的当前实现，作为全模块 PRD 的字段级实施依据。

A.1 阅读约定和实现边界

本附录的路径以服务端业务文档为根，例如 sources["9"]["HW_CAT"].profit.revenue。GET 返回的 sources 已投影到所选月，前端读取时省略月份一层。results[]在数据库中含 row.snapshot，GET 返回则将其展开为结果详情。不得把 GET 投影路径误作数据库中的真实路径。

约定	具体规则
财务金额 M	财务源、合并结果和抵销为本位币万元，最多 6 位小数，一分=0.000001 万元。内部 Decimal，输出 ROUND_HALF_UP 至 6 位。单项财务输入绝对值≤10^12；拒绝 NaN、Infinity、布尔、空值和对象。JSON 输出还须往返无损保持原币分，无法保持时拒绝，不先转 float 丢分。
原账金额 Y	法人本位币元，规范化保存两位小数的十进制字符串，例如“123.45”；支持红字负借/负贷。导入 amountUnit 必须明确元或万元，统一转为元两位保存；不以二进制 float 替代原账字符串。
预算金额 B	集团人民币万元，最多 2 位小数；原预算量价、分层、计划、调整继续 Decimal 校验。预算不是原账元金额，也不因财务精度升级变成 6 位。
金额单位	所有财务源按各法人本位币的“万元”录入；USD 即万美元。集团 CNY 结果和预算为人民币万元。币种转换不能再次乘或除 10000。
汇率类型 R	正数，最多 6 位小数，0＜汇率≤1000000；报价方向固定 1 USD＝X CNY。
文本类型 S(n)	先去首尾空格；要求为字符串，长度不超过 n 个字符；拒绝除换行、制表外的控制字符。标为必填者去空格后不得为空。ERP 文件原文本使用纯解析器的长度/类型规则，rawFields 不等于全部应用同样的文本清理；显示时仍必须转义。
标识类型 ID	1—40 位大写英文字母、数字、下划线、短横线，首位必须为大写字母。正则为[A-Z][A-Z0-9_-]{0,39}。
期间 P	整数 1—12；固定 2026 会计年度；源 CSV 期间为 2026-MM。1—9 期为初始化样例发生额，10—12 期无新报送时沿用 9 期累计。
月份键 m	对象键为字符串"1"至所选 P，例如 9 期必须完整提供 1 至 9 月，不能包含未来月。
权限 MGR	集团财务负责人。
权限 WR	集团财务负责人或法人会计；仍须满足受影响范围开放、版本和事务校验。
权限 RO	服务端生成或计算，页面只读；审计只读角色能查看。
本机身份	角色切换是单机流程演示；没有生产多用户登录、按法人数据隔离或正式账号授权。

本版只支持全资全额合并、CNY/USD、普通非高通胀境外经营。源报表资本变动、分红、少数股东、收购差额和商誉等不在本版实现范围。公开汇率维护只提供统一资本历史率；逐法人历史投资明细账尚未实现。下文出现的模型字段不表示其所有理论会计用途均可输入。

A.2 请求公共字段、会话和上下文

所有业务写操作使用 POST /api/action。本版共 24 个业务菜单，保留原 21 菜单并增加 ERP 凭证与期初、法人凭证与三表、内部交易匹配与差异。页面不能提交或覆盖整个 state，也不能直接提交已签核结果快照。

字段/位置	中文及类型	必填、默认及编辑条件	校验、来源及用途
请求头 Content-Type	正文类型，S	必填 application/json	其他类型 415；服务端不接收分块正文。
请求头 Origin	请求来源，S	写请求必填	必须与实际 http://127.0.0.1:端口一致；不允许外站提交。
请求头 Host	目标主机，S	由浏览器生成	必须是本机实际监听主机和端口。
Cookie epm_erp_session	会话标识，S	通过启动器建立的本机会话	HttpOnly、SameSite=Strict；运行时私有，不写入财务 state，不在公开文档提供示例值。
请求头 X-CSRF-Token	会话安全校验，S	除建会话等约定入口外，写请求必填	必须与当前会话相符；页面从 bootstrap 读取，不能硬编码。
action	动作名称，S	必填	只能使用本附录动作表列出的名称；原 29 项业务/会话动作加 ERP12 项，共 41 个正式动作。
payload	动作参数，object	缺省{}	每个动作有专用字段，不能用前端假保存代替后端命令。
revision	账套数据版本，integer	业务写入必填，来自最近一次 bootstrap	必须为非布尔整数并等于 SQLite 当前 revision；冲突 409 且不提交。业务成功后加 1。
context.group	管理合并单元，ID	缺省 TY_GROUP；UI 始终提交所选单元	单元必须存在；HW_GROUP 为鸿旺，OS_GROUP 为海外，TY_GROUP 为集团；允许动态新建 ID。
context.month	累计截止期间，P	缺省 9	所选期间约束源、汇率、抵销、结果，不能把累计数当月发生。
context.currency	操作口径币种，enum	可不传；传入只能 CNY/USD	必须与所选单元报表币种或所选法人本位币一致；不提供任意展示币换算。
context.entity	法人筛选，S	缺省 all；当前页面业务操作使用 all	接口允许当前单元叶子法人 ID；法人必须属于所选范围。保存单元配置成功后响应重置为 all 并重新确定币种。
bootstrap.csrfToken	会话校验值，S	RO，每次状态返回	仅本机会话用途；公开证据和结果 JSON 不包含其值。
bootstrap.sessionRole	演示角色，enum	RO	集团财务负责人、法人会计、审计只读。

字段/位置	中文及类型	必填、默认及编辑条件	校验、来源及用途
bootstrap.capabilities	角色能力，object	RO	canWrite/canApprove/canSignoff/ canConfigure 布尔值；最终以服务端权限判断为准。

A.2.1 非业务接口字段

接口	输入	输出及用途	持久化边界
GET /api/health	无业务参数	ready、instanceId、product	产品标识固定 SelfDevelopedEPM-ERP-Demo；用于启动器识别，不能冒用旧产品健康服务。
POST /api/session	token：本机启动凭据，必填	csrfToken、sessionRole，并设置会话 Cookie	只在内存会话表；不增加业务 revision，不在公开包存凭据。
GET /api/bootstrap	上述 group/month/ currency/entity 查询参数	当前期间配置、状态、结果和报表	读接口；不能把读取投影当作提交文档。
GET /api/runtime	有效会话	dataDir、logDir、platform	显示当前真实数据目录；不是服务器远程文件访问接口。
POST /api/open-data-dir	JSON 对象、有效会话和 CSRF	opened、dataDir、message	Windows 打开当前目录；不改业务数据。
POST /api/shutdown	UI 会话+CSRF+JSON 对象，或启动器专用请求头	stopped、中文 message	安全退出进程，保留业务数据库。
POST /api/action：role_switch	role：三个角色之一，必填	新的完整 bootstrap	仅切换本机会话角色，不作为财务业务审计变更，不增加业务 revision。

请求正文整体限制为 12000000 字节。ERP 上传文件解码后最大 8000000 字节，ERP CSV 文本 UTF-8 最大 9000000 字节；六列手工三表 CSV 仍有单独旧合同限制。NC6.5 目前为文件导入，onlineConnected=false；没有 NC 在线 API、SSO 或生产身份授权。

A.3 法人、管理合并范围和真实持股

A.3.1 法人档案 entities[]

存储路径：state.document.entities[]。写动作：entity_save；MGR。更改法人档案会使包含该法人的相关合并范围历史有效性失效，跨期间已签核依赖需先重开。新增法人不会自动生成真实报送；需要维护合并范围和三表源。

字段	中文及类型	必填/默认	校验、来源及关联
id	法人内部标识，ID	新增必填；编辑以原 ID 定位	存在则更新，不存在则新增；技术主键，例如 HW_CAT，不能通过改 ID 实现无痕重命名。

字段	中文及类型	必填/默认	校验、来源及关联
code	法人业务编码，S(30)	新增必填；已有法人可沿用旧值	全账套唯一；CSV 既可识别 code 也可识别 id。
name	独立法人名称，S(100)	必填	保持用户确认的完整名称；不能因名称有“事业部”“工厂”而把法人当内部部门。
short	法人简称，S(100)	缺省 name	用于交易双方和表格短标签。
owner	报送负责人，S(100)	缺省“演示财务负责人”	仅文本责任人，不创建生产账号或审批代理关系。
currency	记账本位币，enum	新增必填；编辑可沿用	仅 CNY/USD；已有任何期间报送后不能直接修改本位币。
currencyCode	本位币兼容键，enum	RO，等于 currency	服务端同步生成，客户端不用单独维护。
parentId	实际直接母公司 ID，ID/null	可空；编辑缺省沿用旧值	指向真实法人，不是管理合并单元；须无持股循环。页面通过独立持股维护入口设置。
ownershipPercent	实际持股比例，number	RO，本版固定 100	entity_save/ownership_save 的 percent 只允许 100；非全资本版拒绝。
percent	兼容展示持股比例，number	初始化为 100	不作为新的独立权益比例来源；正式判断使用真实 ownership 关系。
version	法人配置版本，integer	RO；新增 1、编辑加 1	结果依赖及配置留档使用。
enabled	启用标记，boolean	RO，本版保存为 true	当前没有删除/停用法人动作，不得把此字段解释为已实现完整生效日期管理。

A.3.2 管理合并单元 units[]

存储路径：units[]。写动作：unit_save；MGR。单元配置为跨期间配置；有相关期间已签核时先重开受影响链。保存配置会对相关单元及祖先跨期间失效，原结果快照金额保留。

字段	中文及类型	必填/默认	校验、来源及关联
id	合并单元 ID，ID	必填	新增或按原 ID 更新；例如 HW_GROUP。
name	合并单元名称，S(100)	必填	不等同独立法人名称或工商母公司。
currency	报表币种，enum	必填 CNY/USD	只能同币种输入或 USD→CNY；CNY→USD 配置拒绝。历史结果继续按原快照币种展示。
members	直接成员，array	必填，1—200 项	成员必须真实存在；无重复成员、无循环、同一上级树内无重复叶子法人。
members[].type	成员类型，enum	每项必填	entity 为单体报送；unit 为下级结果。每项只含 type、id 两键。

字段	中文及类型	必填/默认	校验、来源及关联
members[].id	成员引用 ID，ID	每项必填	entity 引用 entities.id；unit 引用 units.id；下级 unit 只能有一个上级。
version	范围配置版本，integer	RO；新增 1，编辑加 1	写入结果依赖和 unitSnapshots。

管理树中已经纳入一个小合并结果，不能同时加入它的任一单体。未挂到同一根的独立管理单元可以暂时引用相同法人，用于"先建新小合并、签核，再替换集团成员"的配置过程；最终根的每条路径仍须去重。成员变更不得使已有未停用内部销售抵销偏离双方最低共同合并层。

A.3.3 真实持股 ownership[]

字段	中文及类型	必填/默认	校验与映射
parent	直接母公司，ID	有持股时必填	存储键 parent；写接口参数名 parentId，引用 entities.id。
child	被持股法人，ID	必填	存储键 child；写接口参数名 entityId。一个法人最多一个直接母公司。
percent	持股比例，number	固定 100	非 100 拒绝；不能通过管理树推导持股比例。
method	合并方法，enum	固定全额合并	非全额合并拒绝。
effectiveFrom	样例生效日，date 文本	RO，2026-01-01	本版固定示例值，没有工商股权事件、收购日或跨期持股变化台账。

鸿旺三家和海外演示法人按天元 100%持股维护。投资权益抵销必须引用真实 parent/child 关系；把两家归入鸿旺管理范围不会生成鸿旺作为股东的虚构投资。

A.4 法人完整财务源报送

存储路径：sources[月份字符串][法人 ID]；手工模式由 source_save 或六列 CSV 写入，凭证模式由 erp_report_generate 写入，权限 WR。已有有效 ERP 账务的法人，正式计算必须使用当前 ledgerFingerprint 生成的 ERP 源；手工源不能伪造 ERP 血缘来绕过。保存前检查所有受影响范围当月开放；完整源通过全部校验后才整体替换该法人当月源，不能把缺字段当作保留旧值。

A.4.1 源对象的结构与元数据

字段	中文及类型	必填/默认	规则与来源
version	源数据版本，integer	RO，旧版本+1；首次 1	请求即使带 version 也不能指定实际版本；历史结果保存当时源副本。
currency	本位币，enum	可省略，由法人档案取得	传入值必须等于法人本位币；不允许把已折算 CNY 金额重标成 USD。
status	源状态，enum	RO，保存后已报送	。 ” “

字段	中文及类型	必填/默认	规则与来源
sourceName	来源说明，S(150)	缺省手工三表报送	CSV 缺省完整财务源 CSV；用于来源追溯。
opening	期初资产负债，object	18 个 BS 键全部必填	金额 M 可正负，必须期初资产=负债+权益。
closing	期末资产负债，object	18 个 BS 键全部必填	期末数已经包含本期损益结转；不得再次往 retained 加净利润。
profit	本年累计损益，object	5 个 PL 键全部必填	不提交 net、gross 等派生字段。
cashflow	本年累计现金流，object	4 个 CF 键全部必填	是明确报送来源，不能由现金差额倒挤经营现金流。
monthlyProfit	逐月损益发生额，map	1 至当前月全部必填，每月 5 键齐全	每字段月发生额之和必须等于 profit 对应累计数。
monthlyCashflow	逐月现金流发生额，map	1 至当前月全部必填，每月 4 键齐全	每字段月发生额之和必须等于 cashflow 对应累计数。
capitalMovement	期间资本变动，M	缺省 0，本版必须 0	非零拒绝；不能借此支持注资、减资或分红。
equityHistory	历史权益资料，object	可沿用旧源资料；首次按下表建立	只允许 capitalByEntity、openingRetainedCny、dividendsByMonth。未知区域、未知财务键、缺字段均拒绝。

A.4.2 资产负债项目 BS——opening 和 closing 使用相同 18 键

以下项目全部为 M，源报送时均必填；无余额也必须填 0。正负数均可输入，最终受整套三表勾稽和本版模型约束。不能以字段中文名称代替 CSV 中的技术键。

技术键	中文名称与类别	汇总及折算规则	源填写和特别约束
cash	货币资金；资产	纳入资产合计；期初按 opening 率、期末按 closing 率	源现金期初期末必须与明确现金流勾稽。
receivable	应收账款；资产	纳入资产；USD 余额按对应时点率	非往来对账明细，仅汇总报表项目。
inventory	存货；资产	纳入资产；时点率	本版无存货未实现利润及税项抵销模型。
prepaid	预付款及其他流动资产；资产	纳入资产；时点率	集团标准汇总项目。
investment	长期股权投资；资产	纳入资产；时点率；本层投资抵销显式减少	本版投资抵销母公司账面需与抵销层币种一致，并核期初/期末实报投资总额。
fixed	固定资产净额；资产	纳入资产；时点率	本版无资产卡片、折旧及内部资产交易模型。

技术键	中文名称与类别	汇总及折算规则	源填写和特别约束
intangible	无形及其他资产；资产	纳入资产；时点率	不是商誉专用字段，不能用作未研发收购差额的自动容器。
deferred_asset	递延所得税资产；资产	纳入资产；时点率	本版可报余额，尚无完整递延税自动计算。
payable	应付账款；负债	纳入负债合计；时点率	手工三表初始化例不另形成往来抵销；ERP 内置凭证例包含未结算销售和应收/应付 100，独立 NC 文件例为应收/应付 20，按明确客商和共同号分别匹配、生成余额抵销。
shortloan	短期借款；负债	纳入负债；时点率	现金筹资流需另行明确报送。
taxpayable	应交税费；负债	纳入负债；时点率	源金额，非自动税引擎。
otherliability	其他流动负债；负债	纳入负债；时点率	集团标准汇总项目。
longloan	长期借款；负债	纳入负债；时点率	海外金样期末为 80 万美元。
deferred_liability	递延所得税负债；负债	纳入负债；时点率	。
capital	实收资本；权益	纳入权益；USD 按历史资本率	本版 closing 必须等于 opening，且等于本法人 capitalByEntity 金额。
retained	未分配利润/留存收益；权益	纳入权益；折算时用已确认期初 CNY 留存+逐月折算净利润	源 closing−opening 必须等于当期净利润；已包含本期损益。
nci	少数股东权益；权益	纳入权益，但本版源必须为 0	期初或期末非 0 均拒绝，不宣称支持少数股东。
cta	外币报表折算差额；权益	合并折算后单独列示，计入权益而非净利润	法人本位币源期初/期末必须 0；由 USD→CNY 折算计算生成。

BS 汇总集合：资产为前 8 键；负债为随后 6 键；权益为最后 4 键。集团资产负债平衡不能靠改净利润、经营现金流或隐藏差额解决。

A.4.3 损益项目 PL——profit 和每月 monthlyProfit 共用 5 键

技术键	中文名称及类型	录入与符号约定	折算、映射及派生
revenue	营业收入，M	源必填；正数表示收入，负数表示收入冲回	各月乘对应 averages[m]，保留 6 位万元后汇总成年累计，保留到原币分。
cost	营业成本，M	源必填；正数在净利润中扣减	内部销售抵销同额减少 revenue 与 cost。
expense	期间费用，M	源必填；正数扣减	源平衡助手“费用增加”同步改现金、留存、现金流及本月发生额。
finance	财务费用，M	源必填；正数扣减	和其他损益同样按各月平均率。

技术键	中文名称及类型	录入与符号约定	折算、映射及派生
tax	所得税费用，M	源必填；正数扣减	初始化金样为 0；非自动税务计算。

净利润 net＝revenue−cost−expense−finance−tax；毛利 gross＝revenue−cost；营业利润 operating＝gross−expense；利润总额 pretax＝operating−finance。这些是计算结果，不是 source_save 可随意提交的独立字段。

A.4.4 现金流项目 CF——cashflow 和每月 monthlyCashflow 共用 4 键

技术键	中文名称及类型	录入、默认及约束	折算与显示
operating	经营活动现金流量净额，M	源必填；流入为正、流出为负	各月乘 flowRates[m]；与营业利润字段同名。
investing	投资活动现金流量净额，M	源必填；不能由 investment 余额直接替代	各月现金流量率；本版内部投资权益抵销不虚构现金支出。
financing	筹资活动现金流量净额，M	源必填；借款流入等需明确填写	各月现金流量率；金样海外 80 万美元。
fx	汇率变动对现金及现金等价物影响，M	本位币源累计必须 0；各月合计须等于累计	折算结果独立计算，不与 CTA 混用；当前模型把累计 fx 记到累计截止月，用于本期累计勾稽。

现金流勾稽：closing.cash＝opening.cash＋operating＋investing＋financing＋fx。当前模型的逐月 fx 记录方法服务于所选累计期间，不表示已建立逐月外汇资金头寸台账。

A.4.5 历史权益 equityHistory

字段路径	中文及类型	必填/默认	校验及计算用途
capitalByEntity	本法人资本来源，map<ID,M>	首次缺省由本法人期初 capital 建立	只能含当前法人一个 ID；值必须等于其期初和期末实收资本。合并结果可包含多个叶子法人。
openingRetainedCny	已确认期初人民币留存收益，M	期初 retained 为 0 可缺省 0；USD 期初 retained 非 0 时必填或沿用有效旧资料	折算期末留存＝本字段＋逐月折算净利润；不能把 USD 全部留存按期末汇率重算。
dividendsByMonth	历史分红事件，map	本版必须{}	非空拒绝；保留结构不代表分红功能已实现。

A.4.6 财务源跨字段校验

规则编号	约束	失败处理
SRC-01	opening 和 closing 分别满足资产＝负债＋权益	拒绝当前法人；若为多法人 CSV 则整批零写入。

规则编号	约束	失败处理
SRC-02	期末现金＝期初现金＋四类累计现金流	差额显示中文原因；不自动填入 operating。
SRC-03	权益变化＝净利润＋capitalMovement＋CTA 变化	源资本变动和源 CTA 为 0 后仍须成立。
SRC-04	每个 PL/CF 字段逐月之和＝累计；月份集合完整且无未来月	拒绝缺月、重复、未知字段及合计不一致。
SRC-05	closing.retained−opening.retained＝当期净利润	拒绝重复结转、分红或未说明的其他权益调整。
SRC-06	期初期末资本相同、capitalMovement=0、nci=0、源 cta=0、源 fx=0	超出当前模型时准确拒绝，不借差额字段补平。
SRC-07	受影响单元及祖先当月均开放	未重开则 period_locked，源版本不增加。

A.4.7 完整财务源 CSV 字段

列名与顺序	类型/必填	值域和示例	唯一性、转换及失败规则
1 法人编码	S，必填	档案 code 或 id，例如 HW01/HW_CAT	必须存在；按法人汇集为完整源。
2 期间	S，必填	2026-09	必须与 context.month 及固定年度一致。
3 数据区	enum，必填	opening、closing、profit、cashflow、monthlyProfit、monthlyCashflow	只接受技术键；分别映射上述源对象。
4 项目编码	enum，必填	该区对应的 BS/PL/CF 键	错误区/键组合拒绝。
5 金额	M，必填	本位币万元；0 也必须有行	按 Decimal 解析，可有负数；不能用千位分隔逗号破坏列结构。
6 月份	S，条件必填	月度区填 1 至当前月；累计区留空	月度区缺月/未来月拒绝；累计区填写月份也拒绝。

文件 UTF-8，可带 BOM；表头名称和顺序必须完全一致。单法人唯一键为“法人＋数据区＋项目编码＋月份”。累计区 45 行，每个发生月 9 行，因此 9 期每法人 126 行；每法人必须整套齐全。接口合同上限 10000 行、CSV 文本长度不超过 2000000 字符，HTTP 正文仍受总字节限制。新开发应统一行数边界测试与错误提示，避免在上限处依赖偶然循环计数。

兼容试算 CSV 为“法人编码,期间,科目编码,借方余额,贷方余额”。每法人科目不得重复，借贷金额非负，同一行不能两边同时非 0，每法人借方合计等于贷方合计。科目按 normalSide 映射到报表字段；当期损益加到试算的期初留存口径，再更新本月损益发生额。它必须先有完整期初和明确现金流源；导入保留现金流，不倒挤，勾稽不符整批拒绝。页面主要入口为完整六列源 CSV。

A.5 分类汇率 fxRates[]

存储为 fxRates[]，GET 投影名为 rateSets[]；发布动作为 rate_set_save，MGR。每次发布产生新 ID/新版本并将当期旧记录 active 置 false，历史数值不覆盖。已有结果的 rateSnapshots 继续保存原版本。仅实际包含外币转换的结果及祖先失效；美元原币小合并和不相关人民币小合并不因此失效。

字段	中文及类型	必填/默认	校验、计算和来源
id	汇率版本 ID，S	RO	发布格式 FX-USD-CNY-2026-MM-Vn；初始化版本 ID 不含 V 后缀，不能据后缀有无猜有效性。
month	适用累计期间，P	RO，取 context.month	同一期 USD→CNY 必须有唯一有效已审批分类汇率。
version	版本号，integer	RO，当期最大旧版本+1	与结果 dependencies.rates 及 trace.fx 对应。
sourceCurrency	源币种，enum	缺省 USD	本版只能 USD。
targetCurrency	目标币种，enum	缺省 CNY	本版只能 CNY。
opening	期初汇率，R	必填	期初资产负债中资产/负债使用；现金流期初现金由此取得。
closing	期末汇率，R	必填	期末各资产/负债余额折算。
historicalCapital	统一资本历史汇率，R	必填	美元资本及投资权益配对使用；当前公开维护仅此统一资本率。
averages[m]	各月损益平均率，map<m,R>	1 至当前月逐月必填	每月 PL 各字段先换算、四舍五入到 6 位万元，再汇总累计。
flowRates[m]	各月现金流量率，map<m,R>	1 至当前月逐月必填	经营/投资/筹资月发生额换算使用。
active	当前激活，boolean	RO，新记录 true、旧记录 false	计算只选择 active 记录；不能靠页面切换展示率修改已签快照。
status	汇率状态，enum	RO，发布为已审批	本版发布即审批，没有独立汇率草稿审批流。
createdAt	发布时间，ISO 日期时间	RO，发布时生成	使用运行主机本地时区偏移；初始化记录可无此字段。
note	初始化说明，S	RO，可无	初始样例含统一报价方向和模型范围说明。

纯计算器内部可以识别 capitalRates 等更细粒度历史资本资料，但公开 rate_set_save 没有该维护字段。当前 PRD 不能据纯函数预留分支宣称已交付"按每法人历史投资台账、多批次出资历史率"能力；正式研发须有独立源台账、来源证据、界面和验收后再开放。

A.5.1 外币折算派生规则与字段

结果字段	计算规则	金样与校验
CNY 期末资产/负债各项	对应 USD 期末余额×closing	海外 200 资产、80 借款，7.2 后为 1440、576。
CNY 期初资产/负债各项	对应 USD 期初余额×opening	期初现金 100×6.5＝650。
CNY 资本	按可追溯资本明细×历史率汇总	100×6.5＝650；资本变动本版拒绝。
CNY 期末留存	已确认期初 CNY 留存＋各月折算净利润	本例 0＋20×7＝140，不按期末 7.2 折算全行。
cta	资产合计−负债合计−资本−留存−少数股东	本例 1440−576−650−140＝74；属于权益项目，不计入净利润。
cashflow.fx	CNY 期末现金−CNY 期初现金−经营−投资−筹资	1440−650−140−0−560＝90，与 CTA74 区分。

只改 closing 为 7.3，其他率不动：海外净利润 140 不变，资产 1460、负债 584、CTA86、现金汇率影响 110。严禁用一个展示汇率除整张报表，或用 CTA 和净利润互相补差。

A.6 分层抵销 eliminations[]

存储路径 eliminations[]，按 unitId 和 month 归属。WR 可保存草稿；MGR 审批、停用。受影响层及祖先当月均须开放。已签核历史结果内的 eliminationSnapshots 不被后续编辑覆盖。

字段	中文及类型	必填/默认	校验、来源及用途
id	抵销事项 ID，S	新增 RO，ELIM-nnnn；编辑传已有 ID	初始化有独立样例 ID；已有事项不能跨期间或跨单元移动。
sourceId	业务来源唯一编号，S(100)	必填	同一期整个账套唯一，跨层不得二次使用；本版包含已停用记录仍保留唯一来源。
unitId	抵销所属层，ID	缺省当前单元	必须存在；内部销售必须双方最低共同合并层。
month	所属期间，P	RO，取 context.month	编辑、审批、停用均须与当前所选期一致。
kind	抵销类型，enum	必填	手工请求允许内部销售/sales、投资权益/investment；ERP 另生成 balances 内部应收应付抵销，见 A.18。
sellerId	内部销售方，ID	sales 条件必填	须真实存在且与买方不同，两者有共同合并范围。investment 不以此替代实际持股关系。
buyerId	内部购买方，ID	sales 条件必填	与 sellerId 一起确定最低共同层。
currency	事项币种，enum	必填	须等于所属层报表币种；USD 小合并内用 USD，折算发生于向 CNY 上卷。

字段	中文及类型	必填/默认	校验、来源及用途
amount	累计抵销金额，M	必填，必须＞0	本行＞0 约束为手工保存规则；sales 为收入/成本额，investment 为投资资本额；ERP balances 可期末 0 且期初非 0，见 A.17。
reason	事项说明，S(500)	接口可缺省“用户维护的演示抵销”	记录业务依据；sales 另追加按月或当前月发生口径说明。
title	凭证标题，S	RO	由 kind 生成“内部销售抵销”或“期初全资投资权益抵销”。
status	事项状态，enum	RO，保存后草稿	草稿→已审批；可停用为已停用；ERP 输入变化可变来源失效，须重配重生，不能继续审批。停用不再审批，无物理删除。
version	事项版本，integer	RO，新增 1；保存/审批/停用递增	下级快照对版本及新增审批事项均有依赖校验。
effects	累计会计效果，map<字段,M>	RO，服务端生成	sales 为 revenue=-amount、cost=-amount；investment 为 investment=-amount、capital=-amount。客户端不能直接改效果。
openingEffects	期初效果，map<BS,M>	RO	sales 为空；期初投资权益按与期末相同金额。
monthlyAmounts[m]	销售逐月分配，map<m,M>	sales 建议完整提交 1 至当前月；缺省全部放当前月	各月非负且合计等于 amount。USD 交易尤其必须明确实际发生月以匹配月平均汇率。
monthlyEffects[m]	逐月会计效果，map	RO，由 monthlyAmounts 生成	每月 revenue 和 cost 分别为该月金额负数；不能把年度累计抵销按收入比重自动分配。
investmentPairs[]	投资/资本配对，array	investment 时 RO，由真实 ownership 和源生成	本版要求真实全资母子关系、来源资本、历史率及母投资账面相符；详见下表。
cancelReason	停用原因，S(500)	停用必填	保留历史签核快照依据；不删除原事项。
cancelledAt	停用时间，ISO 日期时间	RO	停用时生成。

A.6.1 投资资本配对明细

字段	中文及类型	校验与来源	范围说明
parentId	实际投资母公司，ID	必须在当前范围且有真实 100%持股边	不能用管理单元 ID 充当母公司。
childId	被投资法人，ID	必须在当前范围；同一子资本不得重复配对	资本来自当期该子法人 opening/closing。
capital	子公司原币资本，M	等于子源期初和期末资本	不能在 payload 内部自定一个相。

字段	中文及类型	校验与来源	范围说明
currency	子资本本位币，enum	等于被投资法人本位币	跨币种时按当期适用历史资本率。
investment	抵销层币种投资额，M	各项须等于该子资本历史折算额；按母公司汇总等于其期初和期末实报 investment	本版抵销需完整列出相关母公司全部投资；不支持差额转商誉。

示例天元母公司实报投资 950＝境内资本 300＋海外历史资本 650。配对明细是抵销依据，不是独立按被投资法人建立的原始投资明细账。正式项目需补原始投资台账、出资批次、收购日和会计政策；不能因为本例 950 抵销平衡就宣称通用收购合并已经完成。

A.7 合并结果、版本、依赖和历史快照

A.7.1 结果持久行 results[]

每次 consolidation_run 创建新行，ID 为 RES-单元 ID-2026MM-V 版本。旧行保留；新计算将 active 指针转向新行，并使旧引用及祖先结果失效。正式计算读取直接下级已签核快照，不能在后台递归预览后冒充下级审批。

字段	中文及类型	生成或编辑条件	语义、映射与校验
id	结果唯一 ID，S	RO	合并单元＋月份＋递增版本组成；被上级 inputs 明确引用。
unitId	结果所属单元，ID	RO	须与当前运行目标一致。
month	所属累计期间，P	RO	上下级期间必须相同。
version	本单元本期版本，integer	RO，已有最大值 +1	独立于 SQLite 全局 revision，也独立于源 version 和汇率 version。
origin	生成来源，enum 文本	RO	系统初始化演示或用户计算；初始 9 期三层由同一正式函数真实生成。
createdAt	计算时间，ISO 日期时间	RO	。
approvalStatus	结果审批状态，enum	RO	已计算→已签核；仅当前 active 且有效结果能签核。
approvedAt	签核时间，ISO/null	RO	未签核 null；签核时记录，后续失效不抹掉原审批证据。
approvedBy	签核角色，S	RO	初始化为系统初始化，用户操作为负责人角色；不是生产实名电子签章。
inputFingerprint	计算时输入指纹，SHA256 文本	RO	包含相关源、配置、抵销、适用率、下级结果状态等；签核前重新校验一致。
snapshot	不可覆盖财务快照，object	RO	包括下表报表、输入、血缘和输入副本；后续计算不回写旧 report。

字段	中文及类型	生成或编辑条件	语义、映射与校验
snapshotHash	完整快照摘要，SHA256 文本	RO	对创建时 snapshot 序列化求摘要；不可与纯计算 fingerprint 混为同一个字段。

GET 结果投影将 snapshot 字段展开，另加 valid、staleReason、status 和 resultVersion；数据库的结果金额不因这些有效性展示状态而改变。

A.7.2 财务快照 snapshot 及 GET 结果详情

字段	中文及类型	来源/默认	内容和约束
unitName	计算时单元名，S	计算配置留档	计算时原名留档可追溯；当前界面部分标题优先当前档案名，研发应区分当前名称与快照原名。
currency	结果报表币种，enum	计算时单元币种	历史 USD 结果不因单元后来变 CNY 而重标；操作 context 可已是新币种。
preview	预览标记，boolean	正式结果 false	预览不得签核或作为正式下级输入。
report	规范三表对象，object	纯计算器生成	opening/closing/profit/cashflow/月发生/权益历史；结构同源，但含合并抵销与折算。
statement	页面报表投影，object	由 report 生成	actual 指标、profit 行、balance 行、cash 行、校验、币种和单位。
checks[]	会计校验清单，array	计算生成	code、label、passed、difference；四类勾稽差额必须为 0。
passed	全套校验结论，boolean	RO	不能只凭客户端 passed=true 通行，正式上卷重新核下级报表平衡和内容。
leafIds[]	去重后的底层法人 ID，array	由管理树展开	与当前配置一致；根不能重复包含子结果及其单体。
eliminationIds[]	已经处理的抵销来源编号，array	下级继承＋本层追加	这里是 sourceId 列表，不是任意凭证序号；用于跨层去重。
inputs[]	本层直接输入，array	计算时记录	type、id、name、currency、leafIds；entity 带 sourceVersion，unit 带 resultId/resultVersion/approvalStatus。
dependencies.sources	源版本依赖，map<ID,integer>	RO	与所选期间源 version 一致，变版则旧下级快照拒绝。
dependencies.units	管理配置版本依赖，map<ID,integer>	RO	本层及继承下层配置版本。
dependencies.rates	已使用汇率版本，map<汇率 ID,integer>	RO	仅实际转换依赖；不把任意当前显示率冒充历史使用率。
dependencies.eliminations	已使用抵销版本，map<事项 ID,integer>	RO	除旧项版本外，新增已审批事项也使旧结果不得继续上卷。

字段	中文及类型	来源/默认	内容和约束
dependencies.childResults	直接下级引用，map<ID,object>	RO	各子单元已签核结果 id、version；不能用"最新总数"替代确定结果引用。
fingerprint	纯计算内容指纹，SHA256 文本	RO	覆盖 dependencies、report、leafIds、eliminationIds、inputs、trace；与领域 inputFingerprint 分开。
trace.entities[]	法人源血缘，array	RO	entityId、name、sourceVersion、currency。
trace.eliminations[]	抵销血缘，array	RO	id、sourceId、unitId、kind、effects、openingEffects、逐月效果、investmentPairs、inherited；继承项禁止重复抵销。
trace.fx[]	原币与折算证据，array	RO	源报表和折算报表、每类/每月汇率、分类项目、CTA、现金汇率影响；无转换时为空。
sourceSnapshots	源数据副本，map<ID,source>	计算时留档	历史钻取优先读取此副本；当前源从 300 改 310 后，旧结果内仍应显示 300。
rateSnapshots[]	当期激活率副本，array	计算时留档	与对应结果一起保存；后续发布新率不覆盖此副本。
unitSnapshots[]	管理配置副本，array	计算时留档	只收计算依赖的单元。
eliminationSnapshots[]	实际抵销配置副本，array	计算时留档	只收结果依赖中的抵销事项。
ownershipSnapshot[]	真实持股副本，array	计算时留档	保留当时持股配置，独立于管理树。
sourceInfo	模型和代码来源，object	计算时生成	product、schemaVersion=3、engineVersion=ERP-20261021、modelPolicyVersion、codeDigest；用于交付版本追溯。

A.7.3 有效性和关账控制

存储路径/GET 字段	中文及类型	更新条件	开发必须遵守的规则
resultValidity[结果 ID].valid	可继续使用，boolean	重开、输入变动、新计算等置 false；新结果 true	有效性与历史审批状态分开；旧已签核结果可以失效但不清除原金额。
resultValidity[结果 ID].reason	失效原因，S	服务端生成	页面准确提示重开/源/范围/抵销/汇率变化原因。
resultValidity[结果 ID].invalidatedAt	失效时间，ISO	服务端生成	不作为批准时间替代。
unitPeriods[单元:月].activeResultId	当前版本指针，S/null	计算新版本后更新	只有此 ID 对应的有效已计算结果能被签核。
unitPeriods[单元:月].locked	当前层保护标记，boolean	签核 true；重开 false	普通源/抵销改动不得绕过锁。

存储路径/GET 字段	中文及类型	更新条件	开发必须遵守的规则
unitPeriods[单元:月].staleReason	当前依赖说明，S	服务端生成	在工作台展示待重算原因。
unitPeriods[单元:月].reopenedAt	重开时间，ISO	重开时生成	历史金额不回写。
unitPeriods[单元:月].reopenReason	重开说明，S(500)	负责人必填	重开当前单元及依赖祖先；cascade=false 拒绝。
bootstrap.reportMode	展示状态，enum	已签核/已计算/历史失效结果/预览/法人报送	全页面金额与币种必须匹配实际展示快照，不能用操作上下文给历史快照重贴单位。
bootstrap.preconditions[]	正式运行前置清单，array	tree、直接单体源、直接下级签核、本层抵销状态	code、label、passed、message；草稿、失效下级或缺源阻止运行。
bootstrap.unitStates	所有单元状态，map	RO	每项 unitId、locked、activeResultId、valid、status、staleReason。

A.7.4 经营指标和分析口径

字段	中文及类型	来源或公式	展示与使用范围
statement.actual.revenue/cost/expense/finance/tax	累计损益指标，M	来自 report.profit	为已展示结果币种，不是各法人原币简单相加。
actual.net/gross/operating/pretax	利润派生指标，M	采用 A.4.3 公式	不允许独立手工改利润以补平。
actual.assets/liabilities/equity	资产/负债/权益合计，M	按 BS 集合求和	资产＝负债＋权益。
actual.cash/operatingCash	期末现金/经营现金流，M	closing.cash/cashflow.operating	现金余额和累计流量不能混为一项。
actual.cta/cashFx	外币折算差额/现金汇率影响，M	closing.cta/cashflow.fx	分别列示，不计入经营净利润。
actual.grossMargin/netMargin	毛利率/净利率，number(6)	对应利润÷收入×100；收入为 0 时 0	百分数显示，不再次乘 100。
bootstrap.entityActuals[]	法人贡献（抵销前），array	按展示结果的源副本及同版率折算	含 id/name/currency/sourceCurrency/sourceVersion/basis 及 actual 指标；不能相加后宣称等于合并结果。
bootstrap.monthlyActuals[]	各月收入发生额，array(12)	report.monthlyProfit 相应月 revenue，未发生月 0	不从当前累计总额按比例重造趋势。

字段	中文及类型	来源或公式	展示与使用范围
bootstrap.budgetComparable	是否可做预实比较，boolean	仅 TY_GROUP＋CNY＋all 为 true	小合并和 USD 原币不与集团人民币预算混比。
commentaries[单元:月].text	经营说明，S(3000)	WR 保存，必填	只更新当前单元当前期间说明，不改变财务结果；带 updatedAt、role。

CTA 仅属普通境外经营折算结果。对于其他综合收益、少数股东、恶性通胀、收购差额等复杂事件，正式系统应有完整会计政策和专门数据模型，不能复用本版 CTA 字段作为通用补差。

A.8 全面预算字段与状态

预算存储在 budget。engine 对全部 budget_动作强制检查 group=TY_GROUP、currency=CNY、entity=all。它是集团人民币独立预算演示，不改变合并财务源或已签核结果。销售、业务明细、比较基准三种口径须分开说明。

A.8.1 当前预算 budget

字段	中文及类型	必填/默认及权限	计算、校验与实际用途
version	当前活跃版本名，S(40)	RO，由复制/切换/调整改变	定位 versions[].name，不是软件版本。
status	当前版本状态，enum	RO	编制中→审核中→已审批→已锁定。编辑允许编制中或已退回；当前没有普通预算提交单的退回动作。
scope	预算管理口径，ID	RO，TY_GROUP	不开放任意小合并预算和跨范围比较。
currency	预算币种，enum	RO，CNY	金额为人民币万元，不能用美元单位显示同一预算。
layers	销售目标层，array(4)	WR 通过 budget_layer_save 修改指定层	四层 label 固定；四层 amount 总和为年度营业收入目标。
layers[0].label/amount	基础层名称/金额，S/B	初始化基础层 3400；amount 非负	layer 参数 0 定位。
layers[1].label/amount	挑战层名称/金额，S/B	初始化挑战层 300；amount 非负	layer 参数 1 定位。
layers[2].label/amount	管理层名称/金额，S/B	初始化管理层 200；amount 非负	layer 参数 2 定位。
layers[3].label/amount	董事会层名称/金额，S/B	初始化董事会层 100；amount 非负	layer 参数 3 定位；量价动作也会重算本层金额。
spread	全年分摊模式，enum	WR，even 或 seasonal，缺省 even	均匀或季节性权重；不是服务端存储 12 份独立财务预算三表。

字段	中文及类型	必填/默认及权限	计算、校验与实际用途
drivers.volume	销售目标数量，number	WR，必填非负整数	只在 budget_driver 要求整数；业务明细 quantity 的规则不同。
drivers.price	销售目标单价，B	WR，非负	数量×单价为年度目标，保留 2 位；目标不。
entityRatios	法人目标展示分配，map<ID,number>	初始化固定，页面无维护动作	TY0、HW0.5、HW_CAT0.15、HW_ELEC0.1、OTHER0.25、OS_A/OS_B0；新增法人补 0。不能声称已交付可配置多维分摊引擎。
entityRevenueRatios	法人收入分配兼容映射，map	初始化与 entityRatios 相同	只读示例配置；不驱动财务合并源。
businessPlans	七类业务预算明细，object	WR 按类型整批保存	键见 A.8.3；各类别独立保存到当前完整版本。
versions[]	完整预算版本集合，array	RO，系统按动作维护	当前版本修改后同步写回其完整快照；复制不是只复制年度总额。
adjustments[]	独立调整申请，array	WR 创建，MGR 审批/退回	保存来源完整快照；批准生成独立新版本，原版本不覆盖。
comparisonAnnual	全年成本费用比较基准，object	初始化只读	revenue4000、cost2600、expense200、finance0、tax0；当前页面收入使用 layers 合计，其他项目使用固定演示基准。

四层初始年度目标为 4000。V1 基准预算 3800、V2 年度目标 4000；这是本轮 ERP 版沿用的集团预算金样，不能沿用旧 Demo 的 18400 或 18000。业务预算计划金额不会自动重算成本、费用、资产负债或现金流预算。

A.8.2 分摊、量价与预实比较

项目	字段及公式	校验或取数方法	研发注意
年度销售目标	sum(layers[].amount)	各层非负 B	所有年度展示以当前完整版本为准。
量价驱动	round(volume×price,2)	volume 非负整数、price 非负 B；目标≥前三层	仅重算董事会层＝目标−前三层合计，前三层不动。
均匀分摊	每月 1/12	使用累计权重和整数分分摊，最后月接回全年总额	避免 12 次独立四舍五入导致年度总额漂移。
季节权重	1—12 月为 5、5、7、8、8、9、9、9、10、10、10、10%	权重合计 100	前 9 个月累计 70%；未开放自定义权重字段。
累计预算收入	当前版本全年销售目标逐月分摊后累计至所选月	even 模式 9 期累计 75%	年度 4000、9 期 even 累计 3000。

项目	字段及公式	校验或取数方法	研发注意
累计预算成本/费用/财务/税	comparisonAnnual 对应值 ×month/12	固定基准的直线累计	与销售 seasonal 方案不同，也不从七类业务明细推导。
累计预算净利润	预算收入−成本−费用−财务−税	页面比较指标	本轮 9 期 even 为 3000−1950−150＝900。
差异	同范围同币种实际−对应累计预算	仅 budgetComparable=true	不可将海外 USD 原币与集团 CNY 预算直接相减。

A.8.3 七类业务预算明细 businessPlans[type][]

服务端类型只有 production（生产）、purchase（采购）、inventory（库存）、labor（人工）、expense（费用）、capital（资本）、cash（资金）。界面中的 sales 是四层目标页，statements 是比较基准视图，两者不是 budget_plan_save 可接受的明细 type。

每行字段	中文及类型	必填/默认	校验及联动边界
id	行标识，S(40)	缺省行序号文本；保存后稳定使用	同一类别批次内唯一，重复拒绝。
name	预算项目，S(100)	必填	本轮为通用项目文本，未建立产品、物料、订单及单位编码主数据。
quantity	计划数量，B	缺省 0；非负，最多 2 位小数	业务计划允许小数，不能套用销售驱动 volume 整数要求。
price	单价，B	缺省 0；非负	页面标注人民币万元单价；正式项目应补业务单位/币种与换算。
amount	计划金额，B	缺省 round(quantity×price,2)	传入时必须精确等于数量×单价的两位小数结果。
note	备注，S(300)	允许空，缺省空字符串	仅业务说明，不执行生产排程、采购下单或真实付款。

每次按一种 type 提交完整 rows 数组，0—200 行；空数组可清空当前类别。保存作用于当前预算版本，需处于可编制状态。没有行删除独立 API，页面编辑后通过完整数组替换表达删除。

A.8.4 完整预算版本 versions[]

字段	中文及类型	来源/默认	使用规则
name	版本名称，S(40)	用户复制时必填且不得与现有同名	切换按此精确定位；调整批准名由系统生成。
scenario	情景，S(30)	复制缺省年度预算	页面选年度预算、滚动预测、压力情景；服务端接受符合长度的文本。
annual	年度收入目标，B	RO，四层合计	不是业务计划七类金额合计。

字段	中文及类型	来源/默认	使用规则
layers	四层完整副本，array	复制当前快照；批准调整由来源快照改指定层	不能只复制年度总额而丢层次。
spread	分摊模式，enum	来源完整副本	切换后恢复当前分摊。
status	版本状态，enum	复制为编制中；调整批准为已审批	原版本审批/锁定状态不因复制被重置。
drivers	量价参数副本，object	来源完整副本	恢复 volume、price。
businessPlans	七类完整副本，object	来源完整副本	复制、切换、调整批准均保留行明细。

滚动预测是复制完整预算形成独立情景，再由人编制和审批；本版没有订单预测算法、外部需求输入、预测准确率模型或自动月滚动计算引擎。

A.8.5 独立预算调整 adjustments[]

字段	中文及类型	必填/默认及权限	校验与来源
id	调整申请编号，S	RO，ADJ-001 递增	审批、退回按 id 定位。
version	来源版本名，S	RO，创建时活跃版本	。
layer	调整层号，integer	WR 必填 0—3	必须是非布尔整数；指向基础/挑战/管理/董事会层。
delta	调整增减金额，B	WR 必填，可负不可 0	来源该层金额+delta 不能负。
reason	调整原因，S(500)	WR 必填	当前页面要求说明依据，保存后入审计。
status	申请状态，enum	RO，新建待审批	待审批→已批准或已退回；已处理不能再次审批。
sourceAnnual	来源全年目标，B	RO，创建时四层合计	批准时在此基础加 delta，不能错误地用审批当时活跃版本总额。
sourceLayers/sourceSpread	来源层次/分摊完整快照	RO，创建时深拷贝	批准新版本从来源快照生成。
sourceDrivers/sourcePlans	来源量价/七类计划快照	RO，创建时深拷贝	保留明细，即使原版本随后再编辑。
createdAt	申请创建时间，ISO	RO	服务端生成。
reviewReason	退回说明，S(500)	MGR 退回，缺省退回修改	只在退回时记录。
newVersion	批准后新版本名称，S	RO，仅已批准有值	新版本年度＝sourceAnnual＋delta；状态已审批，可后续锁定。

创建独立调整没有"原版必须已锁定"的统一前置，来源可为当前有效预算版本；不能把此建议性业务政策写成当前代码已实施的强制约束。MGR 负责批准/退回，WR 可申请。

A.9 全部业务动作 payload 字段表

本节字段为 payload 内部键；公共 revision/context 见 A.2。未额外标明时，ID、S、M、R 沿用前述规则。成功都返回新的完整 bootstrap；业务失败不增加 revision、不写审计业务成功记录。role_switch 只改会话，例外不进入业务事务。

A.9.1 主数据与报送动作

动作及权限	payload 字段/必填	关键校验和生成字段	成功后的影响
role_switch；有效会话	role 必填，三个角色之一	会话角色修改；不是生产账号授权	当前 sessionRole/capabilities 变化，业务 revision 不变。
entity_save；MGR	id、name 必填；新法人 code/currency 必填；short/owner/parentId/percent 可选	ID 及 code 唯一；currency CNY/USD；percent 缺省 100 且只能 100；已有报送不能改本位币	保存法人配置/真实持股，配置 version 递增，相关结果跨期失效。
ownership_save；MGR	entityId、parentId、percent；method 可缺省全额合并	percent=100、method 全额合并；parentId 可空表示无直接母公司；真实树无环	更新真实持股及法人 parentId，不能自动改管理范围。
unit_save；MGR	id、name、currency、members 全部必填	members 仅 type/id；无重复/循环/重复叶子，合法币种方向；已有未停用交易仍在正确层	更新管理配置，相关结果跨期失效；响应 context 使用新币种并 entity=all。
source_save；WR	entityId、source 必填	source 为完整三表/月发生/权益历史；所有受影响当月范围开放	单法人当期完整替换，源 version 递增，相关祖先失效。
source_import；WR	csv 必填；sourceName 可选 S(150)	六列表头、期间、完整性、唯一性、所有法人的勾稽一起校验	整批成功才保存，并增 SRC 导入批次。
tb_import；WR	csv 必填；sourceName 可选 S(150)	五列试算、科目映射、借贷平衡；须先有完整期初/现金流源	保留明确现金流；不符合三表则整批拒绝；生成 TB 批次。
account_save；MGR	code、name、type、field、normalSide 必填	code 为 1—20 位英数/下划线/短横；name S(100)；type 为资产/负债/权益/收入/成本/费用/税费；field 属于 BS 或 PL；normalSide 借/贷	保存集团科目，所有单元相关签核需先重开；结果跨期失效。
settings_save；MGR	companyName 可选 S(100)；fiscalYear 可选	缺省原公司名；年度只能 2026	更新抬头和 settings；不重标既有源币种、期间及历史快照。

A.9.2 合并、汇率和经营说明动作

动作及权限	payload 字段/必填	关键校验和生成字段	成功后的影响
rate_set_save；MGR	opening、closing、historicalCapital、averages、flowRates 必填；sourceCurrency 缺省 USD/ targetCurrency 缺省 CNY	逐月率完整，R 正值；请求 id 不能用于覆盖既有率；统一历史资本率	发布新版本，旧 active=false；实际转换结果及祖先失效并解锁。
elimination_save；WR	sourceId、kind、currency、amount 必填；unitId 缺省当前；id 可选；sales 需 sellerId/buyerId；monthlyAmounts 可选；reason 可选	来源唯一、所属层正确、M 正额；逐月合计=累计；投资权益由真实股权和源生成 pairs	保存草稿，version 递增；相关结果失效，草稿。
elimination_approve；MGR	id 必填	事项当期且草稿、相关层开放；预览校验事项会计效果不破坏三表	状态已审批，version 递增；仍须重新正式计算/签核结果。
elimination_cancel；MGR	id、reason 必填，reason S(500)	事项当期且未停用；相关签核先重开	状态已停用，记录原因与时间；历史结果保留旧事项快照。
consolidation_run；WR	unitId 可选，缺省当前	本层开放、树完整、直接源通过、下级有效已签核、无草稿；重新校验实际依赖和三表	新增独立已计算结果，转 active，新版替换引用使祖先待重算。
result_approve；MGR	resultId 必填	当前 active、有效、状态已计算、输入指纹不变、全部 checks 通过、下级仍有效	保存签核时间/角色，锁本层；上级可引用此确切版本。
unit_reopen；MGR	unitId 可选；reason 必填 S(500)；cascade 缺省 true	cascade 只能 true；单元存在	当前层与祖先当月解锁，历史结果标失效，报表和审批来源原值保留。
commentary_save；WR	text 必填 S(3000)	当前单元存在	按当前单元:期间保存经营说明、时间及角色，不改报表数字。

A.9.3 预算动作

动作及权限	payload 字段/必填	校验和状态前置	结果
budget_layer_save；WR	layer 整数 0—3、amount 非负 B	编制中或已退回	改指定层并同步当前完整版本 annual。
budget_spread；WR	spread 为 even/seasonal	编制中或已退回	保存分摊；月度展示按当前方案重新投影。
budget_driver；WR	volume 非负整数、price 非负 B	可编制；round(量×价,2)≥前三层合计	保存量价并更新董事会层，前三层保留。

动作及权限	payload 字段/必填	校验和状态前置	结果
budget_plan_save；WR	type 为七类之一、rows 数组 0—200 行	可编制；每行 id/name/quantity/price/amount/note 按 A.8.3	完整替换该类明细，保存当前完整版本。
budget_submit；WR	无专用字段，传{}	编制中或已退回	变审核中，原编制字段锁定。
budget_approve；MGR	无专用字段	仅审核中	变已审批。
budget_lock；MGR	无专用字段	仅已审批	变已锁定；修改走复制或调整。
budget_copy；WR	name 必填 S(40)且唯一；scenario 可选 S(30)	可从现有当前版本复制，无需强制编制中	来源完整副本，新增编制中版本并切换到它。
budget_switch；WR	name 必填，已存在版本	保存当前快照后加载目标完整版本	恢复层次、分摊、状态、量价和计划，不只切换标签。
budget_adjust_create；WR	layer 整数 0—3、delta 有符号 B 且非 0、reason 必填 S(500)	调整后来源该层不得负；没有必须已锁定前置	新待审批申请，保存完整来源快照。
budget_adjust_approve；MGR	id 必填	申请待审批	从来源快照新增已审批版本，amount 加 delta，记录 newVersion。
budget_adjust_reject；MGR	id 必填；reason 可选 S(500)	申请待审批	申请已退回、保存 reviewReason，不修改原版本。

预算所有动作均受集团 CNY/all 口径约束；只读角色不能切换持久预算版本。角色切换自身为本机会话功能，不是绕过业务权限的生产实现。

A.9.4 已停用旧动作与浏览器导出

旧 journal_create、journal_save、journal_approve、rate_save、checks_run、submission_confirm、ic_confirm、signoff、period_reopen 不作为本版财务旁路；调用返回中文“不适用于多层结果版本体系”及 unsupported_action，不能成功写入旧 state 后假装完成新业务。

导出经营摘要、当前报表、经营分析、当前预算、结果完整证据、审计记录、下载源 CSV 由浏览器生成文件，不是额外服务端写 API。结果导出保留单元、期间、币种、版本及状态；完整结果 JSON 只包含虚构业务快照，不包含会话、启动凭据或数据库文件。审计默认页面仅拿到最近 200 条，不等于数据库所有历史均已导出。

A.10 科目、导入批次、系统配置及物理存储

A.10.1 集团科目 accounts[]

字段	中文及类型	输入或默认	规则与存储
code	科目编码，S(20)	MGR 必填	英数/下划线/短横；相同编码按更新处理。
name	科目名，S(100)	MGR 必填	中文界面显示，CSV 按编码引用。
type	报表类别，enum	MGR 必填	资产、负债、权益、收入、成本、费用、税费。
field	映射报表键，enum	MGR 必填	仅 BS 或 PL。
normalSide	正常余额方向，enum	MGR 必填借/贷	借方科目映射金额=借−贷，贷方科目映射金额=贷−借。
direction/enabled	历史兼容展示字段	初始化部分记录有值	当前 account_save 以 normalSide 为准，不是完整科目生效/停用/层级体系。

A.10.2 导入批次 trialBalances[]

字段	中文及类型	生成规则	用途
id	批次编号，S	完整源 SRC-nnn；试算 TB-nnn	统一列表记批次，不是独立数据库表。
month	导入期间，P	当前 context.month	关联当期源保存。
entities	涉及法人，array<ID>	成功导入的法人集合	失败整批没有成功批次。
rowCount	成功处理记录数，integer	导入时统计	完整源按唯一法人/区/项/月记录数，试算按法人科目数。
sourceName	来源文件名，S	请求提供或默认	只记来源说明，不保存用户电脑任意路径，也不表示已保存原始附件二进制。
importedAt	导入时间，ISO	服务端生成	用于批次追溯。

A.10.3 系统与模型控制字段

路径	中文及类型	默认/规则	来源和作用
schemaVersion	存储模型版本，integer	3	首次种子写入；打开旧库先只读识别，错误版本拒绝改写。
product	产品标识，S	SelfDevelopedEPM-ERP-Demo	与旧 Demo/旧 Frappe 运行包隔离。
companyName/ settings.companyName	公司抬头，S(100)	杭州天元宠物用品有限公司	MGR 通过 settings_save 同步更新两处。

路径	中文及类型	默认/规则	来源和作用
settings.fiscalYear	财政年度，number	固定 2026	不允许通过改设置重标历史报表年度。
settings.language	界面语言，S	简体中文	本版固定，非用户自由语言切换设置。
settings.unit	基础金额口径，S	本位币万元	币种和结果实际单位另由法人/单元/快照决定。
modelPolicy.version	当前模型版本，S	ERP-20261021	seed 在继承分级规则后明确升级为 ERP 模型版本，与 sourceInfo.engineVersion 及 schemaVersion=3 共同追溯。
modelPolicy.year/ actualThrough	样例年度/实际截止月，integer	2026/9	10—12 期初始无新增发生额，不代表自动预测。
modelPolicy.sourceUnit	源报表单位，S	本位币万元（六位小数，保留到分）	与字段 M 单位统一。
modelPolicy.erpSourceUnit	ERP 原账单位，S	法人本位币元（两位小数）	与字段 Y 字符串一致，和预算 B 区分。
periods	旧预算兼容期间节点，object	预算代码可能建立	不能当新合并签核控制来源；新控制使用 unitPeriods/resultValidity/results。

A.10.4 SQLite 实际表

文件为默认数据目录下 epm-demo.sqlite3，新版默认目录 %LOCALAPPDATA%\TianyuanEPMVoucherDemo。当前仅有业务 state 和 audit 两张显式建表，以及 SQLite 因 AUTOINCREMENT 维护的内部序列表。本文不把 JSON 对象虚构成已经实现的关系表。

物理表.列	实际 SQLite 类型/约束	存储内容	写入规则
state.id	INTEGER PRIMARY KEY，CHECK(id=1)	唯一账套状态行	固定 1，不接受客户端新增多个账套行。
state.revision	INTEGER NOT NULL	全账套乐观并发版本	初始 0；每个成功业务命令加 1，冲突/失败不增加。
state.document	TEXT NOT NULL	完整 JSON 业务文档	entities、units、sources、fxRates、eliminations、results、budget 等均在此 JSON 中。
audit.id	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	审计流水序号	服务端追加生成。
audit.time	TEXT NOT NULL	ISO 时间文本	按服务运行主机时区生成。
audit.role	TEXT NOT NULL	操作演示角色	不是生产实名用户或签名证书。
audit.action	TEXT NOT NULL	成功命令名	初始化为 demo_initialize；业务操作使用实际 action。

物理表.列	实际 SQLite 类型/约束	存储内容	写入规则
audit.detail	TEXT NOT NULL	中文业务结果说明	由领域命令返回，不让客户端提交“成功记录”。
audit.revision	INTEGER NOT NULL	该成功操作后的全局版本	与同事务 state.revision 一致；初始化为 0。

写操作使用 BEGIN IMMEDIATE 事务、busy_timeout=15000 毫秒、journal_mode=WAL。一次命令内先检查 revision、权限和领域规则，成功后更新 state 并追加 audit，再 commit；抛错时 rollback。业务读接口返回最近 200 条审计记录，库中旧审计不由该读取限制删除。应用追加审计不等同具备外部不可篡改存证能力。

A.10.5 JSON 对象到物理存储映射

业务对象	实际 JSON 路径	业务定位键	当前查询/索引事实
法人、范围、真实持股	document.entities / units / ownership	法人 id、单元 id、parent-child	应用读取 JSON 后校验/查找；没有独立 entity/unit/ownership 关系表或数据库外键。
完整三表源	document.sources[月][法人]	月份字符串＋法人 ID	每次完整替换当期法人源，历史副本保存在结果中。
分类汇率	document.fxRates[]	month＋sourceCurrency＋targetCurrency＋active 及版本	唯一有效率由应用校验，没有数据库唯一复合索引。
分层抵销	document.eliminations[]	id；同月 sourceId 唯一	唯一性/最低共同层由应用实现。
计算结果	document.results[]	id；单元＋月＋version	快照和批准元数据同处 JSON；旧 report 保留。
结果有效性	document.resultValidity[结果 ID]	结果 ID	和历史金额分离。
当前关账链	document.unitPeriods[单元:月]	单元 ID＋月份	activeResultId、locked、staleReason 等。
预算当前/版本/调整	document.budget / versions[] / adjustments[]	版本 name、调整 id	复制和切换为深拷贝，非独立 SQL 版本表。
经营说明	document.commentaries[单元:月]	单元 ID＋月份	text、updatedAt、role。
科目/导入批次	document.accounts / trialBalances	科目 code、批次 id	与完整源及预算对象同事务保存。

正式多用户项目可拆分为法人、合并范围成员、报送版本、报表行、汇率版本/明细、抵销凭证/分录、结果/依赖、预算/版本/明细、身份和审计等关系表，建立唯一索引、外键、组织隔离与迁移版本。这是后续设计建议，不是本次软件已有表结构。

备份应先安全退出服务，再复制整个新版数据目录；WAL 运行时只复制一个 sqlite3 主文件可能遗漏已提交数据。新版本识别旧 product 或旧 schema 时只读拒绝，不自动迁移或覆盖旧库。

A.11 错误码、事务结果与字段验收

code / HTTP	触发条件	字段或状态关联	用户应见的处理方向
validation / 400	大部分类型、必填、金额精度、范围、余额和来源校验失败	source、rate、member、budget 等	中文准确指出字段/期间/差额，修正后重提；不提交半批。
revision_conflict / 409	请求 revision 不等当前 revision	state.revision	刷新读取最新状态后核对再保存；前端仅此类 409 自动刷新。
period_locked / 409	受影响单元或祖先仍签核保护	unitPeriods.locked	负责人从适当小合并重开及祖先，再修改。
incomplete_workflow / 409	缺源、无有效签核下级、草稿抵销、签核前置不满足	preconditions / result	先完成下级或本层事项，不能把预览当正式结果。
stale_result / 409	签核目标非当前有效结果或输入指纹已变	activeResultId / inputFingerprint	重新计算，再签核新版本。
financial_check / 409	正式计算的三表勾稽未通过	checks / passed	核对源与抵销，不用 CTA/利润/经营现金流补差。
invalid_state / 409	重复审批/停用，或预算动作状态不符	approvalStatus、status	回到当前真实状态执行允许动作。
budget_locked / 409	已提交、审批、锁定预算直接编制	budget.status	复制新版本或发起独立调整。
forbidden / 403	只读写入或非负责人执行 MGR 动作	sessionRole / capabilities	切换演示职责仅供本机验证；生产需正式授权方案。
unauthorized / 401	无有效会话或启动凭据错误	会话	从 EXE 重新打开，不用邮箱/。
csrf / 403	会话安全校验缺失或失效	X-CSRF-Token	重新从当前页面读取，不公开校验值。
invalid_origin / 403、invalid_host / 403	来源/Host 不符本机指定端口	HTTP 请求头	使用启动器实际打开的本机地址。
content_type / 415、body_too_large / 413	非 JSON 或请求正文过大	Content-Type、Content-Length	按 JSON 及文件上限提交。
unsupported_action / 404	调用旧财务旁路或未知多层动作	action	改用本附录正式动作；不能显示假成功。
unknown_action / 404	未知预算动作	action	核对预算动作枚举。

code / HTTP	触发条件	字段或状态关联	用户应见的处理方向
incompatible_database / 409	数据目录产品或模型版本不符	schemaVersion / product	保留旧目录，使用新版独立数据目录，不自动覆盖。
open_directory / 500	Windows 无法自动打开目录	runtime.dataDir	复制真实路径手工打开。
internal / 500	未预料的服务内部错误	服务运行	显示中文失败，保留私有日志供本机排错；不将凭据和数据库上传公开仓库。

A.11.1 字段层最低验收矩阵

验收编号	输入/操作	应有结果	证据位置
FD-01	把财务 M 字段填空、true、NaN、超过 6 位的有效小数或超范围；预算 B 超过 2 位	明确拒绝；revision 不变	金额校验和真实 HTTP 负例。
FD-02	9 期每法人缺任一 BS/PL/CF 键或缺第 4 月发生额	整批/单法人失败，无部分版本增长	source_save/source_import。
FD-03	一法人现金收入增加 10，同步本月损益/现金流/期末现金/留存	源保存成功；旧结果失效；逐层重算后集团收入 2660 净利 780	手工模式源 typed 表单及真实 HTTP/浏览器验收；有 ERP 账务时应回源账更正金额、停用错误批次并重导，再重生源；核对补注不能修改金额。
FD-04	同一 sourceId 再用于集团层，或销售双方最低共同层选错	原子拒绝，不多扣收入	elimination_save 和 calculate_unit。
FD-05	独立 USD2 期源先增加内部销售收入/对应成本 1 月 4、2 月 5，再按 4/5 抵销，月率 8/6	抵销后月收入 11.12/11.10，折算合计 155.56；不能在未增加内部交易的基线上直接减 9	本版当前纯函数复核见 evidence/两月抵销文档金样复核.json；不以旧 ML 界面/HTTP 记录冒充本版验证。
FD-06	期末率 7.2 改 7.3，其余率不动	利润不变，CTA86、现金汇率影响 110，历史 74/90 保留	rate 版本、结果快照、UI 钻取。
FD-07	OS 单元从 USD 改 CNY 并保存	响应 200，新 context 币种 CNY；旧失效快照仍 USD；新计算收入 700CNY	真实 HTTP 上下文回归。
FD-08	业务计划 quantity=1.25、price=2，amount=2.50	允许；若 amount 不等乘积则拒绝	budget_plan_save。
FD-09	销售驱动 volume=1.25	拒绝数量非整数	budget_driver。
FD-10	锁定预算后直接改层金额，再申请独立调整并审批	直接改拒绝；批准新版本，旧锁定版原值保留	预算真实 HTTP/浏览器流程。
FD-11	旧全局 revision 保存或审计只读直调写 API	分别 409/403，不写成功审计	Store 事务、权限接口。

验收编号	输入/操作	应有结果	证据位置
FD-12	当前源由 300 变 310 后打开旧集团结果法人钻取	旧副本仍 300，当前源 310，不用最新值冒充历史	sourceSnapshots 及浏览器历史钻取。

本附录依据 backend/engine.py、multilevel_domain.py、consolidation.py、multilevel_seed.py、store.py、server.py 和 legacy_engine.py 中实际复用的预算分支，以及 frontend/src 中真实表单编写。旧 legacy_engine 中的旧财务动作和旧 finance 测试仅为历史参考，未计入当前财务字段能力。ERP 专有 ledger.py、erp_domain.py、ledger_seed.py 及 LEDGER-CONTRACT.md 见后续 A.12—A.21。文档后续升级应与 PRD、系统说明、产品说明、用户手册一起全量更新，并重新核对动作、字段、状态和验收映射。

A.12 ERP 接入总对象、文件与适配配置

ERP 对象实际存储于 state.document.erp。保留前述主数据、合并、预算和治理对象，新增的 ERP 对象不替代真实法人或管理范围。默认 ERP 为空，初始化三层仍为明确标记的虚构演示结果；载入 ERP 样例或导入真实文件后，须依次重生单体、匹配、生成、审批和分级计算。

A.12.1 ERP 根对象

字段	中文及类型	来源/默认	状态、精度与关联
erp.version	ERP 输入修改版本，integer	初始 1，输入变更递增	不等于 source.version、全局 revision 或结果 version。匹配读取和报表生成不意味着再造 ERP 输入版本。
erp.adapter	文件适配器，enum	generic 或 nc65，初始 generic	文件解释模式，不表示与 NC 服务建立网。
erp.mappings[]	按法人科目映射，array	erp_mapping_save	保留旧版本，active=false 不参与新生成。
erp.openings[]	年初余额行，array	erp_opening_import	原账金额 Y；允许科目按客商/交易号拆分。
erp.vouchers[]	原凭证规范化分录，array	erp_voucher_import	本币借贷 Y、原字段 rawFields、凭证唯一键和来源行。
erp.batches[]	文件处理批次，array	服务端创建	mapping/opening/voucher；停用批次及行保留历史。
erp.bookMappings[]	账簿到法人的映射，array	负责人适配配置	用于后续 NC 导入确定法人及本位币。
erp.counterpartyMappings[]	辅助客商到内部/外部的映射，array	负责人适配配置	列+编码定位；EXTERNAL 为明确外部。
erp.importOptions	NC 辅助/关联号解释，object	默认辅助核算 1、结算号	影响后续导入；不重写已导入行，重配后须停用旧 NC 批次并重导。

字段	中文及类型	来源/默认	状态、精度与关联
erp.annotations[]	规范化核对补注日志，array	补注命令生成	只改规范化客商、ref 或现金分类，不改原金额/日期/科目/rawFields。
erp.reports[法人:月]	法人凭证派生结果，map	erp_report_generate	GET 只投影当前月为 erp.reports[法人ID]。
erp.matchingByScope[单元:月]	内部匹配结果，map	erp_match_run	GET 当前单元当前期投影名为 erp.matching。
erpArchives[]	明确载入样例前的旧 ERP 输入归档，array	负责人 replace=true 时生成	archivedAt、reason、erp 深拷贝；不是业务数据库迁移或覆盖历史结果。
bootstrap.erp.integration	文件接入信息，object	只读	adapter、mode、onlineConnected=false、amountUnit=元、reportUnit=本位币万元最多 6 位。
bootstrap.erp.templates	虚构样例与配置，object	后端自包含生成	mappingCsv/openingCsv/voucherCsv/nc65Csv/bookMappings/counterpartyMappings/importOptions；不能当企业真实编码。
bootstrap.erp.demoEliminationConflicts[]	本层预置示例销售抵销冲突，array	只读扫描 seedOrigin	只有明确模式转换或样例载入才停用预置示例，防止 100/50 再扣一次。

A.12.2 导入文件公共字段

payload 字段	类型、必填及默认	处理规则	失败边界
csv	UTF-8 文本；与文件方式择一	直接提交 CSV 内容，UTF-8 编码字节≤9000000	存在 csv 字符串时优先按文本方式处理。
fileBase64	base64 文本；文件方式必填	解码后文件≤8000000 字节	无效 base64 整笔拒绝。
fileName	S；文件方式建议必填	用于识别.csv/.xlsx/.xls；可沿用 sourceName	不接受旧.xls；须在 Excel/WPS 另存 xlsx 或 UTF-8 CSV。
sheetName	S；可选	xlsx 缺省第一张工作表，传值须精确存在	找不到工作表拒绝；不擅自拼多表。
sourceName	S(180)；默认文件名或业务默认名	保存到批次说明；不是用户电脑任意路径访问权限	仅文本来源，当前不在数据库另存原文件二进制附件。
amountUnit	enum；期初/凭证缺省元	元或万元，先精确转为 Y；不得按数值大小猜单位	以万元传 1.234567 可精确到元分；再小精度不能无损转为元两位时拒绝。
columnMap	object；可选	内部标准键→文件实际列名；常规字段可使用别名	ERP 适配 NC 的固定字段仍按 NC。

payload 字段	类型、必填及默认	处理规则	失败边界
format	enum；凭证可选	nc65 或通用 generic，缺省当前 adapter	NC 与通用币种含义不同，不可错选后再手工乘汇率。
postedConfirmed	boolean；NC 必需 true	记录用户确认文件只含已记账业务凭证	NC48 列无记账状态，系统不声称向 ERP 核验已过账。

ERP 元金额解析允许去千分逗号、括号负数等明确数值格式，但转为元后必须两位以内；无效文本/非有限数拒绝。XLSX 读取使用本地 ZIP/XML；拒绝公式单元格，用户应先粘贴为值；不执行宏、公式、外链。不保存 Excel 外链连接。表头会去 BOM、前导星号及空白后识别；标准化后重复表头拒绝。CSV 文件支持 UTF-8 和 gb18030 解码，推荐 UTF-8。凭证日期按 2026 年处理；数字样式为日期时按 Excel 日期格式读取，编码列应保持文本以避免前导零在上游丢失。

解析器合同为每批最多 100000 数据行、xlsx 最多 300 列；服务接口较小的 8MB 上传/9MB 文本限制优先适用。不能把纯函数内部较大的保护阈值当作 HTTP 可以上传更大文件的承诺。

A.12.3 NC 账簿、客商和关联号配置

字段路径	中文及类型	必填/默认	校验与解释
bookMappings[].bookCode	NC 核算账簿编码，S(80)	每项必填，唯一	真实值由企业确认，不能凭公司名称猜测。
bookMappings[].entityId	EPM 法人 ID，ID	必填	引用真实 entities.id；同一账簿唯一归法人。
bookMappings[].functionalCurrency	法人记账本位币，enum	可缺省法人 currency	传入必须等于法人档案；不取 NC 交易币种冒充本位币。
counterpartyMappings[].code	客商辅助值，S(80)	必填	与选中辅助列的真实单元格值匹配；未知非空值不自动视为外部。
counterpartyMappings[].column	限定辅助来源列，enum	可空表示该编码通用映射	只能辅助核算 1 至 9；同列+code 唯一。有列映射优先，无列通用映射作为后备。
counterpartyMappings[].entityId	内部对方或外部，ID/EXTERNAL	必填	内部引用 entities.id；EXTERNAL 明确外部，不是某个虚构法人。
importOptions.auxiliaryColumn	单选兼容字段，enum	缺省辅助核算 1	必须为辅助核算 1—9；多选时仍保留合法兼容值。
importOptions.auxiliaryColumns	多列核对，array<enum>	可选，缺省单列数组；非空且不重复	每列须在导入文件存在；多列映到不同内部法人或内外部冲突时列差异。
importOptions.referenceColumn	共同交易号列，enum	缺省结算号	结算号、核销号或空；为空/原值空时不能自动按摘要或金额配对。

保存适配配置增加 erp.version，但不重新解释已固定的规范化凭证行，因此不把旧源冒充新规则重新导入。原账簿/客商原值仍在 rawFields；要让修改后的映射适用于旧 NC 文件，应先停用旧批次，再按新配置重新导入，之后重生法人源与匹配。

A.13 ERP 科目映射、年初余额和批次

A.13.1 erp.mappings[]

与集团科目 accounts[]区分：ERP 映射以"法人+ERP 科目编码"唯一，可把不同法人不同科目映射到同一集团报表字段。生成单体三表使用此映射，不直接读取集团 accounts 的科目 code。

字段	中文及类型	输入/默认	规则和来源
entityId	法人 ID，ID	每行必填	CSV 法人编码可匹配法人 id/code/name，须唯一。
code	ERP 科目编码，S(60)	必填	同法人不可重复有效映射；不同法人可相同编码。
name	ERP 科目名称，S	rows 对象必填 S(100)；CSV 可缺省编码，最多 120 字符	仅名称，不执行科目层级汇总规则。
field	集团报表字段，enum	必填 BS 或 PL 键，可识别已定义中文项目名	BS/PL 方向决定报表金额符号，不能把借贷两。
normalSide	正常方向，enum	必填借/贷	CSV 兼容 debit/credit、D/C；试算显示本字段，规范报表生成按映射 field 的资产/费用与负债/权益/收入方向处理。
version	该法人科目映射版本，integer	服务端新建 1、同键最大旧版本+1	旧同键记录 active=false，保留留档。
sourceRow	解析来源行，integer	CSV 从表头后第 2 行开始	rows 对象方式由批次分配来源序号。
id/batchId/active	来源标识、批次、有效标志	服务端生成	含于法人 ledgerFingerprint 和快照；批次停用不自动激活更早版本。

科目映射 CSV 固定推荐表头"法人编码,科目编码,科目名称,报表字段,余额方向"。保存映射后，受影响法人及其祖先从年初各期的源/匹配/自动抵销/结果均需更新；存在签核链时先重开。

A.13.2 erp.openings[]年初余额

字段	中文及类型	输入/默认	校验和用途
entityId	法人 ID，ID	必填	与本位币和后续凭证归属一致。
year	会计年度，integer	必填 2026	只支持 2026 年年初，不接收任意中途日期作为期初。

字段	中文及类型	输入/默认	校验和用途
accountCode	ERP 科目，S(60)	必填	必须有本法人有效科目映射；损益期初余额必须 0。
currency	本位币，enum	必填 CNY/USD	必须等于法人记账本位币。
debit/credit	期初借/贷余额，Y	文件期初借方余额/期初贷方余额，可空视 0	一行只能一边非 0；可红字负额；每法人合计借=贷。零余额可明确报送。
counterpartyId	内部对方 ID，ID 或空	内部明细条件必填	通用期初列“内部往来对方”可给法人编码或 EXTERNAL/外部；不能把其他未知字符串擅自当外部。
counterpartyCode	原对方值，S	解析保留	外部也保留原值；与 reference 一起构成明细定位。
counterpartyStatus	对方解析状态，enum	internal/external/unspecified	非零 AR/AP 缺明确客商或 ref 会进入内部匹配差异，不拿总额强配。
reference	共同交易关联号，S(120)	内部 AR/AP 明细条件必填	相同科目可按不同客商/ref 拆行；不得同键重复。
openingRetainedCny	已确认期初 CNY 留存，Y	USD 期初留存非 0 条件必填	按导入 amountUnit 转成元字符串；生成源再÷10000 成万元 6 位。仅填在对应留存科目资料，不能整张重复相加。
rawFields	解析保留原字段，object	只读	以规范化列头、去首尾空白的原单元格文本留档，不是原 xlsx 二进制文件。
id	期初规范行 ID，S	服务端 OPEN-摘要	由法人/年度/科目/对方代码及 ID/ref 确定；重新导入版本由 batchId 和 active 区分。
sourceRow/batchId/active	来源行、批次、有效标记	只读	当前行参与生成须自身及批次均 active。

推荐 CSV 为“法人编码,会计年度,科目编码,币种,期初借方余额,期初贷方余额,内部往来对方,交易关联号,期初人民币留存收益”。期初科目明细每法人整体平衡；AR/AP 拆分明细不能同时再加同额总账汇总行造成重复。

A.13.3 erp.batches[]

字段	中文及类型	生成/默认	生命周期
id	批次 ID，S	ERP-BATCH-00001 递增	引用 batchId 追原来源；不是 ERP。
kind	批次类型，enum	mapping/opening/voucher	影响相应输入表。
sourceName	来源文件说明，S(180)	请求或默认	不包含私有数据库、会话或系统路径凭据。
createdAt	导入时间，ISO	服务端生成	与原凭证 date 分开。

字段	中文及类型	生成/默认	生命周期
rowCount	解析记录数，integer	服务端统计	不是会计凭证张数，同一凭证可多行。
entityIds	涉及法人，array<ID>	从行集合去重排序	用于签核开放及失效范围判断。
adapter	当时接入适配器，enum	generic/nc65	原行还保留其 adapter；不把后来适配设置覆盖历史解释。
postedConfirmed	已记账确认，boolean	NC 输入必须 true；其他可 false	来自用户确认，不是在线 NC 返回状态。
status/active	批次状态/有效，enum+boolean	已导入/true；停用后已停用/false	停用连带行 active=false，原行和历史快照不删。
cancelReason/cancelledAt	停用原因 S(500)/时间 ISO	负责人停用必填原因	相关来源失效，之后须更正重导/重生/重配；不能用同批次重复叠加金额。

A.14 ERP 规范化原凭证字段

A.14.1 erp.vouchers[]核心

字段	中文及类型	输入/默认	校验、来源和关联
id	规范分录 ID，S	VLINE-内容键摘要	同一业务凭证分录键稳定；停用再导时用 batchId 和快照区分版本，不只靠 id 判定所有历史。
entityId	法人 ID，ID	通用文件明确；NC 由 bookMappings 取得	不由 NC 业务单元编码、交易币或集团本币推断法人。
bookCode	核算账簿，S	NC 原账簿；通用缺省法人 ID	是凭证唯一键组成，跨账簿相同凭证号不可合并为一张。
date	归属日期，ISO 日期	通用凭证日期/NC 制单日期	2026 年；决定年度月份。业务日期仅留原字段。
category	凭证类别，S(40)	通用缺省记；NC 类别必填	同月相同号但不同类别是不同凭证。
voucherId	规范凭证号，S	类别-原号	用于查看与追溯，不是跨账簿的独立唯一键。
rawVoucherNo	ERP 原凭证号，S(80)	必填	保留前导零等文本；不由金额推断。
lineNo	凭证内分录序号，integer	1—999999	通用可给，缺省按同凭证源行顺序；NC48 列无此列，按账簿+年月+类别+号内文件顺序生成。

字段	中文及类型	输入/默认	校验、来源和关联
voucherKey	规范整凭证键，S	法人+账簿+类别+年度月份+原号	整张借贷平衡；同张所有分录 date/currency 一致。
accountCode	ERP 科目，S(60)	必填	本法人有效 mapping 必需；未映射整批拒绝，不能默认入其他科目。
currency	法人本位币，enum	通用文件需等于法人；NC 由账簿映射取得	本币借贷只按此币种入账。
transactionCurrency	交易币种，S	通用等于 currency；NC 取原币种列	只标识原币核对；不能据此将本币金额重复折算。
debit/credit	法人本币借/贷，Y	通用借/贷，NC 本币借/贷	一行仅一侧非 0，不能双 0；支持红字负借/负贷；整张 sum(借−贷)=0。
originalDebit/originalCredit	NC 原币借/贷，Y 格式文本	NC 原币列，可空按 0 解析	保存核对，不参与法人本币账；原币单位按明确 amountUnit 解释。
summary	摘要，S(500)	允许空；NC 列需存在	可识别损益结转关键字，不作为内部客商或交易号猜测依据。
counterpartyId	规范内部对方法人，ID 或空	由明示值、映射或安全承接取得	内部不得等于本法人；EXTERNAL 规范为 ID 空并 status=external。
counterpartyCode	原客商辅助值，S	原值/多列组合说明	无论是否映射都保留，补注不覆盖原 NC 单元格。
counterpartyStatus	客商状态，enum	internal/external/unspecified/unresolved/conflict	空白未说明≠外部；未知非空≠外部；多个不同内部或内外冲突不猜。
counterpartyAuxiliaries[]	所选辅助原值，array	NC 每项 column、code	多个辅助映射结果不一致时保留冲突证据。
counterpartyConflict	客商冲突，boolean	NC 生成	true 时不能强配一个法人。
unmappedCounterparty	未解决客商，boolean	NC 未映射/冲突为 true	进入差异列表，补注明确内部/外部后可清 false。
reference	双方共同关联号，S(120)	通用交易关联号；NC 选定结算号/核销号	内部必须有共同号；不凭相同金额/摘要自动配。
icType	内部交易类别，enum	sales/cost/receivable/payable/空	通用支持中文；空时按报表 field 推定类型，不能与 field 冲突。
cashflow	现金类别，enum	operating/investing/financing/空	只能 cash 映射行显式填写；非现金行填值整笔拒绝。
voucherKind	凭证类型，enum	business 或 closing	显式业务/损益结转，或摘要识别结转本年利润/本期损益/损益；整张统一 closing。
rawFields	NC/通用原字段文本，object	解析时留档	不因核对补注变更；输入文件的原交易币、集团/全局本币及辅助列在此核对。

字段	中文及类型	输入/默认	校验、来源和关联
sourceRow/batchId/active	来源序号/批次/是否有效	服务端生成	sourceRow 为解析数据行号；XLSX 先读所选表转 CSV，空物理行可能不保留，定位时联合凭证号与分录序号，不宣称原 xls。
adapter	原行适配器，S	NC 为 nc65；通用可无	与当时导入解释关联。
annotations[]	该行补注历史，array	补注命令追加	保留 before/after、原因、角色和时间；历史 ledgerSnapshot 保留当时规范值及已存在注记录。

原始完整凭证唯一定位至少包含法人、核算账簿、年度月份、类别、原号、分录序号。重复有效分录整批拒绝；错误批次先明确停用再导，不能靠把凭证号改一下重复入账。

A.14.2 典型 NC 空辅助行的安全承接

字段	类型与生成依据	允许条件	禁止情况
counterpartyBasis	客商推导说明，S	同一凭证只有一个明确已映射内部或外部身份，且无未映射/冲突辅助值	多个内部法人、内外冲突、未知值不能任取。
referenceBasis	共同号推导说明，S	同一凭证只有一个非空共同关联号	存在多个不同 ref 时整张不进行承接，防止不同业务串配。
counterpartyDerivedFrom/referenceDerivedFrom	来源行列表，array	保留支持该推导的规范行 ID、源序号、科目	不能跨凭证、跨账簿、跨月份传播。
derivedFromVoucherRows	综合承接依据，array	同时保留 id、lineNo、sourceRow、accountCode	只有原辅助/关联值为空的收入、成本、应收、应付行可承接；不修改 rawFields。

该规则解决 NC 客商只填在应收/应付、损益行空白的典型导出。期初不是凭证，不适用此承接。明确外部可以承接，但不会要求外部交易共同号；内部仍缺共同号时继续列差异。

A.15 用友 NC6.5 原 48 列逐字段解释

本节字段顺序与用户确认的 NC6.5 导出表头一致。导出星号表示 NC 模板的上游要求；本版解析必需 9 个核心列（核算账簿、类别、凭证号、制单日期、摘要、科目编码、币种、本币借方、本币贷方），另外必需配置选中的辅助列及共同号列。上游星号不等于本地解析会对每个可选核对列实施相同业务必填校验。标准 48 列建议完整导出、保留核对，不能因多数列不入账而改写原币或集团金额。

序号/原字段	导出星号与本地类型	规范化目的或原值保留
1 核算账簿	星号；S；列必有、值必填	bookCode→bookMappings→entityId/currency；不由业务单元或交易币猜法人。

序号/原字段	导出星号与本地类型	规范化目的或原值保留
2 凭证类别编码	星号；S(40)；列和值必填	category；参与凭证唯一键。
3 凭证号	星号；S(80)；列和值必填	rawVoucherNo；按原文本保留，参与唯一键。
4 附单据数	非星号；原文本；可空	rawFields 保留，不自动生成附件或附件条数校验。
5 制单人编码	星号；原文本；上游星号	保留核对；不据此建立 EPM 账号或授予审批权限。
6 制单日期	星号；2026 年日期；列和值必填	date；默认期间来源；支持标准日期及日期样式单元格。
7 摘要	星号；S(500)；列必有、值可空	summary；可识别特定损益结转，不能用来猜客商/ref。
8 科目编码	星号；S(60)；列和值必填	accountCode；须有该法人有效 ERP 映射。
9 币种	星号；原交易币文本；列必有	transactionCurrency；不是法人记账本位币。
10 原币借方金额	星号；Y 格式原币文本；可空 0	originalDebit 及 rawFields；只保核对，不与本币借方重复入账。
11 本币借方金额	星号；Y；列必有	debit；唯一入法人账的借方口径，amountUnit 明确。
12 集团本币借方金额	非星号；原文本；可空	只留 rawFields；不是法人本币，不能再次计入借方。
13 全局本币借方金额	非星号；原文本；可空	只留 rawFields，不重复换算/入账。
14 业务单元编码	非星号；原文本；可空	只留核对；法人由核算账簿映射确定。
15 单价	非星号；原文本；可空	只留核对；本版法人三表不由单价×数量重算账务金额。
16 借方数量	非星号；原文本；可空	保留数量核对，不成为额外借方金额。
17 贷方数量	非星号；原文本；可空	保留数量核对，不参与本版报表财务金额。
18 原币贷方金额	星号；Y 格式原币文本；可空 0	originalCredit 及 rawFields；交易币核对，不重复入账。
19 本币贷方金额	星号；Y；列必有	credit；唯一入法人账的贷方口径。
20 集团本币贷方金额	非星号；原文本；可空	仅 rawFields 保留，不再生成法人贷方。
21 全局本币贷方金额	非星号；原文本；可空	仅保核对，不以全局本币冲掉法人本币差异。
22 结算号	非星号；S(120)；被选作 ref 时列必有	按 importOptions.referenceColumn 选取为 reference；须两边共同号，不能猜。

序号/原字段	导出星号与本地类型	规范化目的或原值保留
23 结算日期	非星号；原文本/日期值；可空	rawFields 保留；不覆盖制单日期决定的会计期间。
24 核销号	非星号；S(120)；被选作 ref 时列必有	可替代结算号作为共同 reference；二者不自动混合拼接。
25 业务日期	非星号；原文本/日期值；可空	保留核对，不作为当前默认会计期间来源。
26 银行账户	非星号；原文本；可空	保留核对；不据此推断实际现金流类别或发起支付。
27 票据类型	非星号；原文本；可空	保留核对；本版无票据生命周期。
28 结算方式	非星号；原文本；可空	保留核对；不替代现金科目行分类。
29 报税国家	非星号；原文本；可空	保留税务核对；没有按国家自动申报。
30 收货国	非星号；原文本；可空	保留核对；不自动变更法人本位币。
31 交易代码	非星号；原文本；可空	保留核对；不自动当共同交易关联号使用。
32 客户 VAT 注册码	非星号；原文本；可空	保留核对；不建立自动 VAT 计算或注册校验。
33 供应商 VAT 注册码	非星号；原文本；可空	保留核对；不替代内部客商映射。
34 税码	非星号；原文本；可空	保留核对；未映射为税务计算规则。
35 VAT 方向	非星号；原文本；可空	保留核对，不改变本币借贷方向。
36 计税金额	非星号；原文本；可空	保留核对；不作为额外收入/成本/税费入账。
37 组织本币汇率	非星号；原文本；可空	只核对；法人本币借贷已是入账额，不再次乘此率。
38 集团本币汇率	非星号；原文本；可空	只核对；EPM 集团报表按独立分类汇率版本折算。
39 全局本币汇率	非星号；原文本；可空	只核对；不覆盖 EPM 期初/期末/平均/历史分类汇率。
40 辅助核算 1	非星号；原辅助文本；选中列必有	全部保留 rawFields；只有被 auxiliaryColumns 选中者参与客商映射。按列+code 或通用 code 解析，未知/冲突不默认外部。
41 辅助核算 2	非星号；原辅助文本；选中列必有	全部保留 rawFields；只有被 auxiliaryColumns 选中者参与客商映射。按列+code 或通用 code 解析，未知/冲突不默认外部。
42 辅助核算 3	非星号；原辅助文本；选中列必有	全部保留 rawFields；只有被 auxiliaryColumns 选中者参与客商映射。按列+code 或通用 code 解析，未知/冲突不默认外部。

序号/原字段	导出星号与本地类型	规范化目的或原值保留
43 辅助核算 4	非星号；原辅助文本；选中列必有	全部保留 rawFields；只有被 auxiliaryColumns 选中者参与客商映射。按列+code 或通用 code 解析，未知/冲突不默认外部。
44 辅助核算 5	非星号；原辅助文本；选中列必有	全部保留 rawFields；只有被 auxiliaryColumns 选中者参与客商映射。按列+code 或通用 code 解析，未知/冲突不默认外部。
45 辅助核算 6	非星号；原辅助文本；选中列必有	全部保留 rawFields；只有被 auxiliaryColumns 选中者参与客商映射。按列+code 或通用 code 解析，未知/冲突不默认外部。
46 辅助核算 7	非星号；原辅助文本；选中列必有	全部保留 rawFields；只有被 auxiliaryColumns 选中者参与客商映射。按列+code 或通用 code 解析，未知/冲突不默认外部。
47 辅助核算 8	非星号；原辅助文本；选中列必有	全部保留 rawFields；只有被 auxiliaryColumns 选中者参与客商映射。按列+code 或通用 code 解析，未知/冲突不默认外部。
48 辅助核算 9	非星号；原辅助文本；选中列必有	全部保留 rawFields；只有被 auxiliaryColumns 选中者参与客商映射。按列+code 或通用 code 解析，未知/冲突不默认外部。

NC 本币借贷按 bookMappings 确定的记账本位币生成法人账。原币金额、交易币、组织/集团/全局汇率及集团/全局金额全部保留核对，不能再次入账。完整法人三表再进入美元小合并或人民币集团分类折算。这条口径必须在页面、字段映射、导入说明、试算余额和验收中一致。

A.16 法人凭证三表、试算余额和报表项目追溯

A.16.1 法人结果 erp.reports[法人:月]

字段	中文及类型	生成依据	约束和用途
entityId/month/currency	法人、累计期、本位币	当前生成目标	只汇总该法人截至当月有效凭证及 2026 年年初。
sourceVersion	新生成三表源版本，integer	旧当期 source.version+1	与源数据版本一致，不直接使用 erp.version。
source	完整规范三表，object	年初余额+有效业务凭证	继承 A.4 六区结构与万元 6 位精度，仍须完整四勾稽及源模型校验。
statement	三表页面投影，object	由 source 生成	profit、balance、cash 及 actual，金额为本位币万元。
trialBalance[]	科目试算，array	原账元两位明细汇总	见 A.16.3；与管理报表排除的结转口径一致，不把排除结转的试算冒称 NC 原始余额完整复刻。

字段	中文及类型	生成依据	约束和用途
trace[]	报表归因，array	期初/凭证按 field 和月份归集	每项 area、field、month、amountYuan、amount、voucherRefs。
checks[]	完整三表校验，array	财务内核生成	四勾稽通过才生成；不从现金差额倒挤现金流。
ledgerFingerprint	输入账务指纹，SHA256	有效映射、年初余额、截至当期凭证规范行	正式合并核对其与当前输入相符。
valid	法人生成结果当前有效，boolean	生成 true，相关账务变更 false	不能靠旧已生成标签绕过重生。
generatedAt	生成时间，ISO	服务端生成	与凭证记账日期和结果签核时间区分。
excludedClosingVouchers[]	排除的损益结转凭证证据，array	整张 closing 凭证仅含 PL 及 retained 且平衡	保留 voucherKey、reason、voucherRefs；含资产/负债/资本的错误结转拒绝，不能静默排除。

生成过程：年初科目余额按映射进入 BS；期间凭证按 field 方向形成本月及累计 PL/BS 变化；本期净利润只结转一次至期末 retained；现金类凭证按明确分类或无歧义规则形成现金流；三表勾稽。期初 PL 非零、资本变化、业务凭证造成分红/额外留存变动，本版明确拒绝。

A.16.2 ERP 源 metadata 与 ledgerSnapshot

普通 source_save 和六列手工源不能提交以下保留元数据；这些由 ERP 专用生成动作在规范源校验之后附加。仅将 sourceType 改为 erp 或伪造 ledgerFingerprint 不能建立真实凭证来源。

字段	中文及类型	保存时点	历史规则
source.sourceType	源模式，S	ERP 专用生成为 erp	手工源没有 ERP 血缘；读取手工源凭证追溯返回 no_erp_lineage。
source.ledgerFingerprint	原账输入摘要，SHA256	ERP 生成当时	后续原账、映射、期初、有效批次或补注变化，须重生。
source.ledgerTrace[]	逐项目归因，array	ERP 生成当时	原币元 amountYuan 与万元 amount 同时存在；不可将两者直接求和。
source.ledgerSnapshot.mappings[]	本法人有效 ERP 映射副本	ERP 生成当时	保留该时点 version、field、normalSide 和来源批次。
ledgerSnapshot.openings[]	本法人年初余额副本	ERP 生成当时	包含客商/ref、元金额和 rawFields。
ledgerSnapshot.vouchers[]	截至当期原凭证副本	ERP 生成当时	包括规范值、原金额、rawFields、推导依据和当时 annotations。后续补注不回写历史。
ledgerSnapshot.batches[]	相关来源批次副本	ERP 生成当时	来源文件、行数、适配器和有效状态留档。

字段	中文及类型	保存时点	历史规则
ledgerSnapshot.excludedClosingVouchers[]	管理口径排除依据副本	ERP 生成当时	原始凭证仍在 vouchers 中；不能等同删除。
ledgerSnapshot.adapter/bookMappings/counterpartyMappings/importOptions	当时解释规则副本	ERP 生成当时	保证历史显示使用原解释，不套最新适配规则猜过去。

合并结果 sourceSnapshots 内保存完整 ERP 源及 ledgerSnapshot。因此"历史集团结果→原法人报表→归因凭证→原 NC 字段"必须沿该历史副本读取；若打开的是当前源则 basis 明确为当前法人源。

A.16.3 试算余额 trialBalance[]字段

字段	类型/单位	来源公式	显示约束
accountCode/accountName	S	本法人有效 mapping	与报表项目 field 共同显示。
field/normalSide	enum	mapping.field/normalSide	field 为集团报表键；normalSide 为科目方向说明。
currency/unit	enum/S	法人本位币；unit=元	不能套万元格式把原金额缩小或放大。
openingDebit/openingCredit	Y	按期初借贷净额正负分别列借/贷	原期初可有负借/负贷，展示为净余额方向。
debit/credit	Y	有效业务凭证当期累计借/贷发生额	损益结转排除有独立证据，不隐藏其原凭证。
closingDebit/closingCredit	Y	期初净额＋累计借−累计贷，再分方向	试算净额与报表方向不同，不能把 credit 正数直接当资产增加。

A.16.4 归因 trace 与原凭证引用 voucherRefs

字段	类型/单位	含义	读取边界
trace.area	enum	opening、closing、profit、cashflow、monthlyProfit、monthlyCashflow	数据区不是凭证类型。
trace.field	enum	BS/PL/CF 技术键	金额归因到该具体字段，不返回所有凭证冒充该字段来源。
trace.month	月份字符串/null	月度区为具体月，累计区 null	当前接口按所选累计期间列其月度归因。
trace.amountYuan	Y	该归因行报表数×10000 元	用于原账对照，不能和 amount 混加。

字段	类型/单位	含义	读取边界
trace.amount	M	报表本位币万元 6 位	与 source 对应区/字段一致。
voucherRefs[].sourceType	enum	voucher 或 opening	期初引用显示 2026 期初余额，不伪造业务凭证日期。
voucherRefs[].id/batchId/sourceRow	S/S/integer	标准行、来源批次与解析行序	联合凭证键确保定位；历史只查 ledgerSnapshot。
voucherRefs[].entityId/date/bookCode/category/voucherId/rawVoucherNo/lineNo	ID/日期/文本/序号	实际凭证身份	同号跨账簿、月份、类别不能混成一张。
voucherRefs[].accountCode/currency/transactionCurrency/debit/credit	科目、币种及 Y	原规范化入账行	只选归因行；同张其他行另列。
voucherRefs[].summary/counterpartyId/counterpartyCode/counterpartyStatus/reference	业务上下文	明示或安全推导的规范值	承接与补注有依据；不能用摘要猜内部对方。
voucherRefs[].classificationBasis	S，现金流引用可有	现金分录明确分类或同凭证对方无歧义分类	多种对方活动未明确时拒绝生成，不能倒挤。

A.16.5 现金分类规则

显式 cashflow 只能落在映射 field=cash 的原行。没有显式分类时，只有同张对方科目全部对应单一活动才推定：investment/fixed/intangible 为投资；capital/shortloan/longloan 为筹资；其他当前支持的对方字段为经营。经营、投资、筹资混合时要求对现金行补注，不能按净差随意分配。只有现金科目之间的平衡内部转账不重复计现金流，保留原账但不生成额外经营流量。

A.16.6 GET /api/erp/trace 精确返回

字段	类型与条件	含义	特别规则
请求 entityId/month	ID/P，必填	目标法人及累计期	需有效会话；法人源必须存在。
请求 area/field	enum，必填	点击的数据区和报表项目	未知项目 400 invalid_trace_field。
请求 resultId	S，可选	历史合并结果 ID	传入则仅从其 sourceSnapshots 取源；期间须一致，不回退最新账务。
返回 basis	S	当前法人源或历史签核输入快照	。
返回 sourceVersion/currency/amount/amountUnit	integer/enum/M/S	源版本、源币种、派生或基础项目金额；amountUnit=万元	历史集团币种与法人源币种不同应明确标注，不能拿 CNY 合并金额冒充 USD 凭证合计。

字段	类型与条件	含义	特别规则
返回 contributingFields[]	array<field>	派生项目由哪些基础字段构成	gross/operating/pretax/net 按 PL 正负公式；assets/liabilities/equity/balance 按 BS 集合。
返回 traceRows[]	归因记录 array	所点项目实际关联的 ledgerTrace	不把同法人全部原凭证均算归因。
返回 rows[]	凭证分录 array	该项目实际归因的原分录	含 rawFields 可查看原 48 列。
返回 openingRows[]	期初行 array	该项目实际归因的期初来源	与期间凭证分开。
返回 relatedVoucherRows[]	同凭证完整借贷 array	为了对账显示已归因分录所在整张凭证	另列的相关行不能冒称全部归属于当前收入/费用项目。
返回 ledgerSnapshot/source/trace	对象/归因 array	当前或历史冻结的完整证据	不含启动凭据或会话。

支持 profit 派生 gross/operating/pretax/net；BS 派生 assets/liabilities/equity/balance；现金流派生 change/openingcash/cash。源本身未涉及 ERP 时返回 409 no_erp_lineage，不伪装为“零条凭证但已追溯”。

A.17 内部交易匹配、金额差异与来源签名

A.17.1 当前匹配运行 erp.matchingByScope[单元:月]

字段	类型/来源	语义	状态约束
scopeId/month	ID/P	本次匹配所属层及累计期	只返回双方最低共同合并层属于本层的事项；集团不会重返鸿旺层已匹配事项。
matches[]	array	相符内部销售或应收应付	相符不等于已审批，必须生成草稿及负责人审批。
differences[]	array	缺信息、错期、缺配对、金额或币种差等	没有“勾选忽略即核清”动作；修来源/补注后重配，不能倒挤补差。
inputFingerprint	纯匹配输入摘要，SHA256	纯模块对匹配输入与范围求摘要	用于纯函数可重复性，不代替领域的正式输入版本。
erpInputFingerprint	范围输入签名，SHA256	当前 unit 配置＋各叶子法人 ledgerFingerprint	用于正式生成、批量审批及计算前置一致性；不得用旧匹配审批新凭证。
leafIds[]	array<ID>	运行时叶子法人集合	范围变化须重新运行，不跨范围复用。
valid	boolean	匹配当时 true，相关账务变动 false	失效仍可查看原因，但不能生成/审批。
staleReason/runAt	S/ISO	失效原因与运行时间	同层同月匹配重跑更新当前 run；不是独立全版本匹配运行表。历史合并结果和抵销保存其原引用与来源。

销售匹配键为双方、共同 ref、同一本位币、发生月、最低共同层；收入与成本按同一发生月等额匹配。期末内部余额按双方、ref、本位币、最低共同层累计“期初＋期间变化”，同时核对期初双方余额。跨本位币自动抵销本版不支持；差额与错期不自动转汇兑损益。

A.17.2 matches[]相符事项

字段	中文及类型	生成规则	精度、关联及验收
id/matchId	匹配事项 ID，S	MATCH-稳定业务键摘要	不是自动抵销凭证 id；后者独立 AUTO-ELIM 标识。
sourceId	原匹配业务来源，S	业务种类、期间、匹配键摘要	自动抵销再加入当前范围版本来源，防重复。
unitId/month	所属最低共同层/期间	计算得出	不能让用户随意选更低层或集团重复抵销。
kind	匹配类型，enum	sales 或 balances	sales 内部收入/成本；balances 内部应收/应付。
sellerId/buyerId	销售/应收方和采购/应付方，ID	根据 field 和内部对方规范化	双方不同且真实存在，不能以管理单元代替。
currency	共同本位币，enum	双方原账一致币种	须等于该抵销层报表币种；不同本位币列 currency_mismatch。
reference	共同交易号，S(120)	双方明示或安全承接 ref	缺失不能只按金额或摘要配。
amount	销售当月额或内部期末余额，M	以元 Decimal 核等额后转换万元 6 位	销售为正才生成；余额允许期末 0 但期初非 0 的正确清偿情形。
openingAmount	内部期初余额，M	balances 使用，sales 为 0	期初双方须相符；不得只有期末相符却忽略期初差额。
monthlyAmounts[m]	销售逐月金额，map<m,M>	只有实际发生月填该额，其余月 0	累计生成 effects 须与逐月合计相符；不按累计金额猜月份。
effects	累计会计效果，object	sales 减少 revenue/cost；balances 减少 receivable/payable	字段数、方向和金额由计算内核再次校验。
openingEffects	期初效果，object	balances 减少期初 receivable/payable	销售为空；余额期初期末分别记录。
monthlyEffects[m]	销售逐月效果，object	当月收入/成本等额减少	海外 USD 先抵销原币，再按相应月平均率折算。
voucherRefs[]	双方原凭证/期初来源，array	包含原账元金额、批次、科目、凭证身份、客商/ref	匹配金额是 M，引用内借贷是 Y，页面及导出必须分单位。
signature	单项来源签名，SHA256	匹配键、原行及对应映射	与运行范围 erpInputFingerprint 不同，两层均留证据。

字段	中文及类型	生成规则	精度、关联及验收
status	匹配结论，S	匹配通过	不是结果已签核或自动抵销已审批。

A.17.3 differences[]差异项

字段	类型/单位	内容	处理规则
id	S	DIFF-问题及来源摘要	。
code	enum 文本	具体差异分类，下表列明	不能只显示“失败”而丢失原因。
type/message	S	中文分类及说明	用于用户查原因。
status	enum	待处理	本版无任意“标已处理”旁路。
voucherRefs[]	array	涉及双方原行或期初行引用	没有对方行时也保留已有一方证据，不造一行“平衡差额”。
entityId/counterpartyId/counterpartyCode	ID/原值，可选	缺客商或关联号时定位	原辅助值未知时不得自动当外部。
sellerId/buyerId/reference/unitId/currency	ID/S/enum，可选	已知的匹配业务维度	缺维度不伪造默认值。
sellerAmount/buyerAmount	M，可选	双方本位币万元金额	原始行 debit/credit 仍是元两位；差异金额与来源金额不能混单位。
difference	M，可选	双方期末/发生额差	a−b，不生成补差凭证。
openingDifference	M，可选	双方期初内部余额差	即使期末相符，期初差也阻止自动抵销。

code	触发情形	用户核对与修正
unmapped_account	账务科目缺有效报表映射	补正确法人科目映射，重生源与匹配。导入阶段也会阻止未映射入账。
mapping_duplicate / duplicate	有效映射或原分录/期初重复	停用错误批次，保留历史后重导；不能重复相加。
unmapped_counterparty	辅助非空但未知，或多列冲突	核真实客商映射；旧 NC 批次须按新规则重导，或有依据补注明确规范化客商。
counterparty_required	相关非零行未明确内外部	核对同凭证唯一客商承接依据；仍不明确须补注/更正来源，不默认外部。
self_counterparty	内部对方等于本法人	修正对方，不按自己和自己生成抵销。

code	触发情形	用户核对与修正
reference_required	内部相关行缺双方共同号	核结算号/核销号映射或凭证补注，不能以同额猜配。
mapping_type	显式 icType 与 field 类别冲突	更正 ERP 科目映射或来源交易类别。
unpaired	缺另一方对应发生额或期初明细	核完整月份、凭证及期初辅助余额；错期通常表现为发生月各自缺对方。
currency_mismatch	同交易双方本位币不同	列差异人工核对；本版不自动强换一种币种补平。
amount_mismatch	金额或期初余额不符	回看双方原行、税项、时间及交易号，修后重配。
negative_ic	内部净发生或反向往来为负	红字入单体账仍保留；自动正向抵销暂停，待人工核对/重分类。

非现金流差异修正不能顺便改原账金额。本版不增加“差异直接生成其他收入/汇兑损益”的按钮。相关事项经过补注或批次更正后，需重新生成单体源、运行当前版本匹配，再生成/审批新抵销，旧历史结果仍保持原金额和来源。

A.18 自动抵销凭证、借贷分录和来源失效

自动凭证继续保存于 eliminations[]，除 A.6 公共字段外增加下列 ERP 血缘。公开手工 elimination_save 仍只接受 sales/investment；balances 由 ERP 匹配生成，不接受伪造来源的手工 payload 绕过。

字段	类型/来源	含义	校验与状态
id	S	AUTO-ELIM-序列	与 matchId、sourceId 区分。
kind	enum	sales 或 balances	内部销售/内部应收应付；原投资权益机制继续独立保留。
erpMatchId/matchId	S	所依据匹配 id	对应当前本层本期相符项，不是浏览器临时序号。
erpInputFingerprint	SHA256	生成时范围输入签名	变更后不可继续审批或正式计算。
matchSignature	SHA256	当前实现保存范围运行签名	不能误称等于单项 match.signature；与 sourceSignature 区分。
sourceSignature	SHA256	单项 match.signature 留档	原行及单项映射来源证据；与 matchSignature 的范围版本签名分别留档。
automation	S	ERP 原凭证匹配	标记生成模式，不代表无人审批。

字段	类型/来源	含义	校验与状态
voucherRefs/sourceRows	array	双方原凭证与期初引用	借贷元两位；保留 sourceRow 和批次定位。
journalLines[]	array	实际借/贷分录，见下表	金额 M，币种为抵销层币种，不写回 NC。
openingAmount	M，balances 使用	期初应收/应付抵销额	期初与期末分别等额，不能夹带其他项目。
status	enum	草稿→已审批；相关输入变更为来源失效；重配旧签名停用	来源失效不得继续审批；只读保存已批准原快照。
staleReason	S	ERP 输入变更说明	解释为什么须重生、重配、重生草稿。
approvedBy/approvedAt/approvalReason	角色 S/ISO/S(500)	批量逐张正式审批时保存	每张有审批证据，任一失败整批事务回滚，不只改列表状态。
seedOrigin	S，可选	旧预置销售为 ML 初始化示例	负责人模式转换只停用这些预置销售，不擅改用户手工事项或投资权益。

A.18.1 journalLines[]实际字段

字段	类型与单位	销售抵销	应收应付抵销
accountField	enum	借 revenue、贷 cost	借 payable、贷 receivable。
accountName	S	营业收入、营业成本	应付账款、应收账款。
debit/credit	M，万元 6 位	借方收入金额=amount，贷方成本金额=amount	借应付=amount，贷应收=amount；期初效果另见 openingEffects。
currency	enum	所属层币种	须与匹配共同币种及所属层一致。
amountUnit	S	万元	不能与 voucherRefs 内 Y 元金额混用。

销售 effects 仅等额减少 revenue/cost，无期初 BS 效果；balances effects 仅等额减少期末 receivable/payable，openingEffects 按确认相符的期初额减少两项，不改变利润或资本变动。内核再次检查允许字段、金额、最低共同层和跨层来源去重。

A.18.2 幂等、模式转换和批量审批

相同匹配事项＋同一 erpInputFingerprint 已经有草稿/已审批/已签核时，重复生成不新增凭证。输入变化后旧 auto 进入来源失效；重跑匹配会停用旧签名项，然后生成新版本草稿。生成完成不等于已批准；负责人逐张或批量正式审批后，才允许计算本层结果。

原初始化鸿旺 100、集团 50 销售抵销与同业务 ERP 自动事项不能同时扣除。实际 NC 导入也必须先通过负责人"转入凭证合并模式"命令，说明原因并停用本层本期 seedOrigin 预置销售。该动作只处理预置销售，不等同对所有用户手工交易做语义去重；用户自建同业务事项仍须按真实来源核对避免重复。

批量审批仅选择本层本期当前有效匹配对应的 ERP 自动草稿，默认全部或明确 ids。每张调用正式审批及财务效果校验；任何一张失败整批 rollback。手工凭证不在该批量集合内。选择重复 id 或错误状态不得被解释成多次审批。

A.19 原凭证核对补注与审计

动作 erp_voucher_annotations_save 用于解决客商/ref/现金分类的规范化核对信息，不能用于修改 ERP 账务。WR 可执行，但所有所选行所属法人，从行最早发生月起的相关签核链必须先重开。原日期、账簿、科目、借贷、原字段、批次与源序号不变。

payload 字段	类型与必填	可改内容	服务端限制
rowIds	非空 array<S>，必填，不重复	选择当前有效凭证行	所有 ID 必须存在且 active；法人属当前合并范围，日期不晚于当前月。不能补注旧停用行。
counterpartyId	ID 或 EXTERNAL，可选	明确内部法人或明确外部	内部不能为本法人；EXTERNAL 规范化为 counterpartyId 空、status=external、unmapped=false；不覆盖 counterpartyCode/rawFields。
reference	S(120)，可选、允许空	共同交易号或清除原规范 ref	不是改原 NC 结算号单元格；清空内部 ref 会重新出现差异。
cashflow	enum，可选	operating/investing/financing/空	空表示清除显式分类；只有映射为 cash 的行可。
reason	S(500)，必填	核对依据	进入逐行注记和业务审计；不能空白。
其他任何键	不允许	日期/科目/借贷/rawFields 等不能改	出现额外 payload 字段即 400；不是忽略后假成功。

三个可改字段至少出现一个。一次可对多行相同字段值补注；若现金分类与客商批次选择范围不同，应分别提交，不能用一个含非现金行的批次设置 cashflow。

记录字段	类型	含义	保存位置
id	S	ERP-NOTE-序列	erp.annotations[]及该行 annotations[]。
at/by	ISO/角色 S	补注时间与当前演示角色	不是修改原制单人编码，也不是 NC 在线回写。
reason/rowId	S(500)/S	核对原因和规范行 ID	可回到对应批次及原凭证。
before	object	本次规范化键的原值	只记录本次涉及字段及伴随状态，如 counterpartyStatus/unmappedCounterparty。

记录字段	类型	含义	保存位置
after	object	本次规范化新值	原始 rawFields 不变；每次注记追加，不覆盖旧注记。

补注使 erp.version 递增、受影响法人源 valid=false、当前匹配 valid=false、相关自动抵销来源失效、相关合并结果失效。随后必须重生单体、重跑匹配、生成新抵销并审批，再逐层计算签核。已签核历史结果的 ledgerSnapshot 仍保留补注前的规范值和原来的注记历史。

适配规则变更与补注不同：修改 bookMappings/辅助列/客商映射只解释后续导入，旧 NC 批次须停用重导。不能把"重新匹配"描述成已经重新解析旧 rawFields，也不能把一次有据补注当成修改原账金额的替代入口。

A.20 新增 12 个 ERP 动作 payload 完整表

每个动作仍使用 A.2 的业务事务、revision、context、会话及 CSRF；失败整笔回滚。非只读导入/生成并不意味着有负责人审批权限。未知 ERP 动作返回 not_found，不会落入旧 journal 旁路。

action / 权限	payload 字段与默认	前置校验	成功影响
erp_adapter_save；MGR	adapter 缺省 generic；bookMappings 数组；counterpartyMappings 数组；importOptions 对象	adapter 为 generic/nc65；账簿唯一、本位币一致；辅助列 1—9、非空无重复；ref 列结算号/核销号/空	保存后续文件解释规则，erp.version+1；不重写旧导入规范行。
erp_mapping_save；MGR	rows 非空映射数组，或 csv/文件；sourceName 可选，columnMap 可选	按法人科目唯一、field/方向有效；受影响法人全部相关期间已开放	同键旧映射停用，新 version+batch；源/匹配/自动抵销/结果失效。
erp_opening_import；WR	csv 或 fileBase64/fileName/sheetName；amountUnit 缺省元；sourceName/columnMap 可选	2026 年初、本位币、法人平衡、无有效重复明细、科目已映射；相关年初以后签核链开放	新增 opening 批次及行；不覆盖旧行；输入 version 变更并级联失效。
erp_voucher_import；WR	csv 或文件；format 缺省 adapter；amountUnit 缺省元；NC 必须 postedConfirmed=true；sourceName/columnMap 可选	整张凭证平衡、日期 2026、同张日期/本位币一致、有效分录不重复；NC 账簿/辅助/ref 解释有效；科目已映射	保存原规范行、rawFields、来源批次/序号；从最早发生月起级联失效。
erp_batch_cancel；MGR	batchId、reason S(500)必填	批次存在且未停用；涉及法人相关期签核链开放	批次/对应行 active=false，留原因时间；不删原行或历史快照。
erp_voucher_annotations_save；WR	rowIds 必填；counterpartyId/reference/cashflow 至少一项；reason 必填	仅允许 A.19 键；当前范围截至当前期有效行；现金分类只 cash；签核先重开	追加 before/after 注记，不改原金额；相关源/匹配/自动抵销/结果失效。
erp_report_generate；WR	entityIds 可选，缺省当前单元叶子法人列表	非空不重复、真实法人；当期及关联未来保护先开放；完整期初/映射/凭证、结转和现金分类无歧义	整批预生成全部成功才写 source 和 erp.reports，源 version 递增；当期相关结果失效。

action / 权限	payload 字段与默认	前置校验	成功影响
erp_match_run；WR	unitId 可选，缺省当前	范围存在；按当期有效账务匹配	保存当前匹配 run、当前输入签名与差异；旧不同签名 auto 停用；不自动审批或补差。
erp_demo_eliminations_replace；MGR	unitId 可选；reason S(500)必填	本层及祖先当期开放	仅停用本层本期 seedOrigin 预置销售，说明转入凭证模式；投资权益/用户自建/历史快照保留。
erp_elimination_generate；WR	unitId 可选；matchIds 可选数组，不传选全部相符项	模式冲突已转换；当前 run 有效且签名一致；所选 ID 存在；层和币种正确；签核链开放	幂等生成自动草稿、真实借贷 journalLines 和来源；原匹配未批准不能直接进合并。
erp_eliminations_approve；MGR	unitId 可选；ids 可选数组，不传选本层当期 ERP 草稿；reason S(500)必填	匹配当前、每张来源当前；所选只能本层当期待审 ERP 自动草稿；签核链开放	事务内逐张正式审批、保存 approvedBy/At/Reason；任一错误整批 rollback，不改手工项。
erp_sample_load；MGR	replace 必须 true；reason S(500)必填	用户明确以完整虚构 7 法人样例替换当前 ERP 输入	旧 ERP 输入归档；旧历史结果保留，相关签核全期解锁失效；预置 100/50 销售停用；不自动生成三表、匹配、审批、签核。

A.20.1 ERP 派生状态和正式合并前置

前置码/状态	判定依据	阻断及恢复路径
erp_source_法人 ID	有当前期有效 ERP 账务或已保存 ERP 源的法人，sourceType=erp 且 source.ledgerFingerprint 等于当前账务摘要	账务/映射/补注/批次变更后须重生，不允许继续沿用旧单体。
erp_demo_elimination_conflict	本层本期仍有未停用的 ML 初始化示例 sales	负责人有原因模式转换，防止示例 100/50 与自动来源双扣。
erp_matching	本层相关内部交易已用当前输入运行匹配，run.valid 且输入签名一致	重新匹配，不复用旧签名。
erp_differences	当前匹配差异列表为空	核对原行/期初/辅助/ref/金额，修后重配；不能标记忽略或自动补差。
erp_generated	当前每项相符匹配都已有对应当前签名已审批抵销	生成草稿后负责人审批；生成与审批是两个步骤。
来源失效	ERP 输入改动使既有自动事项与来源不一致	旧项不得继续批准；重配后旧签名停用，再生成当前草稿。

前置码/状态	判定依据	阻断及恢复路径
已停用	原输入批次或抵销明确停用	保留原行和原因；历史结果仍引用当时副本，不重新解释为 0。

非零收入/成本/应收/应付行的客商为 unspecified、unresolved、conflict 或缺内部对方时，也必须进入匹配和差异前置，不能因辅助列为空就绕过；只有明确 external 的外部行排除内部匹配。ERP 前置与原有下级有效签核、tree 去重、本层抵销审批、四勾稽共同生效。某本层没有内部交易并不意味可以忽略下级签核。对外部业务必须明确外部；未知客商不能仅为消除差异改成 EXTERNAL 而不留真实依据。

A.21 ERP 存储映射、错误码与字段验收

A.21.1 保持真实 SQLite 结构

本版仍只有 state/audit 两张显式业务表，schemaVersion=3、product=SelfDevelopedEPM-ERP-Demo；默认目录为 %LOCALAPPDATA%\TianyuanEPMVoucherDemo。不会把旧 ML 或旧 Demo 数据库迁移后直接覆盖使用。

逻辑对象	真实存储路径	定位键及历史方式	未实现的关系结构
ERP 适配配置	state.document.erp.adapter/bookMappings/counterpartyMappings/importOptions	当前配置，已生成源中有当时规则副本	没有独立 NC 连接表、在线 token 表或凭据同步表。
ERP 科目映射	document.erp.mappings[]	法人+科目+version；旧 active=false	没有独立 SQL account_mapping 表及外键。
年初余额/凭证	document.erp.openings[]/vouchers[]	规范键、id、batchId、sourceRow、active	没有独立 SQL voucher_header/voucher_line 表。
输入批次	document.erp.batches[]	批次 id；停用保留	不保存上传附件二进制库。
核对补注	document.erp.annotations[]及 vouchers[].annotations[]	逐行 ERP-NOTE-id、before/after	非 NC 凭证修改日志，不回写 ERP。
法人凭证三表	document.erp.reports[法人:月]及 document.sources[月][法人]	当前报告 valid/源 version，历史放结果 sourceSnapshots	不是独立 SQL 单体报表版本表。
匹配运行	document.erp.matchingByScope[单元:月]	当前 run 签名、matches/differences	没有独立匹配运行全版本关系表。
自动抵销	document.eliminations[]	auto-id、erpMatchId、当前来源签名、状态	与手工和投资权益同一 JSON 集合，凭证分录在 journalLines。
历史凭证证据	document.results[].snapshot.sourceSnapshots[法人].ledgerSnapshot	完整冻结输入及原行	不能用最新 erp.vouchers 跳转替代。

逻辑对象	真实存储路径	定位键及历史方式	未实现的关系结构
ERP 输入归档	document.erpArchives[]	载入样例时的旧 erp 副本	不是自动备份/灾难恢复产。
操作审计	audit 表 action/detail/revision	ERP12 命令原子成功后追加	角色为本机演示职责，不等同不可篡改实名审计。

正式生产拆表仍属设计：法人/账簿、科目映射版本、凭证头和行、期初辅助余额、客商/关联号映射、来源文件及行号、分类补注、报表版本及血缘、匹配运行/匹配项/差异项、抵销凭证/分录、审批/状态和组织权限等须独立设计索引、外键、金额 decimal、唯一键及迁移。不得把上述建议表名标成当前 SQLite 已建表。

A.21.2 ERP 错误码及处理

code / HTTP	字段或状态	含义及动作	事务结果
erp_validation / 400	纯解析/账务/匹配输入	显示文件行、科目、凭证、金额/分类原因；更正后重导/重生	不保存半批，不伪造抵销。
erp_duplicate / 409	期初或凭证唯一键	发现当前有效重复行，须先停用错误批次再更正重导	整批零写入，不把重复当成功新增。
erp_demo_elimination_conflict / 409	预置示例销售与凭证模式	先负责人明确转换，避免双扣	不会生成部分自动事项。
erp_stale_match / 409	匹配输入指纹	账务/映射/补注/范围已变，重配当前来源	不能批准旧签名草稿。
no_erp_lineage / 409	手工源报表追凭证	该源没有 ERP 血缘，准确提示	不返回“已追溯但 0 行”的假证据。
invalid_trace_field / 400	trace area/field	未知数据区或项目	不返回全部凭证冒充对应字段。
validation / 400	导入文件、适配规则、补注白名单等	中文指明必填、格式、范围、非法字段	沿用统一事务 rollback。
period_locked / 409	当前/后续相关签核链	从正确小合并重开及祖先后再改输入	不改 ERP 行、源或结果。
forbidden / 403	只读角色、非负责人执行 MGR 动作	本机职责校验，不是生产登录实现	无业务成功审计。

纯账务校验如缺有效科目、凭证不平、缺年初、错误结转、现金分类混合、巨额无法无损保分，均在生成前准确拒绝。金额的输入可解析范围不等于任何极大额都可在 JSON 数值中无损发布；需以万元 6 位往返保持原币分为前提。

A.21.3 ERP 字段级新增验收

编号	字段输入或操作	应有结果	证据要点
ERP-F01	NC 交易币为 EUR、本位币账簿映 CNY，原币/集团/全局金额均非零	仅本币借贷入 CNY 法人账；其他口径保留核对	源 field 金额与 NC 本币一致，无重复入账或再乘组织汇率。
ERP-F02	本币借/贷为 0.01 元或 123.45 元	分别生成 0.000001/0.012345 万元，无 100 元级截断	原 Y 字符串、源 M、JSON 往返、导出一致。
ERP-F03	同号跨账簿/月份/类别，以及同号合法不同分录	不误合凭证；真正重复有效分录整批拒绝	voucherKey 及 lineNo、sourceRow 保留。
ERP-F04	客商只在 AR/AP 行，收入/成本原辅助空，同张唯一客商及 ref	允许安全承接到空的相关行，原 rawFields 不改	derivedFromVoucherRows 及 Basis 可查看。
ERP-F05	同张两个内部法人、内外冲突、两个 ref 或未知非空辅助	不任取、不自动当外部；列差异	原辅助列值和冲突证据保留。
ERP-F06	非零 AR/AP 期初按客商/ref 拆行；双方期初不相等但期末相等	前者可正确核对；后者仍列 amount_mismatch 含 openingDifference	不以总账总额强配辅助明细。
ERP-F07	已结转损益导出同时含业务与合法 closing	业务 PL 保留，净利润只结转一次；closing 原行和排除原因保留	含资产/资本等错误结转拒绝，不。
ERP-F08	现金行对方同时有经营与投资且未分类	不生成猜测现金流；原账有据补注后才重生	非现金行补 cashflow 整批拒绝。
ERP-F09	同金额但不同 ref/月份/本位币，或只有一方	列差异，不自动补差；可追双方现有凭证	differences 含金额 M 和原行 Y，单位明确。
ERP-F10	相符内部销售/余额生成两次，再批量审批	同版本幂等，借贷分录真实；任何错误选择整批回滚	journalLines、effects、审批角色/时间/原因。
ERP-F11	不先转换预置 100/50 就生成自动销售	409 并提示模式冲突	预置与自动不会双扣；用户手工和投资权益保持。
ERP-F12	补注客商/ref/cashflow 并填写原因，随后改金额或日期 payload	合法补注留 before/after 并失效相关来源；额外金额/日期键直接拒绝	rawFields/借贷/日期/科目/批次不变。
ERP-F13	已有历史签核后重导/补注当前凭证，再查旧 resultId 项目	旧原凭证与规范值来自旧 ledgerSnapshot，不跳最新	rows 只归因行，relatedVoucherRows 另列完整凭证。
ERP-F14	七法人完整虚构 ERP 样例逐步生成/匹配/审批/分级计算	鸿旺 1400/450，海外 USD100/20，集团 2650/770，资产 2370、负债 576、CTA74、现金 FX90	396 条原凭证分录；鸿旺未结算销售同时有对应 AR/AP100，余额抵销后集团不重复保留。
ERP-F15	只关闭/再启动服务，或在旧 ML 目录启动新版	新 ERP 输入、补注、结果、预算保留；旧 product/schema 只读拒绝	新版独立目录 TianyuanEPMVoucherDemo，旧目录不自动迁入。

本版文档基线为 ERP-20261021/D1.0，软件压缩包 SHA 在包外交付清单发布，避免文档包/软件包互相嵌入自身摘要。金融核算、ERP 文件、24 菜单、独立预算和治理字段需随每次版本全量更新，不能只追加新模块说明而遗漏旧字段精度、状态或映射的变化。